

Teoretická mechanika v jazyce diferenciální geometrie

Jiří Podolský

Studijní text k předmětu NOFY069
Proseminář z teoretické mechaniky

Ústav teoretické fyziky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova

Praha, září 2019, korekce 2024

© Jiří Podolský, 2024

Tento text vychází z ručně psaných podkladů z roku 2004 tvořících moji osobní přípravu k tehdy zcela nové obsahové náplni předmětu „Proseminář teoretické fyziky“ (nyní „Proseminář z teoretické mechaniky“), který od roku 1994 vyučuji na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Cílem studijního textu je poskytnout všem zájemcům v přehledné a srozumitelné formě moderní formulaci klasické mechaniky, jež se opírá o pokročilý a elegantní formalismus diferenciální geometrie. Ten umožňuje zapsat hlavní fyzikální veličiny a zákony (zejména pohybové rovnice v Lagrangeově i Hamiltonově verzi) ve velmi obecné podobě bez použití jakýchkoli souřadnic, jako vztah mezi unikátně zvolenými fundamentálními geometrickými objekty. Jazyk diferenciální geometrie tak umožňuje nahlédnout zákonitosti klasické mechaniky do větší hloubky. Současně je i účinnějším nástrojem popisu, jenž pomáhá mnohem lépe vyjádřovat a odvozovat různé důsledky (např. významný teorém Emmy Noetherové).

Diferenciální geometrie je dnes běžně užívaným nástrojem v Einsteinově teorii gravitace (obecné relativitě), v kvantových teoriích i v různých pokusech o jejich vzájemné sjednocení. Systematické zavedení tohoto moderního matematického jazyka v kontextu klasické mechaniky v české literatuře dosud chybělo. Mým cílem bylo tuto mezeru zaplnit.

Pokusil jsem se zde zavést a objasnit všechny nezbytné pojmy, operace a vztahy pokročilého formalizmu. Záměrně jsem ale omezil rozsah tak, aby co nejlépe sloužil jako doprovodný studijní materiál k přednášce. Text je strukturovaný, důležité pojmy jsou zvýrazněny kurzívou (a navíc podtržením), klíčové vzorce jsou zarámečkovány. Nakreslil jsem také co nejvíce obrázků. Doufám, že v této podobě bude pochopení obtížných nových pojmů a abstraktních souvislostí pro studenty snazší.

Text Dodatků „Další vlastnosti tečného bandlu TQ “ a „Časově závislé hamiltoniány“ částečně vychází z bakalářských prací Františka Štrupla resp. Roberta Švarce (obhájené pod mým vedením na MFF UK v roce 2006). František a Robert v roce 2005 také provedli elektronickou sazbu úplně první verze tohoto studijního materiálu.

Stávající podoba textu zahrnuje mnoho dílčích oprav, strukturálních i obsahových vylepšení a také doplnění dosud chybějících témat. Rovněž jsem přepracoval některé obrázky a nakreslil mnohé další. Všechny tyto změny vycházely z pedagogických zkušeností, které jsem během 15 let nashromáždil při výuce tohoto předmětu. Díky dlouholeté zpětné vazbě od studentů i kolegů jsem mohl opravit věcné i formální chyby. Doufám, že předkládaná podoba textu je optimální a bude dobře sloužit účel, kvůli kterému vznikla.

Obsah

1	Základy diferenciální geometrie	4
1.1	Variety a základní objekty na nich	4
1.1.1	Pojem variety $\mathcal{M}$	4
1.1.2	Funkce na varietě	7
1.1.3	Křivky na varietě	8
1.1.4	Vektory na varietě	8
1.1.5	Formy na varietě	10
1.2	Tečný bandl $T\mathcal{M}$ a kotečný bandl $T^*\mathcal{M}$	13
1.2.1	Fibrovaný prostor	14
1.3	Vektorové pole $\mathbf{X}$ a jeho integrální křivky $\gamma(t)$	15
1.4	Tok Φ_t generovaný vektorovým polem	16
1.4.1	Zobrazení <i>push-forward</i> a <i>pull-back</i>	17
1.4.2	Lieův přenos funkce, vektoru a formy	18
1.5	Lieova derivace $\mathcal{L}_{\mathbf{X}}$	19
1.6	Lieova závorka $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]$	22
1.7	Diferenciální 2-formy ω a jejich vztah k 1-formám	24
1.8	Diferenciální p -formy	28
2	Geometrická formulace Lagrangeovy mechaniky	31
2.1	Fázový portrét: dynamický systém coby vektorové pole	31
2.2	Základní geometrické objekty Lagrangeova formalismu	34
2.3	Dynamická vektorová pole na $T\mathcal{Q}$	35
2.4	Geometrická podoba Lagrangeových rovnic	36
2.5	Teorém Emmy Noetherové	38
3	Geometrická formulace Hamiltonovy mechaniky	42
3.1	Legendreova duální transformace	42
3.2	Jednotné souřadnice na $T^*\mathcal{Q}$ a symplektická matice	45
3.3	Geometrická podoba Hamiltonových rovnic	46
3.4	Fázový prostor coby symplektická varieta	48
3.5	Poissonovy závorky geometricky	50
3.6	Hamiltonova verze teorému Emmy Noetherové	51
3.7	Kanonické transformace geometricky	51
3.8	Invariance symplektické formy	53
3.9	Liouvilleova věta	54
A	Lagrangeovská vektorová pole	56
A.1	Dynamická vektorová pole na $T\mathcal{Q}$	56
A.2	Geometrická formulace polí druhého řádu	57

B Další vlastnosti tečného bandlu TQ	59
B.1 Symplektická struktura na TQ	59
B.2 Hamiltonovská dynamika na TQ	60
C Časově závislé hamiltoniány	63
C.1 Zavedení objektů na rozšířeném fázovém prostoru	64
C.2 Pohybové rovnice a vztah k časově nezávislé mechanice	65
C.3 Časově závislé kanonické transformace	68
C.4 Geometrická interpretace Hamiltonovy–Jacobiho teorie	70
Shrnutí hlavních pojmů a notace	71
Anglický slovníček	73
Rejstřík	74
Literatura	77

Kapitola 1

Základy diferenciální geometrie

Diferenciální geometrie je společným jazykem velké části moderní fyziky. Jedná se v podstatě o spojení geometrie a matematické analýzy, v níž jsou metody klasického kalkulu aplikovány na křivky, plochy a další geometrické objekty, přičemž zavedení pojmů a manipulace s nimi jsou oproštěny od konkrétních souřadnic, viz [1]–[7].

1.1 Variety a základní objekty na nich

Fundamentálním pojmem diferenciální geometrie je varieta. Věnujeme proto následující odstavce jeho zavedení a popisu. Poté na varietách postupně vybudujeme strukturu: funkce, křivky, potom vektory a formy, jejich pole, tok, Lieovu derivaci a závorku.

1.1.1 Pojem variety $\mathcal{M}$

Různé variety jsou arénou nejen klasické mechaniky, ale i mnoha dalších oborů fyziky a matematiky. Jmenujme například polní teorie (elektromagnetismus a další kalibrační pole), teorii relativity, prostory řešení diferenciálních rovnic či Lieovy grupy.

Zcela obecně (a vágně) lze varietu charakterizovat jako „spojitý prostor, který je lokálně kartézský a lze na něm provádět derivování“.¹ Varietou tedy není například množina racionálních čísel.

Názorná ilustrace: *zemský povrch (globus)*

Příkladem jednoduché variety je zemský povrch. Můžeme ho idealizovat jako sféru, tedy spojitou zakřivenou dvourozměrnou plochu $\mathcal{S}^2$, pro kterou zjevně platí:

- lokálně můžeme zavést mapy souřadnic (např. mapu Evropy, Asie, atd.)
- mapy dohromady tvoří atlas pokrývající celou varietu $\mathcal{S}^2$
- trajektorie (např. vlaku) je omezena jen na varietu
- vůči jednotlivým mapám lze studovat nejen trajektorii, ale i rychlost nebo zrychlení, lze tedy derivovat a integrovat
- údaje určené z jednotlivých map lze mezi mapami na jejich překryvech konzistentně převádět, příslušné veličiny jsou tak určeny globálně, tedy „bez ohledu“ na konkrétní mapy.

Zhruba řečeno je tedy varieta $\mathcal{M}$ dimenze n množina bodů, která je *lokálně* podobná kartézskému prostoru $\mathbb{R}^n$, neboli okolí každého bodu může být parametrizováno n nezávislými souřadnicemi.

¹Nemusí být přitom metrický, euklidovský, afinní, apod.

Přesnější matematická definice zní:

varieta $\mathcal{M}$ je množina, jejíž každý bod P leží v nějaké otevřené množině² $\mathcal{U}$, která je *spojitě vzájemně jednoznačně* zobrazená na otevřenou podmnožinu $\mathbb{R}^n$. Symbolicky to lze vyjádřit

$$\forall P \in \mathcal{M} \quad \exists \mathcal{U} \subset \mathcal{M} \text{ taková, že } P \in \mathcal{U},$$

$$\text{a } \exists \text{ spojité } \phi : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ takové, že } \mathcal{U} \leftrightarrow \phi(\mathcal{U}) \text{ je jednoznačné,}$$

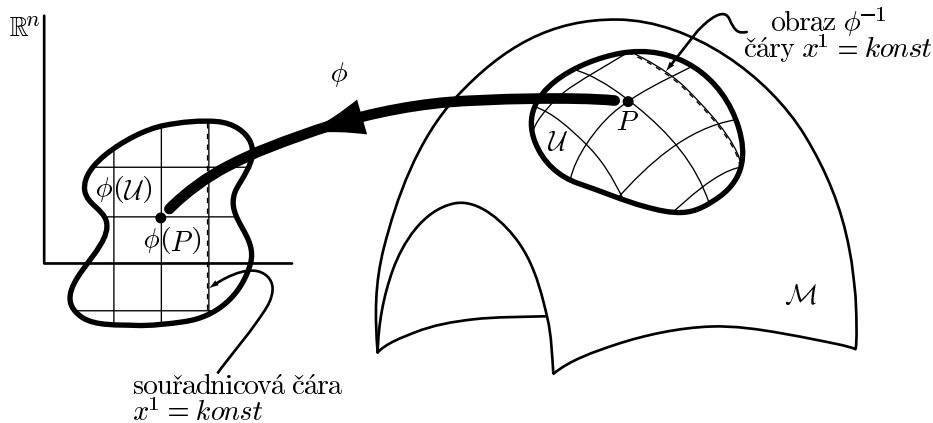
přičemž

- ϕ nazýváme souřadnicové zobrazení,
- dvojici $(\mathcal{U}, \phi)$ nazýváme mapa,
- číslo n nazýváme dimenzí variety $\mathcal{M}$.

Zobrazení ϕ přitom zavádí na $\mathcal{U}$ lokální souřadnicový systém, který je inverzním³ obrazem ϕ^{-1} kartézského systému $\mathbb{R}^n$, neboli

$$\boxed{\phi(P \in \mathcal{U}) \equiv (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n,}$$

kde $x^1, \dots, x^n$ představují *souřadnice* bodu P v *lokální mapě*.



Obrázek 1.1: Varieta $\mathcal{M}$ je celá pokryta (lokálními) mapami neboli zobrazeními ϕ z otevřených množin $\mathcal{U}$ do otevřených podmnožin $\mathbb{R}^n$.

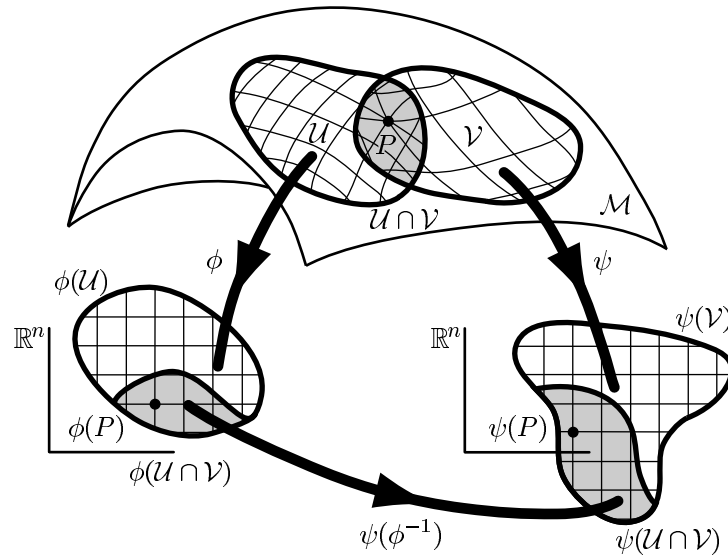
Jak jsme již uvedli na příkladě zemského povrchu, celá varieta $\mathcal{M}$ je pokryta atlasem, neboli *souborem map*. Požadujeme ovšem, aby v místech překryvu byl *vztah mezi mapami* (resp. jejich souřadnicemi) dostatečně *hladký*.

Konkrétně: Nechť $(\mathcal{U}, \phi)$ a $(\mathcal{V}, \psi)$ jsou dvě různé mapy, přičemž souřadnice bodu $P \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ jsou $\phi(P) = (x^1, \dots, x^n)$ a $\psi(P) = (y^1, \dots, y^n)$. Tím je definováno zobrazení $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$: $\psi(\phi^{-1})$, tedy explicitně $(y^1(x^1, \dots, x^n), \dots, y^n(x^1, \dots, x^n))$. Toto zobrazení musí být dostatečně hladké⁴ pro všechny mapy atlasu a všechny překryvy. Odtud název „diferencovatelná varieta“.

²Tento systém otevřených množin tvoří z $\mathcal{M}$ axiomatically definovaný *topologický prostor*.

³Zobrazení ϕ^{-1} existuje, protože ϕ je vzájemně jednoznačné.

⁴Technicky to znamená splnění požadavku spojitosti parciálních derivací $\frac{\partial^r y^i}{(\partial x^j)^r}$ až do jistého řádu r . Hovoříme pak o C^r varietě. Obvykle hladkostí rozumíme existenci spojitých derivací všech řádů.



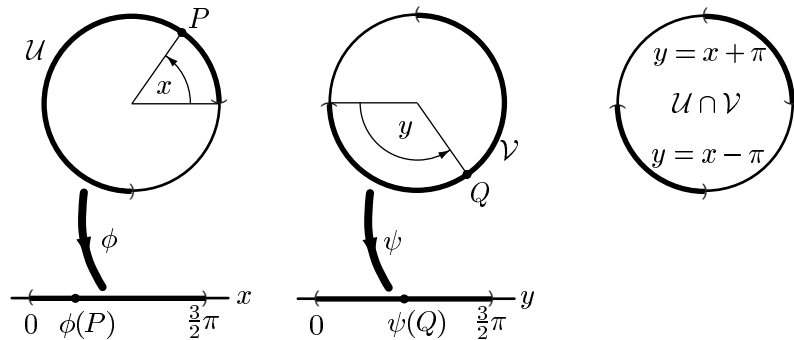
Obrázek 1.2: Na překryvech $U \cap V$ definují souřadnicová zobrazení ϕ a ψ složené zobrazení $\psi(\phi^{-1})$ z $\mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}^n$, po němž požadujeme, aby bylo hladké.

Poznámky:

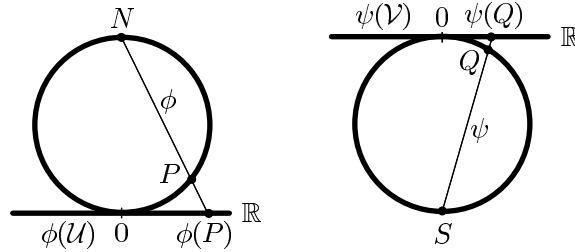
- O dvou atlasech řekneme, že jsou ekvivalentní a definují stejnou varietu, pokud jejich sjednocení je opět atlas splňující všechny podmínky zformulované výše. Na jednom topologickém prostoru lze zavést i vzájemně neekvivalentní atlasy, které pak definují různé variety lišící se svou diferenciální strukturou.
- Na diferencovatelné varietě lze vybudovat významnou rozsáhlou strukturu (funkce, křivky, vektory, formy, tenzory, bandly, tok, Lieovy derivace, atd.). V následujícím textu zavedeme jen ty pojmy, které budeme potřebovat.

Příklady variet:

- *kružnice* S^1
 - atlas tvoří alespoň 2 mapy, například mapa (U, ϕ) odpovídá úhlu $x \in (0, \frac{3}{2}\pi)$ a mapa (V, ψ) úhlu $y \in (0, \frac{3}{2}\pi)$, viz obrázek. Na překryvech $U \cap V$ platí mezi těmito lokálními souřadnicemi vztahy $y = x + \pi$ resp. $y = x - \pi$. To jsou evidentně hladké funkce, takže kružnice S^1 je hladká jednorozměrná diferencovatelná varieta (která je odlišná od $\mathbb{R}^1$).



- jiný hladký atlas dvou map lze zavést stereografickou projekcí ze severního pólu N resp. z jižního pólu S



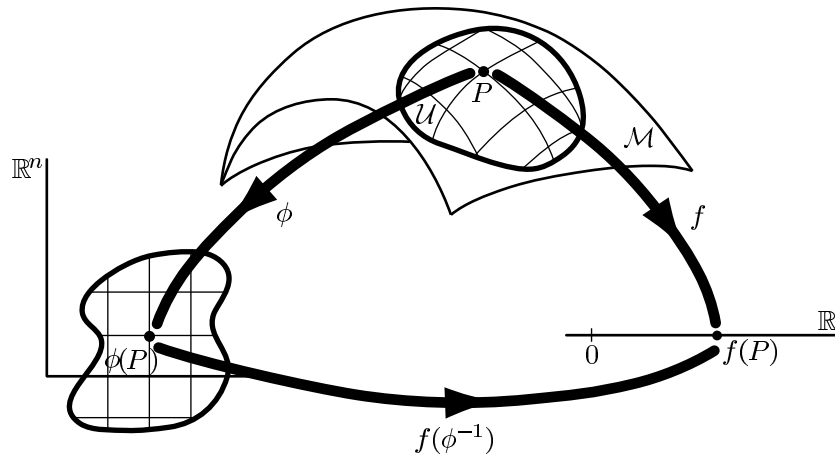
- v mechanice tvoří S^1 konfigurační varietu matematického kyvadla (*konfigurační varieta* je množina všech poloh daného systému)
- *sféra* S^2
 - atlas tvoří alespoň 2 mapy
 - lze ho zavést například pomocí stereografické projekce (viz astroláby a orloje)
 - v mechanice tvoří S^2 konfigurační varietu sférického kyvadla
- *torus* T^2 (*anuloid*)
 - atlas tvoří alespoň 3 mapy
 - v mechanice tvoří T^2 konfigurační varietu dvojkyvadla

1.1.2 Funkce na varietě

Funkcí f na varietě $\mathcal{M}$ nazýváme zobrazení

$$f : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (1.1)$$

neboli situaci, kdy každému bodu $P \in \mathcal{M}$ je přiřazeno reálné číslo $f(P)$. V lokálních souřadnicích mapy $(\mathcal{U}, \phi)$ lze funkci f reprezentovat jejím souřadnicovým vyjádřením $f(\phi^{-1}) = f(x^1, \dots, x^n)$.



Obrázek 1.3: Funkce f na varietě $\mathcal{M}$ je zobrazení z $\mathcal{M}$ do $\mathbb{R}$.

Ilustrace: *průměrná hustota obyvatel na Zemi, teplota bubliny foukané z rozžhaveného skla*

Je tedy vidět, že pojem funkce na varietě je přirozený a intuitivní, neboť s funkcemi na varietách se ve skutečnosti setkáváme docela běžně.

1.1.3 Křivky na varietě

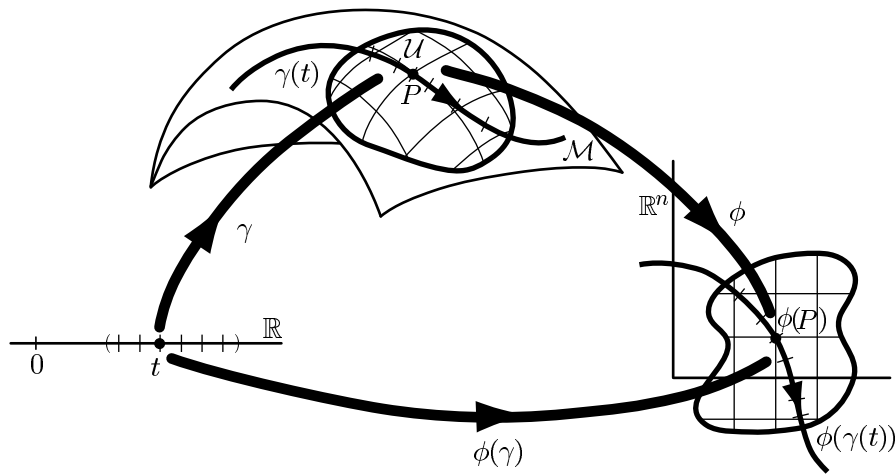
Parametrickou křivkou $\gamma(t)$ na varietě $\mathcal{M}$ nazýváme diferencovatelné zobrazení

$$\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}, \quad (1.2)$$

kde t je spojitý reálný parametr a $\gamma(t)$ je odpovídající jednorozměrná spojitá trajektorie na $\mathcal{M}$. Přesněji řečeno, parametrická křivka $\gamma(t)$ je hladké zobrazení $\Omega \rightarrow \mathcal{M}$, kde $\Omega \subset \mathbb{R}$ je otevřený interval. Symbolicky tedy je

$$t_0 \in \Omega \rightarrow \text{bod } P \equiv \gamma(t_0) \in \mathcal{M}.$$

V *lokální mapě* $(\mathcal{U}, \phi)$ je okolí bodu $P \in \mathcal{M}$ parametrizováno souřadnicemi $(x^1, \dots, x^n)$, takže křivka $\gamma(t)$ je lokálně určena n funkcemi $(x^1(t), \dots, x^n(t))$, tedy zobrazením $\phi(\gamma)$ z $\Omega \subset \mathbb{R}$ do $\mathbb{R}^n$.



Obrázek 1.4: Parametrická křivka $\gamma(t)$ na varietě $\mathcal{M}$ je zobrazení z $\mathbb{R}$ do $\mathcal{M}$.

Ilustrace: konkrétní vlak jedoucí po železniční trati, proud řeky, trajektorie letadla v prostoru

1.1.4 Vektory na varietě

Intuitivně je vektor $\mathbf{v}$ v bodě $P \in \mathcal{M}$ tečna ke křivce $\gamma(t)$ procházející bodem P . Vektor $\mathbf{v}$ má:

- daný směr (určený směrem křivky $\gamma(t)$),
- danou velikost (určenou velikostí změny $\gamma(t)$ se změnou t , tedy rychlostí parametrizace).

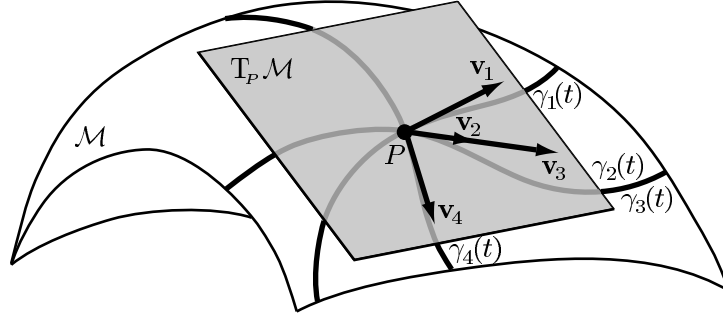
Tečný prostor $T_P\mathcal{M}$:

Každým bodem $P \in \mathcal{M}$ procházejí různé křivky různých parametrizací. Množinu všech vektorů určenou těmito křivkami nazýváme tečný prostor $T_P\mathcal{M}$ k varietě $\mathcal{M}$ v bodě P .

Důležité poznámky a upřesnění definice:

- Zatímco obraz křivky $\gamma(t)$ leží v $\mathcal{M}$, vektory $\mathbf{v}$ leží v $T_P\mathcal{M}$, nikoli ve varietě $\mathcal{M}$.
- Ve skutečnosti jsou vektory $\mathbf{v} \in T_P\mathcal{M}$ *třídami ekvivalence* tečen ke $\gamma(t)$ v P , neboť daným směrem a danou rychlostí prochází bodem P nekonečně mnoho různých křivek. Vektor $\mathbf{v}$ tedy ztotožňujeme s třídami ekvivalence křivek *stejněho směru a rychlosti* v P . To poznáme z jejich vyjádření v lokálních souřadnicích mapy tak, že mají stejné hodnoty $P \equiv (x^1(t_0), \dots, x^n(t_0))$ a $(\dot{x}^1(t_0), \dots, \dot{x}^n(t_0))$.

- $T_P \mathcal{M}$ je lineární vektorový prostor
- dimenze $T_P \mathcal{M}$ je rovna dimenzi $\mathcal{M}$, tedy $\boxed{n}$
- V každém bodě $P \in \mathcal{M}$ existuje báze $T_P \mathcal{M}$, tedy $\boxed{\mathbf{v} = v^i \mathbf{e}_i}$, kde $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ jsou báze vektory a v^i jsou jednotlivé složky vektoru $\mathbf{v}$ v dané bázi (zde používáme sumační konvenci).



Obrázek 1.5: Vektory $\mathbf{v}$ tečné ke všem křivkám $\gamma(t)$ v bodě P variety $\mathcal{M}$ tvoří tečný prostor $T_P \mathcal{M}$.

Vektor coby diferenciální operátor:

Uvažujme nyní:

- hladkou funkci f na varietě $\mathcal{M}$,
- křivku $\gamma(t)$ procházející bodem $P \in \mathcal{M}$; ta určuje tečný vektor $\mathbf{v} \in T_P \mathcal{M}$.

Funkce $f(\gamma(t)) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tedy udává hodnotu f podél γ , přičemž parametr t je nezávislá proměnná. Nyní provedeme derivaci f „ve směru vektoru $\mathbf{v}$ “ v okolí parametru t_0 , neboli⁵

$$\frac{df(\gamma(t))}{dt} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(\gamma(t + \Delta t)) - f(\gamma(t))}{\Delta t}, \quad (1.3)$$

kterou lze chápat jako *lineární operaci*, která funkci f přiřazuje v P číslo $\frac{df}{dt}$. Můžeme tedy na vektor $\mathbf{v}$ nahlížet jako na *diferenciální operátor* operující na funkcích f . Odmyslíme-li si f , což je libovolná hladká funkce, zbyde z derivace $\frac{df}{dt}$ samotný operátor $\frac{d}{dt}$. V lokální souřadnicové mapě $(\mathcal{U}, \phi)$ má křivka $\gamma(t)$ vyjádření $x^i(t)$, a v bodě $P \equiv \gamma(t_0)$ lze proto psát

$$\mathbf{v}(f) \equiv \frac{df}{dt} \equiv \frac{df(\gamma(t))}{dt} = \frac{d}{dt} f(x^i(t)) = \frac{dx^i}{dt} \frac{\partial f}{\partial x^i} = v^i \frac{\partial f}{\partial x^i}, \quad (1.4)$$

kde jsme označili $v^i \equiv \frac{dx^i}{dt}$. Odmyslíme-li si nyní f , dostáváme formálně operátor

$$\boxed{\mathbf{v} \equiv \frac{d}{dt} = v^i \frac{\partial}{\partial x^i}}. \quad (1.5)$$

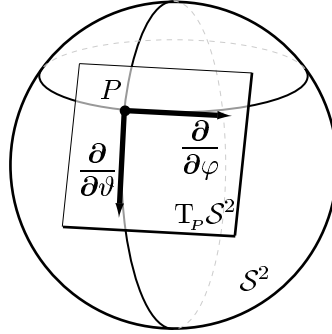
Srovnáním s obecným výrazem $\mathbf{v} = v^i \mathbf{e}_i$, kde $\mathbf{e}_i$ je báze $T_P \mathcal{M}$ a v^i jsou složky $\mathbf{v}$ vůči této bázi, je vidět, že

$$\boxed{\left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \right)} \text{ je tzv. } \underline{\text{souřadnicová báze}} \text{ tečného prostoru } T_P \mathcal{M}. \quad (1.6)$$

⁵Obráz $\gamma(t_0)$ popisuje bod P . Obráz $\gamma(t_0 + \Delta t)$ popisuje bod, který leží na křivce γ (mající v P tečný vektor $\mathbf{v}$) a má hodnotu parametru t_0 zvětšenou o Δt oproti hodnotě odpovídající bodu P .

Operátory parciálních derivací $\frac{\partial}{\partial x^i}$ zjevně reprezentují *tečné vektory k souřadnicovým čarám* x^i , neboli jsou to derivace ve směru příslušných souřadnicových čar lokální mapy.

Příklad: Na sféře $\mathcal{S}^2$ je tečným prostorem $T_P \mathcal{S}^2$ v bodě P rovina. Bází tohoto vektorového prostoru tvoří například dvojice vektorů $\left(\frac{\partial}{\partial \vartheta}, \frac{\partial}{\partial \varphi}\right)$. To znamená, že každý vektor v tečné rovině $T_P \mathcal{S}^2$ lze vyjádřit jako lineární kombinaci vektoru $\frac{\partial}{\partial \vartheta}$ mířícího ve směru místního poledníku a vektoru $\frac{\partial}{\partial \varphi}$ mířícího ve směru místní rovnoběžky.



1.1.5 Formy na varietě

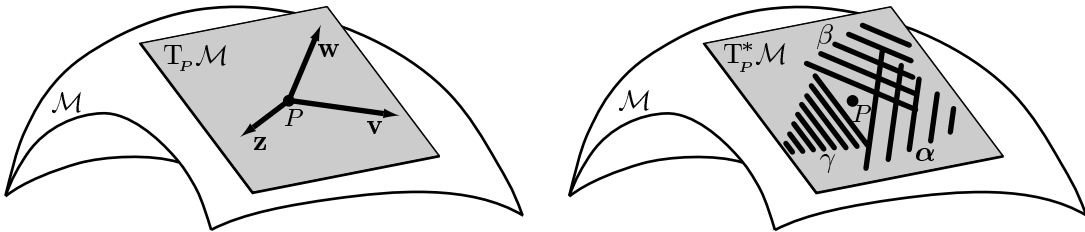
1-forma α v bodě $P \in \mathcal{M}$ je lineární funkcional na vektorech z $T_P \mathcal{M}$, tedy platí

$$\begin{aligned} \alpha(\mathbf{v}) &= \text{číslo} \in \mathbb{R}, \\ \alpha(c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2) &= c_1 \alpha(\mathbf{v}_1) + c_2 \alpha(\mathbf{v}_2). \end{aligned} \tag{1.7}$$

Stejně jako vektor má i 1-forma svoji velikost a orientaci.

Kotečný prostor:

Všechny formy v bodě $P \in \mathcal{M}$ tvoří lineární vektorový prostor nazývaný kotečný prostor $T_P^* \mathcal{M}$ k varietě $\mathcal{M}$ v bodě P . Kotečný prostor $T_P^* \mathcal{M}$ je duální k $T_P \mathcal{M}$.



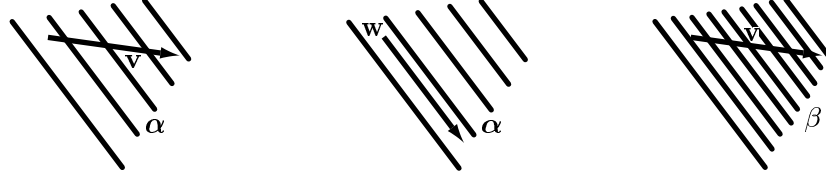
Obrázek 1.6: Kotečný prostor $T_P^* \mathcal{M}$ 1-forem (znázorněný vpravo) je duální k tečnému prostoru $T_P \mathcal{M}$ vektorů (znázorněnému vlevo).

Vztah vektorů a 1-forem:

Vektory a 1-formy v bodě $P \in \mathcal{M}$ jsou navzájem duální. Jejich interakce je dána operací „působení 1-formy na vektor“ z definice (1.7), kterou lze též chápat jako bilineární operaci zúžení (kontrakce), kterou označujeme

$$\langle \alpha, \mathbf{v} \rangle \equiv \alpha(\mathbf{v}). \tag{1.8}$$

Výsledkem zúžení vektoru s 1-formou je tedy reálné číslo z definice (1.7). Reprezentujeme-li 1-formu α pomocí *vrstevnic* a vektor $\mathbf{v}$ pomocí *šipky*, pak význam čísla $\langle \alpha, \mathbf{v} \rangle$ geometricky odpovídá *počtu vrstevnic, které šipka protne*. Záleží zjevně na jejich vzájemné orientaci a velikosti. Čím je 1-forma větší, tím jsou její vrstevnice hustší. Čím je vektor větší, tím delší je jeho šipka.



Ve více dimenzích n je forma α reprezentována vrstevnicovými *nadplochami* dimenze $(n - 1)$.

Bázi kotečného prostoru $T_P^* \mathcal{M}$ tvoří n 1-forem $(\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$ takových, že každou 1-formu z $T_P^* \mathcal{M}$ lze vyjádřit jako⁶ $\alpha = \alpha_i \varepsilon^i$, kde α_i představují složky α k této bázi. Obvykle za bázi 1-forem volíme takzvanou duální bázi k bázovým vektorům $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ v $T_P \mathcal{M}$ definovanou předpisem

$$\langle \varepsilon^i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_j^i. \quad (1.9)$$

Jako okamžitý důsledek (1.9) dostáváme následující vztahy

$$\langle \alpha, \mathbf{e}_j \rangle = \langle \alpha_i \varepsilon^i, \mathbf{e}_j \rangle = \alpha_i \langle \varepsilon^i, \mathbf{e}_j \rangle = \alpha_i \delta_j^i = \alpha_j, \quad (1.10)$$

$$\langle \varepsilon^j, \mathbf{v} \rangle = \langle \varepsilon^j, v^i \mathbf{e}_i \rangle = v^i \langle \varepsilon^j, \mathbf{e}_i \rangle = v^i \delta_i^j = v^j, \quad (1.11)$$

$$\langle \alpha, \mathbf{v} \rangle = \langle \alpha_i \varepsilon^i, v^j \mathbf{e}_j \rangle = \alpha_i v^j \langle \varepsilon^i, \mathbf{e}_j \rangle = \alpha_i v^i. \quad (1.12)$$

Diferenciál funkce f coby 1-forma $\mathbf{d}f$:

Nejdůležitější 1-formou je diferenciál funkce. Je-li f hladká funkce na varietě $\mathcal{M}$, potom diferenciál funkce f v bodě $P \in \mathcal{M}$ je forma $\mathbf{d}f$ definovaná vztahem

$$\langle \mathbf{d}f, \mathbf{v} \rangle \equiv \mathbf{v}(f). \quad (1.13)$$

Zúžení 1-formy $\mathbf{d}f$ s vektorem $\mathbf{v}$ tedy je právě *derivative funkce f ve směru vektoru $\mathbf{v} \in T_P \mathcal{M}$* , viz vztahy (1.3), (1.4).

Důsledek: Vezmeme-li za vektor $\mathbf{v}$ přímo vektory (1.6) souřadnicové báze $T_P \mathcal{M}$ a za funkci f přímo různé souřadnice x^i z lokální mapy $(\mathcal{U}, \phi)$, pak z definice (1.13) plyne

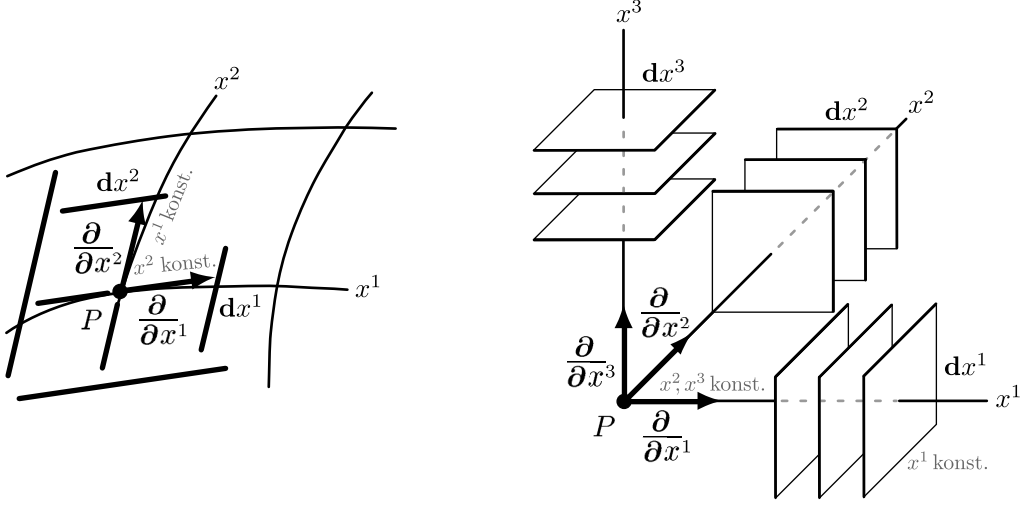
$$\langle \mathbf{d}x^i, \frac{\partial}{\partial x^j} \rangle \equiv \mathbf{v}(f) = \frac{\partial x^i}{\partial x^j} = \delta_j^i. \quad (1.14)$$

Srovnáme-li výraz (1.14) s definicí duální báze (1.9), ihned dostáváme, že

$$(\mathbf{d}x^1, \dots, \mathbf{d}x^n) \text{ je } \underline{\text{duální souřadnicová báze}} \text{ kotečného prostoru } T_P^* \mathcal{M}. \quad (1.15)$$

Geometricky: Vektor $\frac{\partial}{\partial x^i}$ je znázorněn šipkou ve směru souřadnicové čáry x^i , duální 1-forma $\mathbf{d}x^i$ je znázorněna množinou vrstevnic (nadploch) $x^i = \text{konst.}$, viz obrázek 1.7. Připomeňme, že lokální souřadnicová čára z bodu P je jednorozměrná křivka, kdy se mění jediná souřadnice x^i , zatímco zbylých $(n - 1)$ souřadnic má konstantní hodnotu. Naopak duální vrstevnice (plocha) je definována konstantní hodnotou x^i , přičemž všechny ostatní souřadnice, jichž je $(n - 1)$, se mění.

⁶Srovnej se vztahem $\mathbf{v} = v^i \mathbf{e}_i$ pro vektory.



Obrázek 1.7: Souřadnicová báze $\frac{\partial}{\partial x^i}$ vektorů a duální souřadnicová báze dx^i 1-form v bodě P . Vlevo je jejich znázornění pro varietu dimenze $n = 2$ s obecnými lokálními souřadnicemi, vpravo pro varietu dimenze $n = 3$ s lokálně kartézskými souřadnicemi.

Každou 1-formu α z kotečného prostoru $T_p^*\mathcal{M}$ lze tedy psát $\alpha = \alpha_i dx^i$, přičemž dle (1.10) a (1.11) platí, že

$$\alpha_j = \langle \alpha, \frac{\partial}{\partial x^j} \rangle, \quad (1.16)$$

$$v^j = \langle dx^j, \mathbf{v} \rangle. \quad (1.17)$$

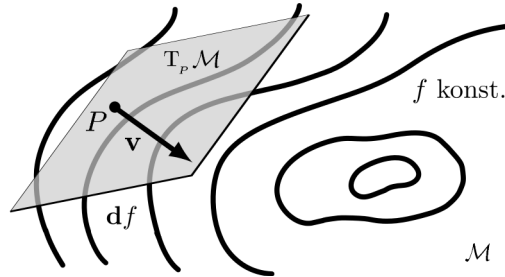
Diferenciál df funkce f jako speciální 1-formu α lze ve složkách zapsat $df = \alpha_i dx^i$, kde podle (1.13) je $\alpha_i = \langle df, \frac{\partial}{\partial x^i} \rangle = \frac{\partial f}{\partial x^i}$, takže

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i \quad (1.18)$$

a dále platí, že

$$\langle df, \mathbf{v} \rangle = \frac{\partial f}{\partial x^i} v^i. \quad (1.19)$$

Geometrický význam: Diferenciál df odpovídá znázornění funkce f pomocí vrstevnic $f = \text{konst.}$. V různých fyzikálních souvislostech se nazývají též ekvipotenciály, izotermy, izobary apod.



V každém bodě P pak kontrakce $\langle df, \mathbf{v} \rangle$ formy df s vektorem $\mathbf{v}$ udává, o kolik se změní hodnota funkce f , posuneme-li se z bodu P ve směru vektoru $\mathbf{v}$ (rozdíl f mezi koncem a začátkem šipky). Protože vrstevnice mají v okolí různých bodů různý směr a zahuštění, závisí hodnota kontrakce

na volbě $P \in \mathcal{M}$. Takto znázorněný diferenciál $\mathbf{d}f$ je tedy *pole 1-formy*. Přejít od *lokálních* vektorů a 1-formy k příslušným *globálním polím* na varietě $\mathcal{M}$ v kontextu geometrického přístupu je obsahem následující části této kapitoly.

Poznámka: Ze vztahu (1.18) jasně vidíme, že $\left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n}\right)$ jsou souřadnicové složky 1-formy $\mathbf{d}f \in T_p^*\mathcal{M}$. Ve vektorových prostorech se skalárním součinem (metrikou)⁷ lze s touto 1-formou asociovat vektor $\text{grad}f \in T_p\mathcal{M}$ vyjadřující směr největšího růstu f , který je kolmý na ekvipotenčníaly, neboli

$$\text{grad}f \cdot \mathbf{v} \equiv g_{ki} (\text{grad}f)^k v^i, \quad (1.20)$$

kde

$$(\text{grad}f)^k \equiv g^{kj} \frac{\partial f}{\partial x^j}. \quad (1.21)$$

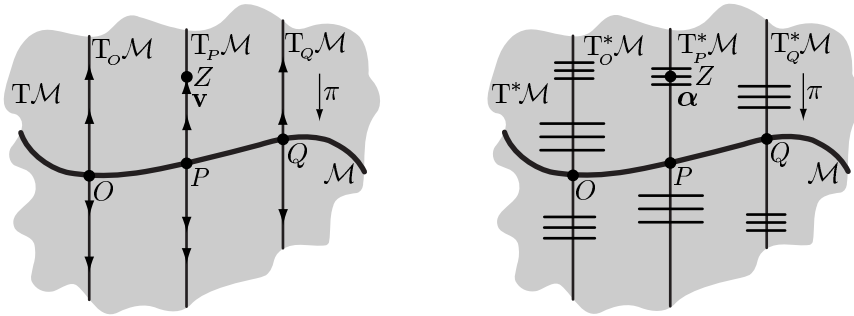
V kartézských souřadnicích v $\mathbb{R}^n$ je přirozená metrika triviální, totiž $g_{ki} = \delta_{ki}$, takže složky vektoru $\text{grad}f$ jsou *číselně* rovny složkám 1-formy $\mathbf{d}f$. Proto se v základních kurzech fyziky (nepřesně) hovoří o *vektoru gradientu*, jehož složky jsou $\left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n}\right)$, nikoli o 1-formě $\mathbf{d}f$, která má tyto složky *vždy*.

1.2 Tečný bandl $T\mathcal{M}$ a kotečný bandl $T^*\mathcal{M}$

Mějme varietu $\mathcal{M}$ dimenze n , pak:

Tečný bandl $T\mathcal{M}$ je sjednocení všech tečných prostorů $T_p\mathcal{M}$ ve všech bodech P variety, tedy $T\mathcal{M} \equiv \bigcup_{P \in \mathcal{M}} T_p\mathcal{M}$. Je to opět varieta, jejíž dimenze je $2n$. Každý bod z variety $T\mathcal{M}$ přitom představuje nějaký *konkrétní* tečný vektor $\mathbf{v} \in T_p\mathcal{M}$ v *jistém* bodě $P \in \mathcal{M}$.

Kotečný bandl $T^*\mathcal{M}$ je sjednocení všech kotečných prostorů $T_p^*\mathcal{M}$ ve všech bodech P variety, tedy $T^*\mathcal{M} \equiv \bigcup_{P \in \mathcal{M}} T_p^*\mathcal{M}$. Každý bod z variety $T^*\mathcal{M}$ představuje nějakou *konkrétní* 1-formu $\alpha \in T_p^*\mathcal{M}$ v *jistém* bodě $P \in \mathcal{M}$.



Obrázek 1.8: Tečný bandl $T\mathcal{M}$ je varieta všech tečných prostorů $T_p\mathcal{M}$ (vlevo), zatímco duální kotečný bandl $T^*\mathcal{M}$ je varieta všech kotečných prostorů $T_p^*\mathcal{M}$ (vpravo).

⁷Metrika $\mathbf{g}$ je bilineární symetrické (nede degenerované) zobrazení, které dvěma vektorům $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ přiřazuje reálné číslo $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \equiv \mathbf{g}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = g_{ki} u^k v^i$, kde $g_{ki} \equiv \mathbf{g}(\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i)$ jsou složky metrického tenzoru $\mathbf{g}$ v příslušné bázi. Jedná se tedy o symetrickou matici s nenulovým determinanem, takže existuje inverzní matice, která „zvyšuje indexy“, neboli platí $u^k = g^{kj} u_j$ (1-formě se složkami u_j jednoznačně přiřazuje vektor se složkami u^k).

Pro tečný bandl platí, že:

- Bod $Z \in T\mathcal{M}$ jednoznačně určuje:
 1. vektor $\mathbf{v} \in T_P\mathcal{M}$ (dané velikosti a orientace)
 2. bod $P \in \mathcal{M}$ (v němž je $\mathbf{v}$ tečný k $\mathcal{M}$).
- Existuje přirozená projekce $\pi : T\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$, přičemž platí $\pi(Z) = P$.
- V lokálních souřadnicích má bod $P \in \mathcal{M}$ souřadnice x^i , vektor $\mathbf{v}$ má složky v^i v bázi $\{\frac{\partial}{\partial x^i}\}$.
- Bod $Z \in T\mathcal{M}$ má proto přirozené souřadnice $(x^1, \dots, x^n, v^1, \dots, v^n)$, přičemž projekce je v souřadnicích dána jednoduše $\pi(x^1, \dots, x^n, v^1, \dots, v^n) = (x^1, \dots, x^n)$.

Podobnou strukturu má kotečný bandl, s tím rozdílem, že $Z \in T^*\mathcal{M}$ představuje konkrétní 1-formu $\alpha \in T_P^*\mathcal{M}$ lokalizovanou v daném bodě $P \in \mathcal{M}$. Jeho souřadnice jsou $(x^1, \dots, x^n, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$, přičemž $\pi(x^1, \dots, x^n, \alpha_1, \dots, \alpha_n) = (x^1, \dots, x^n)$.

Právě díky existenci projekce π mají tečný bandl $T\mathcal{M}$ a kotečný bandl $T^*\mathcal{M}$ speciální strukturu. Jsou příkladem tzv. fibrovaného prostoru.

1.2.1 Fibrovaný prostor

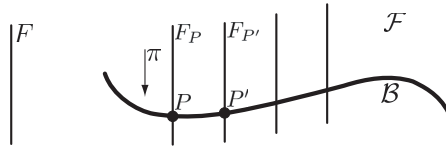
Fibrovaný prostor je vlastně *zobecněním kartézského součinu*. Nejsnáze lze podstatu fibrované struktury přiblížit, pokud si představíme varietu $\mathcal{B}$, do jejíhož každého bodu $P \in \mathcal{B}$ je jakoby „vlepena“ další varieta F_P , viz obr. 1.9. Přitom musí platit, že variety F_P jsou ve všech bodech $P \in \mathcal{B}$ *difeomorfní*⁸ s nějakou společnou „typickou“ varietou F , tj. pro $\forall P, P' \in \mathcal{B} : F_P \simeq F_{P'} \simeq F$. Varieta $\mathcal{B}$ se nazývá *bázová varieta*, F je *typický fíbr* a F_P je *fíbr v bodě P* . Sjednocení

$$\mathcal{F} \equiv \bigcup_{P \in \mathcal{B}} F_P \quad (1.22)$$

pak nazýváme *totální prostor*. Vztah mezi totálním prostorem a bázovou varietou je přitom dán přirozeným zobrazením $F_P \rightarrow P$,

$$\pi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{B} \quad (1.23)$$

nazývaným *kanonická projekce*. Pojmem fibrovaného prostoru tedy obecně rozumíme strukturu $(\mathcal{B}, \pi, F, \mathcal{F})$ zahrnující bázovou varietu, kanonickou projekci, typický fíbr a totální prostor.



Obrázek 1.9: Schématické znázornění fibrované struktury.

Navíc je ale ještě požadována tzv. lokální součinná struktura, tj. existence pokrytí $\mathcal{U}_\alpha$ bázové variety $\mathcal{B}$ a soustavy difeomorfizmů

$$\psi_\alpha : \pi^{-1}(\mathcal{U}_\alpha) \rightarrow \mathcal{U}_\alpha \times F, \quad (1.24)$$

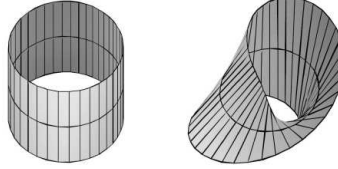
takových, že $\pi_{\mathcal{U}_\alpha}(\psi_\alpha) = \pi$, přičemž zobrazením $\pi_{\mathcal{U}_\alpha}$ je myšlena restrikce na $\mathcal{U}_\alpha$. Vágně řečeno, $\mathcal{F}$ (přinejmenším) lokálně vypadá jako součin $\mathcal{B} \times F$, až na to že fíbre F_P mohou být vůči sobě trochu „zkroucené“. Soustava zobrazení ψ_α se nazývá *lokální trivializace*.

⁸Dvě variety nazýváme difeomorfní, pokud mezi nimi existuje bijektivní zobrazení f a přitom platí, že f a f^{-1} jsou hladká zobrazení.

Nejjednodušším fibrovaným prostorem je zjevně tzv. *součinnová fibrovaná varieta*, kdy totálním prostorem je kartézský součin báze a fibr, projekcí je projekce na první člen tohoto součinu:

$$\pi : \mathcal{B} \times F \rightarrow \mathcal{B}. \quad (1.25)$$

Ilustrace: Jednoduchými příklady součinnové fibrované variety jsou válec a Möbiův pruh. V obou případech je bazová varieta $\mathcal{B}$ kružnice (varieta $\mathcal{S}^1$) a typický fibr F reálný interval (a, b) .



Ilustrace: Příkladem fibrované variety je také *prostorčas*. V *Aristotelově* pojetí jsou čas i prostor považovány za absolutní a prostorčas lze tudíž interpretovat jako čtyřrozměrnou varietu $\mathcal{M}^4$ definovanou kartézským součinem $\mathcal{M}^4 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$, kde $t \in \mathbb{R}$ a $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$. Kanonická projekce je dána

$$\pi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}. \quad (1.26)$$

Oproti tomu *Galileiho–Newtonův* prostorčas, jenž je charakteristický absolutním časem avšak relativním prostorem,⁹ již není příkladem kartézského součinu času a prostoru. Přesto má fibrovanou strukturu s kanonickou projekcí

$$\pi : \mathcal{M}^4 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (1.27)$$

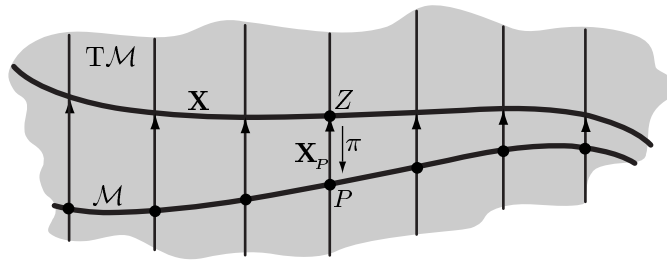
kde $\mathcal{M}^4$ značí čtyřrozměrnou prostorčasovou varietu. Tato projekce přiřazuje každé prostorčasové události $Z \in \mathcal{M}^4$ odpovídající hodnotu času $t = \pi(Z)$. Fíbrem je v tomto případě inverzní obraz $\pi^{-1}(t)$, kde $t \in \mathbb{R}$, tedy třírozměrný prostor v daném čase. Každý fibr je difeomorfní s $\mathbb{R}^3$. Fibrovanou strukturu, avšak složitější, mají i *Minkowského* prostorčas speciální teorie relativity a zakřivený prostorčas *Einsteinovy* obecné teorie relativity.

1.3 Vektorové pole $\mathbf{X}$ a jeho integrální křivky $\gamma(t)$

Vektorovým polem ve fyzice intuitivně označujeme situaci, kdy je „v každém bodě prostoru definován vektor“. V preciznější geometrické formulaci to znamená, že ve všech tečných prostorech $T_P\mathcal{M}$ variety $\mathcal{M}$ (fibrech nad P) existuje unikátní vektor $\mathbf{X}_P$, přičemž „pro blízké body P variety jsou vektory $\mathbf{X}_P$ blízké“. To nás přivádí k přesné definici.

Definice:

- vektorové pole $\mathbf{X}$ je řez¹⁰ na tečném bandlu $T\mathcal{M}$,
- pole 1-formy θ je řez na kotečném bandlu $T^*\mathcal{M}$.



⁹Nemá privilegovaný počátek ani unikátní inerciální vztažný systém (platí v něm Galileiho princip relativity).

¹⁰Řez je *hladké zobrazení* $\mathbf{X}$ z $\mathcal{M}$ do $T\mathcal{M}$ takové, že $\pi(\mathbf{X})$ je identické zobrazení na $\mathcal{M}$, tedy $\pi(\mathbf{X}(P)) = P$.

Pro další výklad je důležité, že

každé vektorové pole automaticky generuje množinu integrálních křivek

(ve fyzice v různých kontextech nazývaných „silokřivky“, „proudnice“ atd.):

Definice:

Integrální křivky vektorového pole $\mathbf{X}$ jsou křivky $\gamma(t)$ takové, že tečný vektor ke $\gamma(t)$ koinciduje s $\mathbf{X}_P \in T_P\mathcal{M}$, a to v každém bodě $P \in \mathcal{M}$.

Ilustrace: Integrální křivku můžeme přirovnat k turistické trase lemované orientačními šipkami udávajícími směr a dobu dalšího pochodu.

Věta: Pro spojitá vektorová pole na diferencovatelné varietě integrální křivky existují.

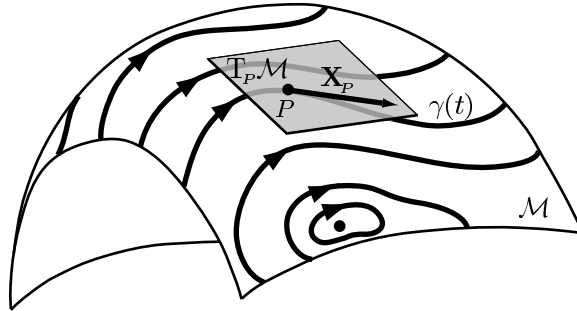
Důkaz: lze podat konstruktivně

V lokálních souřadnicích $(x^1, \dots, x^n)$ v okolí každého bodu $P \in \mathcal{M}$ musí platit

$$\boxed{\frac{dx^i}{dt} = X^i(x^k), \quad i = 1, \dots, n,} \quad (1.28)$$

kde $\frac{dx^i}{dt}$ jsou složky tečného vektoru ke křivce $\gamma(t) \equiv (x^1(t), \dots, x^n(t))$ a $X^i(x^k)$ jsou složky vektorového pole $\mathbf{X}$ v bodě P , tedy $\mathbf{X}_P$. Tím dostáváme soustavu obyčejných diferenciálních rovnic 1. řádu tvaru (1.28). Existence jejího řešení $x^k(t)$ je zaručena matematickou větou o (lokální) existenci.

☒



Obrázek 1.10: Integrální křivky vektorového pole.

Platí:

- každým bodem $P \in \mathcal{M}$ prochází nějaká integrální křivka
- integrální křivky vyplňují celou varietu (tvoří tzv. kongruenci, která je $n - 1$ rozměrná)
- integrální křivky se mohou „protínat“ jen v bodech kde $\mathbf{X} = 0$ (tzv. singulární body).

1.4 Tok Φ_t generovaný vektorovým polem

Vektorové pole $\mathbf{X}$ tedy generuje integrální křivky $\gamma(t)$. Celá kongruence (množina) těchto křivek definuje zobrazení variety $\mathcal{M}$ na sebe. Toto důležité zobrazení nazýváme tok generovaný polem $\mathbf{X}$.

Definice:

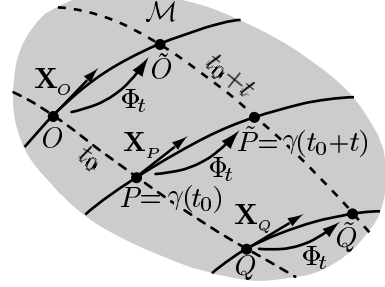
Tok Φ_t generovaný vektorovým polem $\mathbf{X}$ je množina zobrazení $\Phi_t : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ definovaných

$$\boxed{\Phi_t : \gamma(t_0) \mapsto \gamma(t_0 + t).} \quad (1.29)$$

To znamená, že každý bod $P \equiv \gamma(t_0)$ variety $\mathcal{M}$ je *posunut podél křivky* $\gamma(t)$ generované polem $\mathbf{X}$ o hodnotu parametru t do bodu $\tilde{P} \in \mathcal{M}$, kde $\tilde{P} = \gamma(t_0 + t) = \Phi_t(P)$. Platí tedy $\left. \frac{d}{dt} \Phi_t \right|_{t=0}(P) = \mathbf{X}_P$.

Poznámky:

- t je spojitý parametr množiny všech zobrazení Φ_t
- Φ_0 je identita
- $\Phi_{t_1+t_2} = \Phi_{t_1} \circ \Phi_{t_2}$, což vyjadřuje skládání zobrazení
- Φ_{-t} je inverzní zobrazení k Φ_t .



Vidíme, že toky Φ_t tvoří pro všechna $t \in \mathbb{R}$ jednoparametrickou spojitou *Lieovu grupu transformací* na varietě $\mathcal{M}$.

1.4.1 Zobrazení *push-forward* a *pull-back*

Definice:

Hladké zobrazení Φ na varietě $\mathcal{M}$ indukuje důležitá tečná zobrazení na (ko)tečném bandlu:¹¹

- Φ_* na $T\mathcal{M}$: push-forward (zobrazení postrč vpřed vektor)
- Φ^* na $T^*\mathcal{M}$: pull-back (zobrazení stáhni zpět formu)

Konkrétně: Nechť lokálně

$$\Phi : \mathcal{U}_P \rightarrow \mathcal{U}_{\Phi(P)} \quad (1.30)$$

zobrazuje body $P \in \mathcal{U}_P \subset \mathcal{M}$ na body $\Phi(P) \in \mathcal{U}_{\Phi(P)} \subset \mathcal{M}$, pak

$$\Phi_* : T_P \mathcal{M} \rightarrow T_{\Phi(P)} \mathcal{M} \quad (1.31)$$

zobrazuje vektor $\mathbf{v}$ tečný ke křivce γ na vektor $\mathbf{w} \equiv \Phi_*(\mathbf{v})$ tečný k obrazu $\Phi(\gamma)$ křivky γ .

Naopak

$$\Phi^* : T_{\Phi(P)}^* \mathcal{M} \rightarrow T_P^* \mathcal{M} \quad (1.32)$$

zobrazuje formu α na formu $\beta \equiv \Phi^*(\alpha)$ předpisem $\langle \beta, \mathbf{v} \rangle \equiv \langle \alpha, \mathbf{w} \rangle$, neboli

$$\langle \Phi^*(\alpha), \mathbf{v} \rangle_P \equiv \langle \alpha, \Phi_*(\mathbf{v}) \rangle_{\Phi(P)}. \quad (1.33)$$

Explicitně *v souřadnicích* platí: jestliže

$$\Phi(P) : x^i \mapsto y^j(x^i), \quad \text{pak} \quad (1.34)$$

$$\mathbf{v} = v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Rightarrow \mathbf{w} = w^j \frac{\partial}{\partial y^j} = \Phi_*(\mathbf{v}) = \left(v^i \frac{\partial y^j}{\partial x^i} \right) \frac{\partial}{\partial y^j}, \quad (1.35)$$

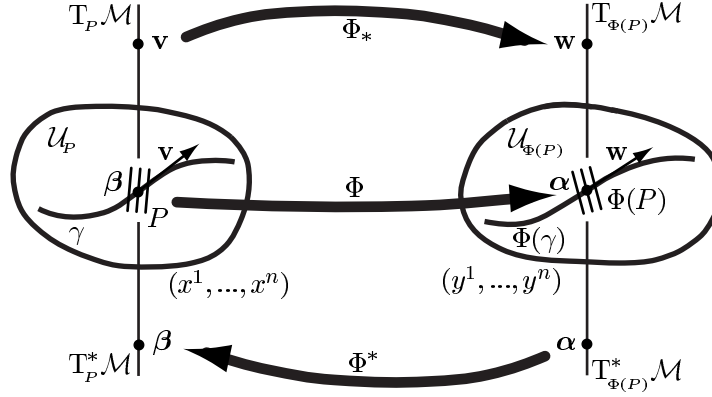
$$\alpha = \alpha_i \mathbf{d}y^i \Rightarrow \beta = \beta_j \mathbf{d}x^j = \Phi^*(\alpha) = \left(\alpha_i \frac{\partial y^i}{\partial x^j} \right) \mathbf{d}x^j. \quad (1.36)$$

Je tedy

$$\boxed{w^j = v^i \frac{\partial y^j}{\partial x^i}}, \quad \boxed{\beta_j = \alpha_i \frac{\partial y^i}{\partial x^j}}, \quad (1.37)$$

což vyjadřuje transformační vlastnosti vektoru resp. 1-formy při přechodu od souřadnic x^i v okolí $\mathcal{U}_P$ k souřadnicím y^j v okolí $\mathcal{U}_{\Phi(P)}$.

¹¹Nemusí jít nutně jen o tok Φ_t , ale o libovolné hladké zobrazení Φ na varietě, takzvaný difeomorfismus. Pro vzájemně jednoznačné zobrazení Φ lze Φ_* i Φ^* invertovat.



Obrázek 1.11: Hladké zobrazení Φ na varietě $\mathcal{M}$ přirozeně indukuje zobrazení Φ_* (push-forward) na tečném bandlu $T\mathcal{M}$ a zobrazení Φ^* (pull-back) na kotečném bandlu $T^*\mathcal{M}$.

1.4.2 Lieův přenos funkce, vektoru a formy

Integrální křivky vektorového pole $\mathbf{X}$ definují tok Φ_t , což je hladké zobrazení a tudíž indukuje příslušná *lineární zobrazení* Φ_{t*} (push-forward) a Φ_t^* (pull-back).¹² Tato tři zobrazení lze použít k definici Lieova přenosu funkcí, vektorů a 1-forem.

Definice:

- Lieův přenos funkce f je nová funkce $\tilde{f}$ na varietě $\mathcal{M}$ definovaná přímo pomocí toku Φ_t generovaného polem $\mathbf{X}$ vztahem

$$\tilde{f}(\tilde{P}) = f(P), \quad \text{kde } \tilde{P} = \Phi_t(P). \quad (1.38)$$

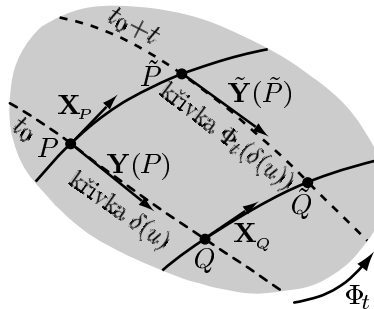
Funkce $\tilde{f}$ má tedy v bodě $\tilde{P}$ stejnou hodnotu jako původní funkce f v bodě P .

- Lieův přenos vektorového pole $\mathbf{Y}$ podél pole $\mathbf{X}$ je nové pole $\tilde{\mathbf{Y}}$ definované vztahem

$$\tilde{\mathbf{Y}}(\tilde{P}) = \Phi_{t*}(\mathbf{Y}(P)). \quad (1.39)$$

- Lieův přenos pole 1-forem θ podél pole $\mathbf{X}$ je analogicky nové pole $\tilde{\theta}$ definované vztahem

$$\theta(P) = \Phi_t^*(\tilde{\theta}(\tilde{P})). \quad (1.40)$$



Obrázek 1.12: Lieův přenos vektoru je push-forward zobrazení Φ_{t*} indukované tokem Φ_t , které je generováno polem $\mathbf{X}$. Konkrétně: vektor $\tilde{\mathbf{Y}}(\tilde{P})$ v bodě $\tilde{P}$ je definován jako tečna ke křivce $\Phi_t(\delta(u))$, kde $\delta(u)$ je křivka tečná k výchozímu vektoru $\mathbf{Y}(P)$ v bodě P .

¹²Inverzní zobrazení k Φ_{t*} je Φ_{-t*} a podobně inverzní zobrazení k Φ_t^* je Φ_{-t}^* .

1.5 Lieova derivace $\mathcal{L}_\mathbf{x}$

Smyslem Lieovy derivace je charakterizovat *změnu (nekonstantnost) geometrického objektu ve směru vektorového pole $\mathbf{X}$* . Toho se docílí tím způsobem, že hodnotu veličiny v daném bodě P odečteme od hodnoty veličiny tam Lieovsky přenesené (pull-backem) z bodu $\tilde{P}$ ze „vzdálenosti“ t , tento rozdíl vydělíme t a provedeme limitu $t \rightarrow 0$. Konkrétně:

- Lieova derivace funkce f je funkce

$$\mathcal{L}_\mathbf{x} f(P) \equiv \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [f(\tilde{P}) - f(P)], \quad (1.41)$$

- Lieova derivace vektorového pole $\mathbf{Y}$ je vektorové pole

$$\mathcal{L}_\mathbf{x} \mathbf{Y}(P) \equiv \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [\Phi_{-t*}(\mathbf{Y}(\tilde{P})) - \mathbf{Y}(P)], \quad (1.42)$$

- Lieova derivace pole 1-forem θ je pole 1-forem

$$\mathcal{L}_\mathbf{x} \theta(P) \equiv \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [\Phi_t^*(\theta(\tilde{P})) - \theta(P)], \quad (1.43)$$

kde $\tilde{P} = \Phi_t(P) \equiv \Phi_t^\mathbf{x}(P)$. Obecně lze operátor Lieovy derivace symbolicky zapsat

$$\boxed{\mathcal{L}_\mathbf{x} = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \Phi_t^*}, \quad (1.44)$$

a naopak vyjádřit pull-back (konečného) toku „exponenciálním“ vzorcem

$$\boxed{\Phi_t^* = \mathbf{1} + t \mathcal{L}_\mathbf{x} + \frac{1}{2} t^2 \mathcal{L}_\mathbf{x} \mathcal{L}_\mathbf{x} + \dots}. \quad (1.45)$$

Nyní ukážeme, že platí následující důležité vztahy:

1. *Lieova derivace funkce* je přímo rovna derivaci ve směru $\mathbf{X}$,¹³

$$\boxed{\mathcal{L}_\mathbf{x} f = \mathbf{X}(f) = \frac{df}{dt} = \langle \mathbf{d}f, \mathbf{X} \rangle = \mathbf{d}f(\mathbf{X}) = i_\mathbf{x} \mathbf{d}f}. \quad (1.46)$$

2. Platí, že

$$\mathcal{L}_\mathbf{x}(f\mathbf{Y}) = (\mathcal{L}_\mathbf{x} f)\mathbf{Y} + f\mathcal{L}_\mathbf{x} \mathbf{Y}, \quad (1.47)$$

$$\mathcal{L}_\mathbf{x}(f\theta) = (\mathcal{L}_\mathbf{x} f)\theta + f\mathcal{L}_\mathbf{x} \theta. \quad (1.48)$$

3. Pro *Lieovu derivaci zúžení* platí Leibnizovo pravidlo

$$\boxed{\mathcal{L}_\mathbf{x} \langle \theta, \mathbf{Y} \rangle = \langle \mathcal{L}_\mathbf{x} \theta, \mathbf{Y} \rangle + \langle \theta, \mathcal{L}_\mathbf{x} \mathbf{Y} \rangle}. \quad (1.49)$$

4. Pro *diferenciál* platí $\mathcal{L}_\mathbf{x}(\mathbf{d}f) = \mathbf{d}(\mathcal{L}_\mathbf{x} f)$, tedy

$$\boxed{\mathcal{L}_\mathbf{x} \mathbf{d} = \mathbf{d} \mathcal{L}_\mathbf{x}}. \quad (1.50)$$

¹³Operace $i_\mathbf{x}$ vložení vektoru $\mathbf{X}$ do formy $\mathbf{d}f$ je definována v části 1.7.

5. Definujeme-li Lieovu závorku vektorových polí vztahem¹⁴

$$[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] \equiv \mathbf{XY} - \mathbf{YX}, \quad (1.51)$$

pak pro takto vzniklé vektorové pole platí

$$\mathcal{L}_{\mathbf{X}} \mathbf{Y} = [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]. \quad (1.52)$$

6. Explicitní vyjádření ve složkách je

$$\mathcal{L}_{\mathbf{X}} \mathbf{Y} = \left(X^j \frac{\partial Y^i}{\partial x^j} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial x^j} \right) \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad (1.53)$$

$$\mathcal{L}_{\mathbf{X}} \boldsymbol{\theta} = \left(X^j \frac{\partial \theta_i}{\partial x^j} + \theta_j \frac{\partial X^j}{\partial x^i} \right) \mathbf{d}x^i. \quad (1.54)$$

Důkazy:

1. Tvrzení plyne z definice (1.41), neboli $\mathcal{L}_{\mathbf{X}} f = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [f(\tilde{P}) - f(P)]$, kde $\tilde{P} = \Phi_t(P)$, což pomocí (1.29) dává $\mathcal{L}_{\mathbf{X}} f = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [f(\gamma(t_0 + t)) - f(\gamma(t_0))]$. To opravdu je derivace funkce f ve směru $\mathbf{X}$, protože $\gamma(t)$ je jeho integrální křivka procházející bodem $P = \gamma(t_0)$, viz (1.3).
2. Vztahy dostaneme z definic (1.41)–(1.43). Například v důkazu (1.47) se využije linearita Φ_* v bodě $\tilde{P}$, díky níž

$$\begin{aligned} \Phi_{-t*}(f(\tilde{P})\mathbf{Y}(\tilde{P})) - f(P)\mathbf{Y}(P) &= f(\tilde{P})\Phi_{-t*}(\mathbf{Y}(\tilde{P})) - f(P)\mathbf{Y}(P) \\ &= [f(\tilde{P}) - f(P)]\Phi_{-t*}(\mathbf{Y}(\tilde{P})) + f(P)[\Phi_{-t*}(\mathbf{Y}(\tilde{P})) - \mathbf{Y}(P)], \end{aligned}$$

kde v poslední úpravě jsme jen odečetli a přičetli stejný výraz $f(P)\Phi_{-t*}(\mathbf{Y}(\tilde{P}))$. Je proto

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\mathbf{X}}(f\mathbf{Y}) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [f(\tilde{P}) - f(P)]\Phi_{-t*}(\mathbf{Y}(\tilde{P})) \\ &\quad + f(P) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [\Phi_{-t*}(\mathbf{Y}(\tilde{P})) - \mathbf{Y}(P)] \\ &= (\mathcal{L}_{\mathbf{X}} f(P))\Phi_{0*}(\mathbf{Y}(\tilde{P})) + f(P)\mathcal{L}_{\mathbf{X}} \mathbf{Y}(P) \\ &= (\mathcal{L}_{\mathbf{X}} f(P))\mathbf{Y}(P) + f(P)\mathcal{L}_{\mathbf{X}} \mathbf{Y}(P). \end{aligned}$$

3. Pomocí Leibnizova pravidla pro derivaci zúžení podle parametru t , jehož platnost vidíme např. ze vztahu (1.12), odvodíme vztah

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \Phi_t^*(\langle \boldsymbol{\theta}, \mathbf{Y} \rangle) &= \frac{d}{dt} \langle \Phi_t^*(\boldsymbol{\theta}), \Phi_t^*(\mathbf{Y}) \rangle \\ &= \left\langle \frac{d}{dt} \Phi_t^*(\boldsymbol{\theta}), \Phi_t^*(\mathbf{Y}) \right\rangle + \left\langle \Phi_t^*(\boldsymbol{\theta}), \frac{d}{dt} \Phi_t^*(\mathbf{Y}) \right\rangle. \end{aligned}$$

Nyní již jen provedeme limitu $t \rightarrow 0$ a aplikujeme identitu (1.44), takže

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\mathbf{X}} \langle \boldsymbol{\theta}, \mathbf{Y} \rangle &\equiv \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \Phi_t^*(\langle \boldsymbol{\theta}, \mathbf{Y} \rangle) = \langle \mathcal{L}_{\mathbf{X}} \boldsymbol{\theta}, \Phi_0^*(\mathbf{Y}) \rangle + \langle \Phi_0^*(\boldsymbol{\theta}), \mathcal{L}_{\mathbf{X}} \mathbf{Y} \rangle \\ &= \langle \mathcal{L}_{\mathbf{X}} \boldsymbol{\theta}, \mathbf{Y} \rangle + \langle \boldsymbol{\theta}, \mathcal{L}_{\mathbf{X}} \mathbf{Y} \rangle. \end{aligned}$$

¹⁴Výraz $\mathbf{XY} - \mathbf{YX}$ má význam *komutátoru* operátorů daných vektorovými poli $\mathbf{X}$ a $\mathbf{Y}$, tedy pro libovolnou funkci f platí $(\mathbf{XY} - \mathbf{YX})(f) = \mathbf{X}(\mathbf{Y}(f)) - \mathbf{Y}(\mathbf{X}(f))$.

4. Pro libovolnou funkci f platí $\mathbf{d}(\Phi_t^*(f)) = \Phi_t^*(\mathbf{d}f)$, a proto

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\mathbf{x}}(\mathbf{d}f) &\equiv \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [\Phi_t^*(\mathbf{d}f) - \mathbf{d}f] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [\mathbf{d}(\Phi_t^*(f)) - \mathbf{d}f] \\ &= \mathbf{d} \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [\Phi_t^*(f) - f] \right) \equiv \mathbf{d}(\mathcal{L}_{\mathbf{x}} f).\end{aligned}$$

5. Abychom ukázali platnost rovnice (1.52), využijeme vztahu (1.49) aplikovaného na $\theta = \mathbf{d}f$, tedy na 1-formu, která je diferenciálem funkce f . Platí

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{d}f, \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{Y} \rangle &= \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \langle \mathbf{d}f, \mathbf{Y} \rangle - \langle \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{d}f, \mathbf{Y} \rangle = \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \langle \mathbf{d}f, \mathbf{Y} \rangle - \langle \mathbf{d} \mathcal{L}_{\mathbf{x}} f, \mathbf{Y} \rangle = \\ &= \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{Y}(f) - \langle \mathbf{d} \mathbf{X}(f), \mathbf{Y} \rangle = \mathbf{X}(\mathbf{Y}(f)) - \mathbf{Y}(\mathbf{X}(f)) = \\ &= (\mathbf{X}\mathbf{Y} - \mathbf{Y}\mathbf{X})(f)\end{aligned}\tag{1.55}$$

a opětovným užitím (1.13) také

$$\langle \mathbf{d}f, \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{Y} \rangle = (\mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{Y})(f).\tag{1.56}$$

Porovnáním vztahů (1.55) a (1.56) dostáváme

$$\mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{Y} - \mathbf{Y}\mathbf{X} = [\mathbf{X}, \mathbf{Y}],\tag{1.57}$$

čímž je důkaz hotov.

6. První vztah dokážeme tak, že levou stranou (1.53) působíme na funkci f . Dále postupujeme rozepsáním podle (1.52), (1.51), přechodem ke složkám v souřadnicové bázi a přeznačením sčítacích indexů. Odmyslíme-li si nakonec funkci f , dostáváme požadovaný vztah:

$$\begin{aligned}(\mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{Y})(f) &= \mathbf{X}(\mathbf{Y}(f)) - \mathbf{Y}(\mathbf{X}(f)) = X^i \frac{\partial}{\partial x^i} \left(Y^j \frac{\partial}{\partial x^j} \right) f - Y^j \frac{\partial}{\partial x^j} \left(X^i \frac{\partial}{\partial x^i} \right) f = \\ &= X^i Y^j \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} + X^i \frac{\partial Y^j}{\partial x^i} \frac{\partial f}{\partial x^j} - Y^j X^i \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial x^j} \frac{\partial f}{\partial x^i} = \\ &= \left(X^i \frac{\partial Y^j}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^j} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial x^j} \frac{\partial}{\partial x^i} \right) f = \left(X^j \frac{\partial Y^i}{\partial x^j} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial x^j} \right) \frac{\partial}{\partial x^i} f.\end{aligned}\tag{1.58}$$

Při důkazu (1.54) postupujeme opět rozepsáním do složek a přeznačením sčítacích indexů:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\mathbf{x}} \theta &= \mathcal{L}_{\mathbf{x}} (\theta_i \mathbf{d}x^i) = (\mathcal{L}_{\mathbf{x}} \theta_i) \mathbf{d}x^i + \theta_i \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{d}x^i = (\mathcal{L}_{\mathbf{x}} \theta_i) \mathbf{d}x^i + \theta_i \mathbf{d}(\mathcal{L}_{\mathbf{x}} x^i) = \\ &= X^j \frac{\partial \theta_i}{\partial x^j} \mathbf{d}x^i + \theta_i \mathbf{d} \left(X^j \frac{\partial x^i}{\partial x^j} \right) = X^j \frac{\partial \theta_i}{\partial x^j} \mathbf{d}x^i + \theta_j \mathbf{d}x^j = \\ &= \left(X^j \frac{\partial \theta_i}{\partial x^j} + \theta_j \frac{\partial X^j}{\partial x^i} \right) \mathbf{d}x^i.\end{aligned}\tag{1.59}$$

□

1.6 Lieova závorka $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]$

Lieova závorka $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]$ dvou vektorových polí definovaná vztahem (1.51), jež je podle (1.52) rovna Lieově derivaci $\mathcal{L}_{\mathbf{X}}\mathbf{Y}$, má několik pozoruhodných vlastností a hraje důležitou geometrickou roli.

Především platí, že tato operace je (bi)lineární, antisymetrická a splňuje Jacobiho identitu:

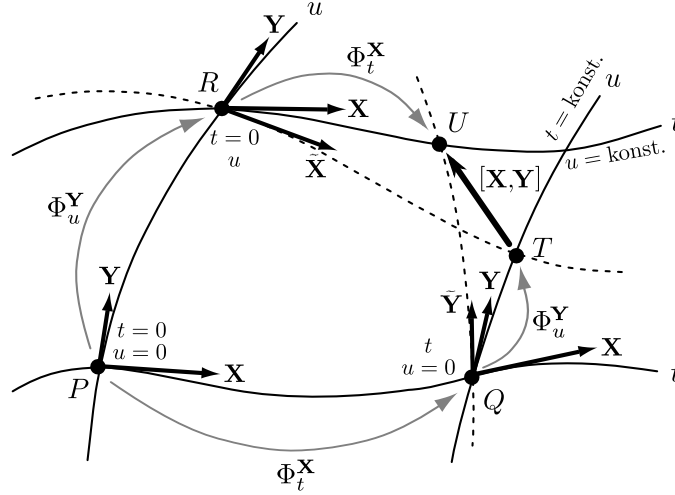
$$[c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2, \mathbf{Y}] = c_1[\mathbf{X}_1, \mathbf{Y}] + c_2[\mathbf{X}_2, \mathbf{Y}], \quad (1.60)$$

$$[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] = -[\mathbf{Y}, \mathbf{X}], \quad (1.61)$$

$$[[\mathbf{X}, \mathbf{Y}], \mathbf{Z}] + [[\mathbf{Y}, \mathbf{Z}], \mathbf{X}] + [[\mathbf{Z}, \mathbf{X}], \mathbf{Y}] = 0. \quad (1.62)$$

Díky operaci Lieovy závorky tedy vektorová pole na varietě získávají strukturu Lieovy algebry.

Lieova závorka je také mírou nekomutativity dvou vektorových polí, chápaných jako operátory derivací v nezávislých směrech $\mathbf{X} \equiv \frac{d}{dt}$ a $\mathbf{Y} \equiv \frac{d}{du}$. Obecně totiž *záleží na pořadí*, v jakém tyto operátory aplikujeme. Geometricky odpovídá jejich Lieova závorka $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]$ *neuzavřené části malého rovnoběžníka*, jehož strany jsou přírůstky podél integrálních křivek polí $\mathbf{X}$ a $\mathbf{Y}$ o stejnou hodnotu parametrů $t = u$ (v limitě $\rightarrow 0$), viz obrázek 1.13.



Obrázek 1.13: Lieova závorka $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] \equiv \mathbf{XY} - \mathbf{YX}$ dvou vektorových polí $\mathbf{X}$ a $\mathbf{Y}$ určuje míru jejich nekomutativity. Je to vektorové pole vyjadřující, o kolik se lokálně liší aplikace operátorů $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$ provedené v opačném pořadí.

Důkaz:

Uvažujme výchozí bod $P \in \mathcal{M}$. Integrální křivky $\gamma(t)$ vektorového pole $\mathbf{X}$ generují tok $\Phi_t^{\mathbf{X}}$, který zobrazuje bod P na bod $Q \equiv \Phi_t^{\mathbf{X}}(P)$. Podobně integrální křivky $\delta(u)$ pole $\mathbf{Y}$ generují tok $\Phi_u^{\mathbf{Y}}$, jenž zobrazuje bod Q na jiný bod $T \equiv \Phi_u^{\mathbf{Y}}(Q) = \Phi_u^{\mathbf{Y}}(\Phi_t^{\mathbf{X}}(P))$. Oba toky ale můžeme poskládat také v opačném pořadí. Pak se výchozí bod P nejprve zobrazí na bod $R \equiv \Phi_u^{\mathbf{Y}}(P)$ a ten pak dále na bod $U \equiv \Phi_t^{\mathbf{X}}(R) = \Phi_t^{\mathbf{X}}(\Phi_u^{\mathbf{Y}}(P))$. Koncové body T a U jsou obecně různé, a právě jejich rozdíl definuje vektor daný Lieovou závorkou $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] \equiv \mathbf{XY} - \mathbf{YX}$, když zvolíme stejné parametry toků $t = u \equiv \varepsilon$ a uvážíme limitu $\varepsilon \rightarrow 0$.

Provedme zmíněný výpočet v lokálních souřadnicích variety $\mathcal{M}$. Souřadnice x^i bodů jsou funkce, jejichž pull-back je dán vztahem $x^i(\Phi) \equiv \Phi^*(x^i)$. Bod T je obrazem bodu $P \mapsto Q \mapsto T$ složeného toku $\Phi \equiv \Phi_u^{\mathbf{Y}}(\Phi_t^{\mathbf{X}})$, tedy platí, že $x^i(\Phi) = [\Phi_u^{\mathbf{Y}}(\Phi_t^{\mathbf{X}})]^*(x^i)$. Použitím pravidla pro skládání pull-backů dostáváme $x^i(\Phi) = [\Phi_t^{\mathbf{X}*}(\Phi_u^{\mathbf{Y}*})](x^i)$, kde $T = \Phi(P)$. Proto $x^i(T) = [\Phi_t^{\mathbf{X}*} \Phi_u^{\mathbf{Y}*}] x^i(P)$

a podobně naopak $x^i(U) = [\Phi_u^{Y*} \Phi_t^{X*}] x^i(P)$. Speciálně pro $t = u \equiv \varepsilon$ tak dostáváme vztah

$$x^i(T) - x^i(U) = (\Phi_\varepsilon^{X*} \Phi_\varepsilon^{Y*} - \Phi_\varepsilon^{Y*} \Phi_\varepsilon^{X*}) x^i(P).$$

Vzorec (1.45) spojený s Lieovou derivací funkce (1.46),¹⁵

$$\Phi_\varepsilon^{X*} = \mathbf{1} + \varepsilon \mathcal{L}_X + \frac{1}{2} \varepsilon^2 \mathcal{L}_X \mathcal{L}_X + \dots = \mathbf{1} + \varepsilon \mathbf{X} + \frac{1}{2} \varepsilon^2 \mathbf{X} \mathbf{X} + \dots \equiv \exp(\varepsilon \mathbf{X}), \quad (1.63)$$

což je geometrická reprezentace Taylorova rozvoje funkce ve směru $\mathbf{X}$, tudíž pro velmi malou hodnotu parametru ε implikuje

$$\begin{aligned} \Phi_\varepsilon^{X*} \Phi_\varepsilon^{Y*} - \Phi_\varepsilon^{Y*} \Phi_\varepsilon^{X*} &= (\mathbf{1} + \varepsilon \mathbf{X} + \dots)(\mathbf{1} + \varepsilon \mathbf{Y} + \dots) - (\mathbf{1} + \varepsilon \mathbf{Y} + \dots)(\mathbf{1} + \varepsilon \mathbf{X} + \dots), \\ &= \mathbf{1} + \varepsilon(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) + \varepsilon^2 \mathbf{X} \mathbf{Y} + \dots - \mathbf{1} - \varepsilon(\mathbf{Y} + \mathbf{X}) - \varepsilon^2 \mathbf{Y} \mathbf{X} - \dots, \\ &= \varepsilon^2(\mathbf{X} \mathbf{Y} - \mathbf{Y} \mathbf{X}) + \dots \end{aligned}$$

To dává požadovaný vztah

$$\boxed{x^i(T) - x^i(U) \doteq \varepsilon^2 [\mathbf{X}, \mathbf{Y}] x^i(P)}, \quad (1.64)$$

kde $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]$ je vektorový operátor aplikovaný na souřadnicové funkce x^i v okolí bodu P .

□

Vidíme také ihned, že oba koncové body splývají ($U = T$) právě tehdy když $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] = 0$. Protože dle (1.52) je $\mathcal{L}_X \mathbf{Y} = [\mathbf{X}, \mathbf{Y}] = -\mathcal{L}_Y \mathbf{X}$, nastává taková situace právě tehdy když $\mathcal{L}_X \mathbf{Y} = 0 = \mathcal{L}_Y \mathbf{X}$. Jinými slovy: Když se obě vektorová pole $\mathbf{X}$ a $\mathbf{Y}$ navzájem lieovskly přenášejí, tedy dle definice (1.42) je $\mathbf{X} = \tilde{\mathbf{X}}$ a $\mathbf{Y} = \tilde{\mathbf{Y}}$. V takovém případě lze parametry t a u integrálních křivek polí $\mathbf{X}$ a $\mathbf{Y}$ použít jako souřadnice, neboť v okolí P přirozeně a jednoznačným způsobem rozlišují všechny body. Můžeme proto zformulovat následující větu:

Věta: Integrální křivky vektorových polí $\mathbf{X} \equiv \frac{d}{dt}$ a $\mathbf{Y} \equiv \frac{d}{du}$ lze použít jako konzistentní souřadnice $\Leftrightarrow \boxed{[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] = 0} \Leftrightarrow \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{X}, \tilde{\mathbf{Y}} = \mathbf{Y} \Leftrightarrow \boxed{\mathcal{L}_X \mathbf{Y} = 0 = \mathcal{L}_Y \mathbf{X}}$.

V takovém případě jsou body dvourozměrné variety jednoznačně indexovány pomocí dvou parametrů (t, u) příslušných integrálních křivek.

V případě obrázku 1.13 má bod P souřadnice $(t, u) = (0, 0)$, zatímco bod Q je identifikován hodnotami $(t, 0)$ a bod R hodnotami $(0, u)$. Bod U je totožný s bodem T a jejich souřadnice jsou (t, u) . Integrální křivky vektorového pole $\mathbf{X}$ splývají s křivkami $u = \text{konst.}$ a naopak křivky pole $\mathbf{Y}$ splývají s křivkami $t = \text{konst.}$ Příslušná souřadnicová báze je samozřejmě $(\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial u}) \equiv (\mathbf{X}, \mathbf{Y})$. Na varietě obecné dimenze n tvoří souřadnicovou bázi vektorová pole $(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)$, pro která platí $[\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_j] = 0$ pro všechna $i, j = 1, \dots, n$. Parametry jejich integrálních křivek pak tvoří lokální souřadnice $(x^1, \dots, x^n)$ na odpovídající mapě.

Ještě si na obrázku je všimněme vektoru $\tilde{\mathbf{Y}}(Q)$, což je Lieův přenos $\mathbf{Y}(P)$ podél pole $\mathbf{X}$ pomocí push-forward zobrazení $\Phi_{t*}^{\mathbf{X}}$ indukované tokem $\Phi_t^{\mathbf{X}}$. Připomeňme, viz (1.39) a obr. 1.12, že je to tečna ke křivce $\Phi_t^{\mathbf{X}}(\delta(u))$, tedy tečna k *obrazu* křivky $\delta(u)$ přenesené „bod po bodu“ tokem $\Phi_t^{\mathbf{X}}$, kde $\delta(u)$ je křivka tečná k výchozímu vektoru $\mathbf{Y}(P)$. Zde je $\Phi_t^{\mathbf{X}}(\delta(u))$ čárkovaná čára spojující body Q a U . Podobně vektor $\tilde{\mathbf{X}}(R)$ je získán Lieovým přenosem podél pole $\mathbf{Y}$ (push-forwardem $\Phi_{u*}^{\mathbf{Y}}$) z $\mathbf{X}(P)$, tedy jako tečna k čárkované čáře spojující body R a T . Vidíme tedy názorně, že koncové body U a T opravdu splývají právě tehdy když $\tilde{\mathbf{Y}}(Q) = \mathbf{Y}(Q)$ a současně $\tilde{\mathbf{X}}(R) = \mathbf{X}(R)$, neboli když dle definice (1.42) Lieovy derivace vektorového pole platí $\mathcal{L}_X \mathbf{Y} = 0$ a současně $\mathcal{L}_Y \mathbf{X} = 0$.

¹⁵Takzvaný *exponenciální operátor*.

1.7 Diferenciální 2-formy ω a jejich vztah k 1-formám

Definice: 0-forma f je funkce, viz část 1.1.2.

Definice: 1-forma α je lineární zobrazení: vektor $\mathbf{X} \mapsto$ číslo $\alpha(\mathbf{X})$, viz (1.7).

Definice: 2-forma ω je bilineární antisymetrické zobrazení: dva vektory $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \mapsto$ číslo $\omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X})$, tedy antisymetrický tenzor typu $\binom{0}{2}$. To znamená, že požadujeme

$$\omega(\mathbf{Y}, c_1 \mathbf{X}_1 + c_2 \mathbf{X}_2) = c_1 \omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X}_1) + c_2 \omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X}_2), \quad (1.65)$$

$$\omega(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = -\omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X}), \quad \Rightarrow \quad \text{pro } \mathbf{Y} = \mathbf{X} \text{ platí:} \quad (1.66)$$

$$\omega(\mathbf{X}, \mathbf{X}) \equiv 0. \quad (1.67)$$

Složky ω v lokální souřadnicové bázi $\left(\frac{\partial}{\partial z^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial z^{2n}}\right)$ jsou sadou čísel

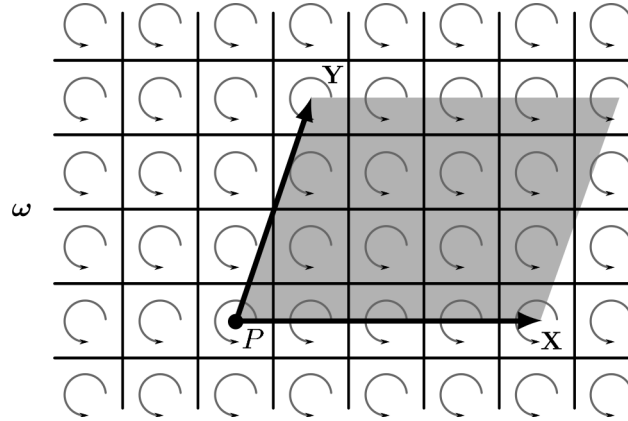
$$\omega_{\alpha\beta} \equiv \omega\left(\frac{\partial}{\partial z^\alpha}, \frac{\partial}{\partial z^\beta}\right). \quad (1.68)$$

Řecké indexy $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ zde nabývají hodnot $1, 2, \dots, 2n$ odpovídající souřadnicím $(z^1, z^2, \dots, z^{2n})$ v Hamiltonově formalismu (viz kapitola 3). Zjevně platí:

$$\omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X}) \equiv \omega\left(Y^\alpha \frac{\partial}{\partial z^\alpha}, X^\beta \frac{\partial}{\partial z^\beta}\right) = \omega_{\alpha\beta} Y^\alpha X^\beta, \quad (1.69)$$

přičemž $\omega_{\alpha\beta} = -\omega_{\beta\alpha}$ v důsledku antisymetrické vlastnosti (1.66).

Tak jako lze v každém bodě P reprezentovat vektor $\mathbf{X}$ šipkou a 1-formu α vrstevnicemi (viz část 1.1.5), lze také 2-formu ω s výhodou znázornit, a to pomocí dvojice vrstevnic neboli dvou soustav paralelních čar (ve vyšší dimenzi než 2 jsou to dvě soustavy ploch), jak je nakresleno na obrázku 1.14. Vidíme, že 2-forma ω je reprezentována mřížkou (zde pravidelnou čtvercovou pláští). Čím větší je forma ω , tím menší má buňky, protože příslušné vrstevnice jsou hustší (v jednom anebo v obou směrech).



Obrázek 1.14: Geometrické znázornění 2-formy ω v podobě pravidelné mřížky (čtvercové pláště). Takto reprezentovaná 2-forma přirozeně umožňuje vyčíslit plochu orientovaného rovnoběžníka definovaného dvěma vektory $\mathbf{X}$ a $\mathbf{Y}$ (je vyznačen šedě). Plocha tohoto rovnoběžníka je $\omega(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = 12$. Vektor $\mathbf{X}$ totiž protíná 4 svislé čáry a $\mathbf{Y}$ protíná 3 vodorovné čáry mřížky, zatímco naopak $\mathbf{X}$ neprotíná žádnou vodorovnou a $\mathbf{Y}$ protíná 1 svislou. Plocha se spočítá podle vzorce $4 \times 3 - 0 \times 1 = 12$.

Připomeňme, že kontrakce $\langle \alpha, \mathbf{X} \rangle \equiv \alpha(\mathbf{X})$ je číslo, jež geometricky odpovídá *počtu vrstevnic* α , které šipka $\mathbf{X}$ protne. Podobně také „dvojitá kontrakce“ 2-formy ω se dvěma vektory $\mathbf{X}$ a $\mathbf{Y}$ dává reálné číslo $\omega(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$. Toto číslo je právě *velikost plochy rovnoběžníku* definovaného oběma vektory.

Číslo určující velikost plochy získáme jako *součin* počtu „svislých“ vrstevnic, které protne šipka $\mathbf{X}$ (zde 4) a počtu „vodorovných“ vrstevnic, které protne šipka $\mathbf{Y}$ (zde 3), od něhož *odečteme součin* počtu „vodorovných“ vrstevnic, které protne šipka $\mathbf{X}$ (zde 0) a počtu „svislých“ vrstevnic, které protne šipka $\mathbf{Y}$ (zde 1). (zde $4 \times 3 - 0 \times 1 = 12$).

Hodnota $\omega(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ závisí na konkrétní podobě 2-formy (tedy na tvaru a velikosti buněk mřížky) i na směrech a velikosti obou vektorů (tedy směru a délce šipek). Pochopitelně závisí také na *pořadí*, v jakém vektory do 2-formy „dosazujeme“. Podle (1.66) musí být $\omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X})$ *číslo s opačným znaménkem*. Proto hovoříme o velikosti *orientované plochy* a kvůli jednoznačnosti musíme mřížce vrstevnic přiřadit také její *točivost*. Ta je na obrázku 1.14 vyznačena v každé buňce kruhovým orientovaným symbolem, který říká:

Určete počet průsečíků 1. šipky se svislými čarami směrem doprava a vynásobte ho počtem průsečíků 2. šipky s vodorovnými čarami směrem nahoru. Potom odečtete číslo získané stejným postupem, ale při vzájemném prohození šipek.

Velikost $\omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X})$ opačně orientované plochy na obrázku 1.14, určené vektory $\mathbf{Y}$ a $\mathbf{X}$, opravdu dává opačnou hodnotu $1 \times 0 - 3 \times 4 = -12$.

Všimněme si ještě, že v dimenzi 2 mají vektory složky $\mathbf{X} \equiv (X^1, X^2)$, $\mathbf{Y} \equiv (Y^1, Y^2)$ a jediné nenulové složky $\omega_{\alpha\beta}$ formy ω jsou $\omega_{12} = -\omega_{21}$. Výraz (1.69) se tedy redukuje na

$$\omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X}) = \omega_{12} (Y^1 X^2 - Y^2 X^1). \quad (1.70)$$

Pro $\omega_{12} = 1$ to je přesně výraz pro 3. složku *vektorového součinu* vektorů s kartézskými složkami $(Y^1, Y^2, 0)$ a $(X^1, X^2, 0)$ (zbylé dvě složky vektorového součinu jsou v tomto případě nulové). O velikosti vektorového součinu již ze střední školy víme, že dává velikost plochy příslušného rovnoběžníku. Tato souvislost samozřejmě není náhodná a vrátíme se k ní v závěrečné části 3.9.

Vztah 2-forma $\rightarrow$ 1-forma:

- operace $\boxed{i_{\mathbf{X}} \text{ vložení vektoru } \mathbf{X} \text{ do formy}}$, anglicky *insert*, proto symbol „i“

Definice:

Pro *0-formu* f a vektor $\mathbf{X}$ definujeme

$$\boxed{i_{\mathbf{X}} f \equiv 0}, \quad \text{tedy nula.} \quad (1.71)$$

Pro *1-formu* $\alpha(\bullet)$ a vektor $\mathbf{X}$ definujeme¹⁶

$$\boxed{i_{\mathbf{X}} \alpha \equiv \alpha(\mathbf{X}) = \langle \alpha, \mathbf{X} \rangle}, \quad \text{což je 0-forma,} \quad (1.72)$$

a to číslo *totožné s kontrakcí* α a $\mathbf{X}$.

Pro *2-formu* $\omega(\bullet, \bullet)$ a vektor $\mathbf{X}$ definujeme

$$\boxed{i_{\mathbf{X}} \omega(\bullet) \equiv \omega(\bullet, \mathbf{X})}, \quad \text{což je 1-forma,} \quad (1.73)$$

čekající na vektor $\mathbf{Y}$, která po jeho dosazení za (zbylé) $\bullet$ dá příslušné číslo $\omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X})$.

¹⁶Symbol $\bullet$ vyznačuje „dosud neobsazený“ slot formy „čekající na vektor“. Po dosazení vektoru za $\bullet$ vzniká v bodě P číslo.

V naší definici se vektor $\mathbf{X}$ vkládá do druhého argumentu formy $\omega(\bullet, \bullet)$. V některých publikacích se $\mathbf{X}$ vkládá do prvního argumentu, tedy pak operace vložení dá *opačné znaménko*.

Ve složkách vzhledem k souřadnicím z^α platí

$$i_{\mathbf{X}}\alpha = \alpha_\beta X^\beta, \quad (1.74)$$

$$(i_{\mathbf{X}}\omega)_\alpha = \omega_{\alpha\beta} X^\beta, \quad (1.75)$$

přičemž

$$i_{\mathbf{X}}\omega = (i_{\mathbf{X}}\omega)_\alpha dz^\alpha = \omega_{\alpha\beta} X^\beta dz^\alpha. \quad (1.76)$$

Je tedy

$$i_{\mathbf{Y}}i_{\mathbf{X}}\omega(\bullet, \bullet) \equiv \omega_{\alpha\beta} Y^\alpha X^\beta = \omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X}). \quad (1.77)$$

Vztahy 1-forma $\rightarrow$ 2-forma:

- operace vnější součin $\wedge$

Definice: $\alpha \wedge \beta$ je 2-forma vzniklá z 1-forem α a β vztahem

$$\boxed{\alpha \wedge \beta \equiv \alpha \otimes \beta - \beta \otimes \alpha}, \quad (1.78)$$

kde symbol $\otimes$ značí tenzorový součin. Jinými slovy: působení 2-formy $\alpha \wedge \beta$ na dvojici vektorů $\mathbf{Y}, \mathbf{X}$ dává číslo

$$\begin{aligned} (\alpha \wedge \beta)(\mathbf{Y}, \mathbf{X}) &= \alpha(\mathbf{Y})\beta(\mathbf{X}) - \beta(\mathbf{Y})\alpha(\mathbf{X}) \\ &\equiv \langle \alpha, \mathbf{Y} \rangle \langle \beta, \mathbf{X} \rangle - \langle \beta, \mathbf{Y} \rangle \langle \alpha, \mathbf{X} \rangle. \end{aligned} \quad (1.79)$$

Je to zjevně bilineární antisymetrické zobrazení, tedy 2-forma, přičemž platí

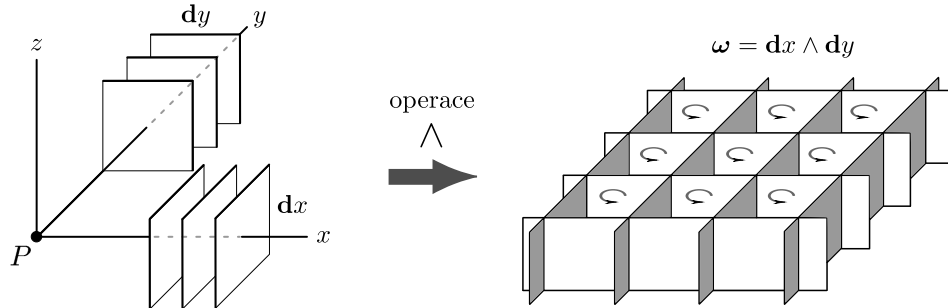
$$\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha, \quad (1.80)$$

$$i_{\mathbf{X}}(\alpha \wedge \beta) = (\alpha \wedge \beta)(\bullet, \mathbf{X}) = \alpha(\bullet)\beta(\mathbf{X}) - \beta(\bullet)\alpha(\mathbf{X}), \quad (1.81)$$

neboli

$$i_{\mathbf{X}}(\alpha \wedge \beta) = \alpha(i_{\mathbf{X}}\beta) - \beta(i_{\mathbf{X}}\alpha). \quad (1.82)$$

Operaci $\wedge$ dvou 1-forem lze graficky znázornit tak, že zkombinujeme vrstevnice reprezentující α s vrstevnicemi β , čímž vznikne pravidelná mřížka $\alpha \wedge \beta$ na obrázku 1.15. Pro jednoduchost uvažujeme $\alpha = dx$ a $\beta = dy$, tedy dva prvky duální báze 1-forem v kartézských souřadnicích. Vzniká tak 2-forma $\omega = dx \wedge dy \equiv dx \otimes dy - dy \otimes dx$.

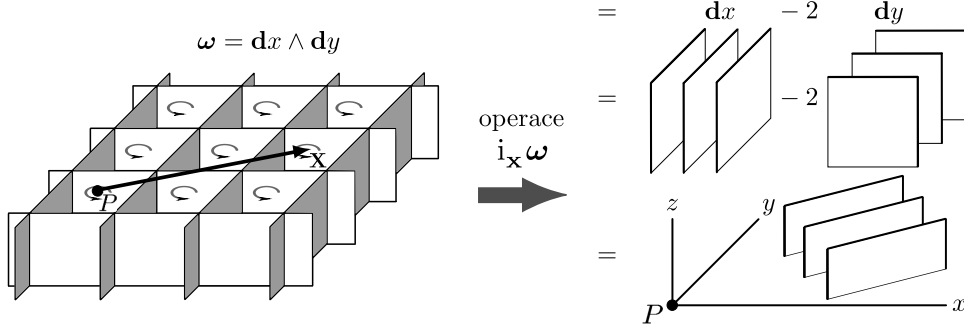


Obrázek 1.15: Geometrická reprezentace operace vnějšího součinu $\wedge$. Mřížka 2-formy $\omega = dx \wedge dy$ (zde pravidelná čtvercová pláštěv) vzniká kombinací vrstevnic (ploch) 1-formy dx a 1-formy dy .

Graficky lze znázornit také operaci (1.73) vložení vektoru $\mathbf{X}$ do 2-formy $\omega = \mathbf{d}x \wedge \mathbf{d}y$, neboli

$$i_{\mathbf{X}}\omega(\bullet) = \omega(\bullet, \mathbf{X}) = (\mathbf{d}x \wedge \mathbf{d}y)(\bullet, \mathbf{X}) = \mathbf{d}x(\bullet) \mathbf{d}y(\mathbf{X}) - \mathbf{d}y(\bullet) \mathbf{d}x(\mathbf{X}).$$

Na obrázku 1.16 protíná $\mathbf{X}$ dvě stěny ve směru x a jednu ve směru y , takže $\mathbf{d}x(\mathbf{X}) = 2$ a $\mathbf{d}y(\mathbf{X}) = 1$. Proto je $i_{\mathbf{X}}\omega = \mathbf{d}x - 2\mathbf{d}y$. Tato 1-forma je reprezentována vrstevnicovými plochami rovnoběžnými s vektorem $\mathbf{X}$. Ten opravdu nemůže protnout žádnou plochu, neboť $(i_{\mathbf{X}}\omega)(\mathbf{X}) = \omega(\mathbf{X}, \mathbf{X}) = 0$.



Obrázek 1.16: Geometrická reprezentace operace $i_{\mathbf{X}}\omega$ vložení vektoru $\mathbf{X}$ do 2-formy $\omega = \mathbf{d}x \wedge \mathbf{d}y$. Zde $\mathbf{X} = 2\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$ a výsledkem je 1-forma $\mathbf{d}x - 2\mathbf{d}y$ se svislými plochami rovnoběžnými s $\mathbf{X}$.

Důležité je vyjádření vnějšího součinu ve složkách. Platí, že

$\{\mathbf{d}z^\alpha\} \dots$ tvoří bázi všech 1-forem,
 $\{\mathbf{d}z^\alpha \wedge \mathbf{d}z^\beta\} \dots$ tvoří bázi všech 2-forem, neboli lze vyjádřit¹⁷

$$\omega = \frac{1}{2!} \omega_{\alpha\beta} \mathbf{d}z^\alpha \wedge \mathbf{d}z^\beta = \sum_{\alpha < \beta} \omega_{\alpha\beta} \mathbf{d}z^\alpha \wedge \mathbf{d}z^\beta, \quad (1.83)$$

takže

$$\begin{aligned} \omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X}) &= \frac{1}{2} \omega_{\alpha\beta} (\mathbf{d}z^\alpha \otimes \mathbf{d}z^\beta - \mathbf{d}z^\beta \otimes \mathbf{d}z^\alpha)(\mathbf{Y}, \mathbf{X}) \\ &= \frac{1}{2} \omega_{\alpha\beta} (\mathbf{d}z^\alpha(\mathbf{Y}) \mathbf{d}z^\beta(\mathbf{X}) - \mathbf{d}z^\beta(\mathbf{Y}) \mathbf{d}z^\alpha(\mathbf{X})) \\ &= \frac{1}{2} (\omega_{\alpha\beta} Y^\alpha X^\beta - \omega_{\alpha\beta} Y^\beta X^\alpha) = \omega_{\alpha\beta} Y^\alpha X^\beta, \end{aligned} \quad (1.84)$$

což je konzistentní s výrazem (1.69).

- operace vnější derivace $\mathbf{d}$

Jedná se o zobecnění diferenciálu funkce

$$f \Rightarrow \mathbf{d}f = \frac{\partial f}{\partial z^\mu} \mathbf{d}z^\mu. \quad (1.85)$$

Definice: vnější derivace pole 1-forem je pole 2-forem dané vlastnostmi

$$\mathbf{d}(\alpha + \beta) = \mathbf{d}\alpha + \mathbf{d}\beta, \quad (1.86)$$

$$\mathbf{d}(f\beta) = (\mathbf{d}f) \wedge \beta + f \mathbf{d}\beta, \quad (1.87)$$

$$\mathbf{d}^2 = 0. \quad (1.88)$$

¹⁷Z důvodů antisymetrie (1.66) je $\omega_{\alpha\beta} = -\omega_{\beta\alpha}$, a tedy $\omega_{\alpha\beta} = 0$ pro $\alpha = \beta$.

Pro speciální 1-formu $\alpha = f \mathbf{d}g$, kde f a g jsou funkce, ze (1.87), (1.88) plyne

$$\boxed{\alpha = f \mathbf{d}g \Rightarrow \mathbf{d}\alpha = \mathbf{d}f \wedge \mathbf{d}g}. \quad (1.89)$$

Existenci a jednoznačnost operace definované vztahy (1.86)–(1.88) nejlépe vidíme ve složkách. Pomocí (1.86), (1.87) a (1.85) snadno dokážeme, že

$$\boxed{\alpha = \alpha_\mu \mathbf{d}z^\mu \Rightarrow \mathbf{d}\alpha = \frac{\partial \alpha_\mu}{\partial z^\kappa} \mathbf{d}z^\kappa \wedge \mathbf{d}z^\mu}. \quad (1.90)$$

Pro $\alpha = \mathbf{d}f = \frac{\partial f}{\partial z^\mu} \mathbf{d}z^\mu$ odtud dostáváme $\mathbf{d}\alpha = \frac{\partial^2 f}{\partial z^\kappa \partial z^\mu} \mathbf{d}z^\kappa \wedge \mathbf{d}z^\mu = 0$, neboť člen $\frac{\partial^2 f}{\partial z^\kappa \partial z^\mu}$ je symetrický v κ a μ , zatímco člen $\mathbf{d}z^\kappa \wedge \mathbf{d}z^\mu$ je antisymetrický. Vlastnost $\mathbf{d}^2 f = 0$ zavedená v definici (1.88) tedy odpovídá záměnnosti smíšených parciálních derivací hladké funkce f .

1.8 Diferenciální p -formy

Operaci vnější derivace lze rozšířit na obecné p -formy, tedy na totálně antisymetrické tenzory typu $\binom{0}{p}$, což jsou multilineární zobrazení z p -tice vektorů do reálných čísel.

V tom případě zůstávají požadavky linearity (1.86) a uzavřenosti (1.88) stejné. Leibnizovo pravidlo (1.87) má ale nyní obecnější (graduovanou) podobu

$$\boxed{\mathbf{d}(\alpha \wedge \beta) = (\mathbf{d}\alpha) \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge (\mathbf{d}\beta)}, \quad (1.91)$$

kde α je p -forma a β je q -forma, takže $\mathbf{d}(\alpha \wedge \beta)$ je $(p+q+1)$ -forma. Pokud speciálně β je 1-forma, výsledkem (1.91) je $(p+2)$ -forma. Jestliže α je 1-forma, pak

$$\mathbf{d}(\alpha \wedge \beta) = (\mathbf{d}\alpha) \wedge \beta - \alpha \wedge (\mathbf{d}\beta). \quad (1.92)$$

Pro 1-formu α a 1-formu β je $\mathbf{d}(\alpha \wedge \beta)$ 3-formou.

Pro obecnou p -formu α a obecnou q -formu β se antikomutační pravidlo (1.80) pro vnější součin zobecní na (anti)komutační pravidlo

$$\boxed{\alpha \wedge \beta = (-1)^{pq} \beta \wedge \alpha} \quad (1.93)$$

a pravidlo (1.82) pro vložení $\mathbf{X}$ je zobecněno na

$$\boxed{\mathbf{i}_\mathbf{X}(\alpha \wedge \beta) = \alpha \wedge (\mathbf{i}_\mathbf{X}\beta) + (-1)^q (\mathbf{i}_\mathbf{X}\alpha) \wedge \beta}. \quad (1.94)$$

Viděli jsme, že 2-forma ω umožňuje spočítat (orientovanou) plochu $\omega(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ rovnoběžníku určeného dvěma vektory $\mathbf{X}$ a $\mathbf{Y}$.

Analogicky 3-forma ω umožňuje spočítat (orientovaný) objem $\omega(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ rovnoběžnostěnu určeného třemi vektory $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$, $\mathbf{Z}$.

Obecně p -forma ω umožňuje spočítat (orientovaný) objem $\omega(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_p)$ p -rozměrného rovnoběžnostěnu určeného p vektory $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_p$.

Tuto vlastnost využijeme v části 3.9 textu věnované geometrické formulaci Liouvilleovy věty.

Na závěr ještě uvedme významnou identitu, která dává do souvislosti Lieovu a vnější derivaci působící na libovolnou p -formu. V části 3.8 ji použijeme k elegantnímu důkazu invariance symplektické formy ω v Hamiltonově formalismu.

Cartanova identita: Pro každou p -formu platí

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathbf{x}} = (-1)^p [\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d} - \mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{x}}]} . \quad (1.95)$$

Důkaz: Nechtě f, g jsou libovolné funkce, potom

- pro 0-formy f :

Přímočarou aplikací (1.46) a (1.71) dostáváme

$$\mathcal{L}_{\mathbf{x}} f = \mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d} f = [\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d} - \mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{x}}] f . \quad (1.96)$$

- pro 1-formy $\mathbf{d}g$:

Pomocí (1.50) a (1.88) snadno dokážeme, že

$$\mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{d}g = \mathbf{d}(\mathcal{L}_{\mathbf{x}} g) = \mathbf{d}(\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d}g) = -[\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d} - \mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{x}}] \mathbf{d}g . \quad (1.97)$$

- pro zcela obecné p -formy:

Operátor Lieovy derivace $\mathcal{L}_{\mathbf{x}}$ je lineární a splňuje Leibnizovo pravidlo, přičemž platí vztahy (1.96) a (1.97). Stačí tedy dokázat, že také operátor $(-1)^p [\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d} - \mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{x}}]$ je lineární (což je triviální) a splňuje Leibnizovo pravidlo. K tomu použijeme graduovanou verzi Leibnizova pravidla pro vnější derivaci (1.91) a vložení do vnějšího součinu (1.94).

Definujme Cartanův operátor působící na r -formu

$$\boxed{(-1)^r \mathcal{C} \equiv \mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d} - \mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{x}}} , \quad (1.98)$$

který aplikujeme na r -formu $\alpha \wedge \beta$, kde α je p -forma a β je q -forma, takže $r \equiv p + q$. Tím dostaneme r -formu

$$\begin{aligned} (-1)^r \mathcal{C}(\alpha \wedge \beta) &\equiv \mathbf{i}_{\mathbf{x}} [\mathbf{d}(\alpha \wedge \beta)] - \mathbf{d} [\mathbf{i}_{\mathbf{x}}(\alpha \wedge \beta)] \\ &= \mathbf{i}_{\mathbf{x}} [(\mathbf{d}\alpha) \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge (\mathbf{d}\beta)] \\ &\quad - \mathbf{d} [\alpha \wedge (\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \beta) + (-1)^q (\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \alpha) \wedge \beta] \\ &= (\mathbf{d}\alpha) \wedge (\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \beta) + (-1)^q (\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d}\alpha) \wedge \beta \\ &\quad + (-1)^p [\alpha \wedge (\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d}\beta) + (-1)^{q+1} (\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \alpha) \wedge (\mathbf{d}\beta)] \\ &\quad - [(\mathbf{d}\alpha) \wedge (\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \beta) + (-1)^p \alpha \wedge (\mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{x}} \beta)] \\ &\quad - (-1)^q [(\mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{x}} \alpha) \wedge \beta + (-1)^{p-1} (\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \alpha) \wedge (\mathbf{d}\beta)] . \end{aligned}$$

Čtyři z osmi členů se navzájem odečtou a zbylé čtyři lze uspořádat do tvaru

$$\begin{aligned} (-1)^r \mathcal{C}(\alpha \wedge \beta) &= (-1)^q [(\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d}\alpha) \wedge \beta - (\mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{x}} \alpha) \wedge \beta] \\ &\quad + (-1)^p [\alpha \wedge (\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d}\beta) - \alpha \wedge (\mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{x}} \beta)] \\ &= (-1)^q ([\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d} - \mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{x}}] \alpha) \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge [\mathbf{i}_{\mathbf{x}} \mathbf{d} - \mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{x}}] \beta \\ &= (-1)^q (-1)^p \mathcal{C}(\alpha) \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge (-1)^q \mathcal{C}(\beta) \\ &= (-1)^{p+q} (\mathcal{C}(\alpha) \wedge \beta + \alpha \wedge \mathcal{C}(\beta)) , \end{aligned}$$

tedy jsme dokázali Leibnizovo pravidlo

$$\boxed{\mathcal{C}(\alpha \wedge \beta) = \mathcal{C}(\alpha) \wedge \beta + \alpha \wedge \mathcal{C}(\beta)} . \quad (1.99)$$

**Poznámka:**

Definujeme-li operaci $i_{\mathbf{x}}$ vložení vektoru do formy tak, že se $\mathbf{X}$ vkládá (insertuje) do prvního argumentu, například do 2-formy

$$\boxed{i_{\mathbf{x}}\omega(\bullet) \equiv \omega(\mathbf{X}, \bullet)}, \quad (1.100)$$

pak má Cartanova identita (1.95) ještě elegantnější tvar

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathbf{x}} = i_{\mathbf{x}}\mathbf{d} + \mathbf{d}i_{\mathbf{x}}}, \quad (1.101)$$

který je stejný pro formu libovolného stupně.

Kapitola 2

Geometrická formulace Lagrangeovy mechaniky

V této kapitole ukážeme, že přirozenou arénou Lagrangeovy mechaniky je tečný bandl TQ konfigurační variety Q , a že dynamický vývoj je určen vektorovým polem $\mathbf{X}$, které řeší Lagrangeovy rovnice v geometrickém tvaru $\mathcal{L}_x \theta_L = dL$. Integrální křivky $\gamma(t)$ tohoto unikátního pole $\mathbf{X}$ určují fázový portrét daného systému. Zformulujeme a dokážeme významný teorém Emmy Noetherové, který dává do souvislosti symetrie Lagrangeovy funkce a zákony zachování.

2.1 Fázový portrét: dynamický systém coby vektorové pole

Fázový portrét je znázornění možného vývoje systému v grafu rychlost versus poloha, tedy $v(x)$. Prostor parametrů (x, v) nazýváme též „rychlostní fázový prostor“.

- jedná se o množinu křivek $\gamma(t)$: každým nesesingulárním bodem prochází právě jedna křivka
- každá křivka je jednoznačně určena počátečními podmínkami (x_0, v_0)
- bod v rychlostním fázovém prostoru (x, v) určuje fyzikální stav systému

Zmíněné křivky $\gamma(t)$ vývoje systému lze chápat jako *integrální křivky* speciálního vektorového pole $\mathbf{X}$, které nazýváme dynamické vektorové pole. To je (pro případ $n = 1$) určeno výrazem

$$\mathbf{X} = \frac{d}{dt} = v \frac{\partial}{\partial x} + a \frac{\partial}{\partial v}, \quad (2.1)$$

kde v je okamžitá rychlost a a je zrychlení částice, jež je v konkrétním případě určeno Newtonovou pohybovou rovnicí $ma = F$, tedy $a = F/m$.

Ve smyslu operátoru aplikovaného na libovolnou funkci f tedy platí

$$\mathbf{X}(f) \equiv \frac{df}{dt} = v \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{F}{m} \frac{\partial f}{\partial v}, \quad (2.2)$$

takže složky dynamického vektorového pole v rychlostním fázovém prostoru s nezávislými souřadnicemi x, v jsou $\mathbf{X} = (v, \frac{F}{m})$. Odtud lze určit integrální křivky $\gamma(t)$ řešením soustavy rovnic

$$\frac{dx^i}{dt} = X^i(x^k), \quad (2.3)$$

viz rovnice (1.28), kde souřadnice jsou $(x^1, x^2) \equiv (x, v)$.

Explicitní tvar této soustavy tedy je

$$\frac{dx}{dt} = v, \quad (2.4)$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F}{m}. \quad (2.5)$$

Po zadání síly $F(x, v)$ řešením diferenciálních rovnic 1. řádu (2.4), (2.5) dostáváme časový vývoj systému $x(t)$, $v(t)$ v rychlostním fázovém prostoru.

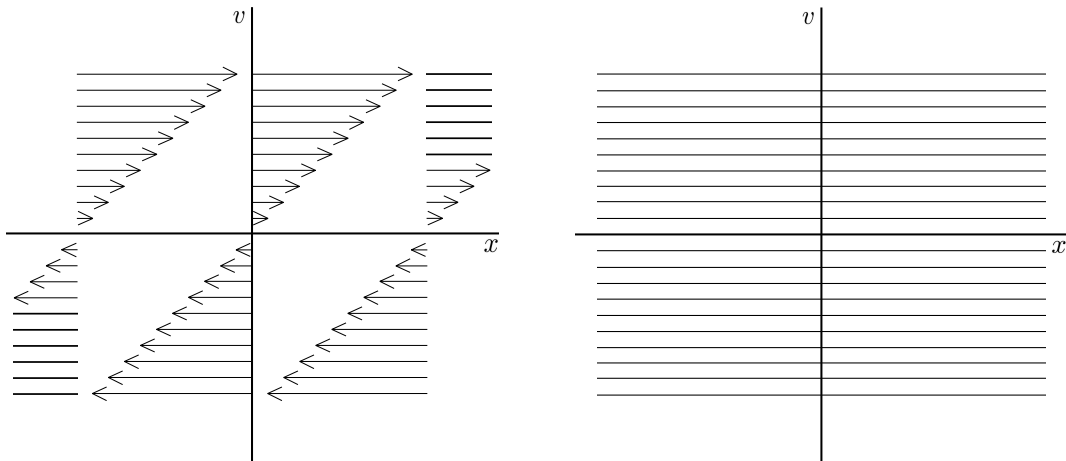
Příklad: *setrvačný (volný) pohyb*: $F = 0$, takže dynamické vektorové pole (2.1) je

$$\mathbf{X} = v \frac{\partial}{\partial x}. \quad (2.6)$$

Integrační křivky tohoto pole jsou *přímky*, neboť řešení rovnic (2.4), (2.5) má zjevně tvar

$$x = v_0 t + x_0, \quad v = v_0, \quad (2.7)$$

kde v_0 , x_0 jsou integrační konstanty. Fázový portrét je znázorněn na obrázku 2.1.



Obrázek 2.1: Dynamické vektorové pole a fázový portrét volného setrvačného pohybu.

Příklad: *volný pád* (svislý vrh): $F = mg$, takže (2.1) nyní je

$$\mathbf{X} = v \frac{\partial}{\partial x} + g \frac{\partial}{\partial v}. \quad (2.8)$$

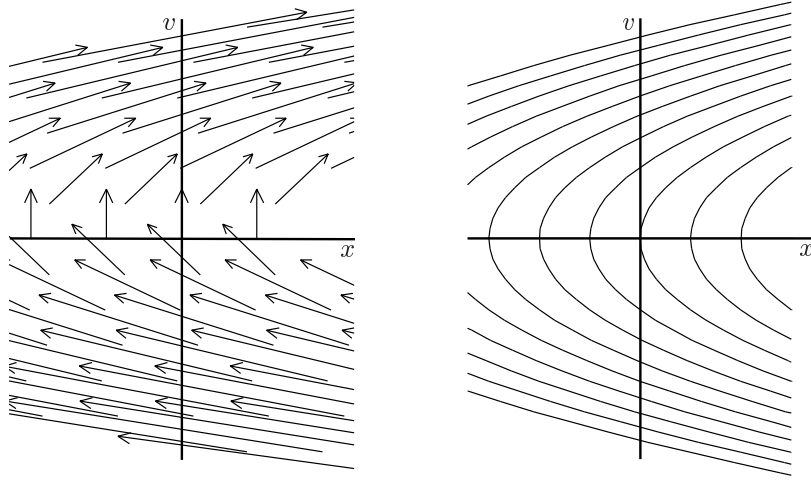
Integrační křivky fázového portréty jsou *paraboly*. Opravdu, řešení určené rovnicemi (2.4), (2.5) je

$$x = \frac{1}{2}g t^2 + v_0 t + x_0, \quad v = g t + v_0, \quad (2.9)$$

takže vyloučením t dostáváme

$$x = \frac{g}{2} \left(\frac{v - v_0}{g} \right)^2 + v_0 \left(\frac{v - v_0}{g} \right) + x_0 = \frac{1}{2g} v^2 + \left(x_0 - \frac{v_0^2}{2g} \right). \quad (2.10)$$

Pole $\mathbf{X}$ a příslušný fázový portrét jsou znázorněny na obrázku 2.2.



Obrázek 2.2: Dynamické vektorové pole a fázový portrét volného pádu.

Příklad: *harmonický oscilátor*: $F = -kx$, takže

$$\mathbf{X} = v \frac{\partial}{\partial x} - \omega^2 x \frac{\partial}{\partial v}, \quad \text{kde } \omega^2 = \frac{k}{m}. \quad (2.11)$$

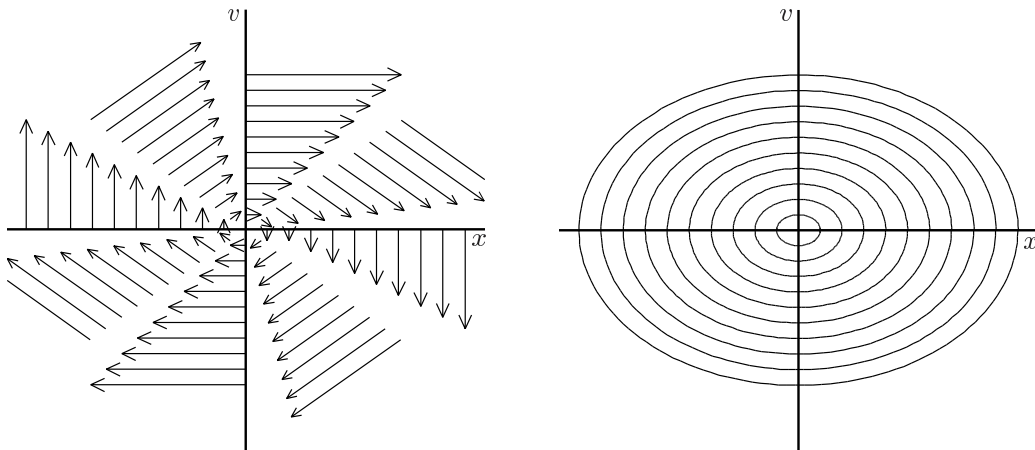
Integrální křivky jsou *elipsy*, tedy uzavřené křivky se singulárním bodem v $x = 0$, neboť řešení soustavy (2.4), (2.5) nyní je

$$x = A \cos(\omega t + \delta), \quad v = -A\omega \sin(\omega t + \delta), \quad (2.12)$$

(A, δ jsou konstanty) a vyloučením t opravdu dostáváme

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v}{A\omega}\right)^2 = 1, \quad (2.13)$$

viz obrázek 2.3.

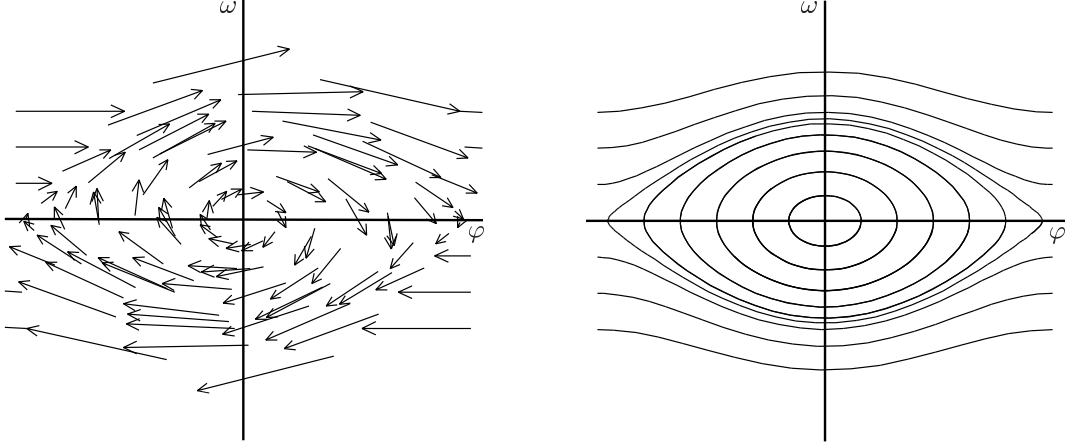


Obrázek 2.3: Dynamické vektorové pole a fázový portrét harmonického oscilátoru.

Příklad: *matematické kyvadlo:* $F = -mg \sin \varphi$. Rychlostní fázový prostor je nyní určen úhlovými parametry (φ, ω) . Dynamické vektorové pole $\mathbf{X} = \omega \frac{\partial}{\partial \varphi} + \varepsilon \frac{\partial}{\partial \omega}$ má proto tvar

$$\mathbf{X} = \omega \frac{\partial}{\partial \varphi} - \frac{g}{l} \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \omega}, \quad (2.14)$$

neboť pohybové rovnice určují, že úhlové zrychlení je $\varepsilon = -\frac{g}{l} \sin \varphi$. Pole $\mathbf{X}$ a jím generovaný fázový portrét jsou znázorněny na obrázku 2.4.



Obrázek 2.4: Dynamické vektorové pole a fázový portrét matematického kyvadla.

Závěr: Vidíme, že řešení úlohy v teoretické mechanice je možné převést na nalezení odpovídajícího (unikátního) dynamického vektorového pole $\mathbf{X}$ v rychlostním fázovém prostoru. Pole $\mathbf{X}$ je přitom geometrický objekt, který existuje *nezávisle na konkrétních souřadnicích* rychlostního fázového prostoru. Lze tedy v principu použít libovolné zobecněné souřadnice konfigurační variety. Ukážeme nyní, že pole $\mathbf{X}$ je opravdu určeno geometricky, a to Lagrangeovými rovnicemi.

2.2 Základní geometrické objekty Lagrangeova formalismu

Výklad lagrangeovské mechaniky v jazyce diferenciální geometrie začneme definicí několika důležitých pojmů:

- konfigurační varieta $\mathcal{Q}$ je varieta všech možných poloh (tvarů) zkoumaného systému parametrizovaná zobecněnými souřadnicemi $(q^1, \dots, q^n)$, přičemž n je počet stupňů volnosti systému
- tečný bandl $T\mathcal{Q}$, neboli *rychlostní fázový prostor*, je fibrovaná varieta dimenze $2n$ parametrizovaná souřadnicemi $(q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n)$, kde $q^1, \dots, q^n$ určují souřadnice konkrétního bodu P na varietě $\mathcal{Q}$ a složky $\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n$ specifikují konkrétní vektor z tečného prostoru $T_P \mathcal{Q}$, neboli $\mathbf{v} = \dot{q}^j \frac{\partial}{\partial q^j}$ (zdůrazněme, že $\dot{q}^j$ označuje souřadnice, nikoli časovou derivaci funkce)
- Lagrangeova funkce L je funkce na tečném bandlu $T\mathcal{Q}$, tedy zobrazení¹ $L : T\mathcal{Q} \rightarrow \mathbb{R}$
- *dynamické vektorové pole* $\mathbf{X} \equiv \frac{d}{dt}$ na $T\mathcal{Q}$ je vektorové pole, které je určeno Lagrangeovou funkcí L ; jeho integrální křivky $\gamma(t)$ určují fázový portrét, tj. udávají časový vývoj systému.

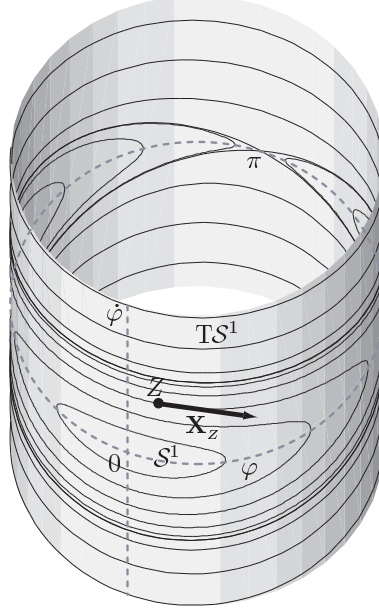
¹Pokud je Lagrangeova funkce navíc také časově závislá, jde o obecnější zobrazení $L : T\mathcal{Q} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Pokud neexistuje potenciál V , jsou působící síly popsány 1-formami $\rho = F_i dx^i = Q_j dq^j$.

Ilustrace: *matematické kyvadlo*

Konfigurační varietou $\mathcal{Q}$ matematického kyvadla je kružnice, tedy varieta $\mathcal{S}^1$. Na jejím tečném bandlu $T\mathcal{Q} = T\mathcal{S}^1$ s přirozenými souřadnicemi $(\varphi, \dot{\varphi})$ je definována Lagrangeova funkce L , která má tvar $L(\varphi, \dot{\varphi})$ daný

$$L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + mgl \cos \varphi. \quad (2.15)$$

Ta jednoznačně určuje dynamické vektorové pole $\mathbf{X}$ tvaru (2.14) s $\omega \equiv \dot{\varphi}$. Každým bodem $Z \in T\mathcal{S}^1$ prochází právě jedna integrální křivka s tečnou $\mathbf{X}_Z$ odpovídající konkrétnímu vývoji, viz obr. 2.5.



Obrázek 2.5: Integrální křivky na tečném bandlu $T\mathcal{S}^1$ matematického kyvadla.

Poznámka: Uvědomme si, že pole $\mathbf{X}$ je vektorové pole na varietě $T\mathcal{Q}$ (nikoli jen $\mathcal{Q}$), tedy je to řez na $T\mathcal{Q}$, což je tečný bandl $\mathcal{Q}$. V případě matematického kyvadla jde o řez v bandlu $T(T\mathcal{S}^1)$.

2.3 Dynamická vektorová pole na $T\mathcal{Q}$

Zcela obecné vektorové pole na $T\mathcal{Q}$ má tvar

$$\mathbf{X} = V^j(q^i, \dot{q}^i) \frac{\partial}{\partial q^j} + W^j(q^i, \dot{q}^i) \frac{\partial}{\partial \dot{q}^j}, \quad (2.16)$$

kde V^j a W^j jsou libovolné (hladké) funkce souřadnic q^i a $\dot{q}^i$. V geometrické formulaci Lagrangeovy mechaniky se ale musíme omezit na *speciální dynamická vektorová pole* $\mathbf{X}$ na $T\mathcal{Q}$ tvaru

$$\boxed{\mathbf{X} = \dot{q}^j \frac{\partial}{\partial q^j} + W^j(q^i, \dot{q}^i) \frac{\partial}{\partial \dot{q}^j}}, \quad (2.17)$$

pro která se funkce V^j přímo rovnají *příslušným zobecněným rychlostem*, tedy $\boxed{V^j \equiv \dot{q}^j}$. Takováto pole se v odborné literatuře nazývají *pole druhého řádu*.

Důvodem je, že na tečném bandlu $T\mathcal{Q}$ se souřadnicemi $(q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n)$ obecně pro každou hladkou funkci f platí

$$\mathbf{X}(f) \equiv \frac{df}{dt} = \frac{dq^j(t)}{dt} \frac{\partial f}{\partial q^j} + \frac{d\dot{q}^j(t)}{dt} \frac{\partial f}{\partial \dot{q}^j}, \quad (2.18)$$

přičemž je přirozené provést podél trajektorie vývoje $\gamma(t)$ v každém okamžiku $t = t_0$ identifikaci zobecněných rychlostí a zrychlení

$$\frac{dq^j}{dt} \equiv \dot{q}^j, \quad \frac{d\dot{q}^j}{dt} \equiv W^j(q^i, \dot{q}^i). \quad (2.19)$$

Podrobnější rozbor tohoto problému je uveden v Dodatku A.

Integrální křivky právě takovýchto vektorových polí $\mathbf{X}$ druhého řádu na TQ , tedy tvaru (2.17), určují dynamiku soustavy v Lagrangeově formalismu.

2.4 Geometrická podoba Lagrangeových rovnic

Nyní již můžeme přejít ke klíčové otázce, jak nalézt zmíněné unikátní dynamické vektorové pole $\mathbf{X}$ druhého řádu příslušející dané Lagrangeově funkci L na tečném bandlu TQ . Ukážeme, že toto pole musí splňovat rovnici

$$\mathcal{L}_\mathbf{x} \theta_L = \mathbf{d}L, \quad (2.20)$$

což je geometricky vyjádřená Lagrangeova rovnice, jejíž význam si nejprve objasníme.

Levou stranu (2.20) tvoří Lieova derivace tzv. Lagrangeovy 1-formy podle námi hledaného vektorového pole $\mathbf{X}$ (které musí být druhého řádu). Lagrangeova 1-forma je speciální 1-forma na TQ definovaná v lokálních zobecněných souřadnicích výrazem

$$\theta_L \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \mathbf{d}q^j. \quad (2.21)$$

Všimněme si, že tato 1-forma, narozdíl od obecné 1-formy², má pouze složky tvaru $\mathbf{d}q^j$. Striktně vzato, jedná se o velmi speciální pole 1-form, které jsou řezem $T^*(TQ)$.

Důkaz platnosti rovnice (2.20). Uvažme Lieovu derivaci Lagrangeovy 1-formy podél obecného vektorového pole $\mathbf{X}$. Aplikací Leibnizova pravidla dostaneme

$$\mathcal{L}_\mathbf{x} \theta_L = \mathcal{L}_\mathbf{x} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \mathbf{d}q^j \right) = \left(\mathcal{L}_\mathbf{x} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \right) \mathbf{d}q^j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \mathcal{L}_\mathbf{x} (\mathbf{d}q^j). \quad (2.22)$$

Dále využijeme vztahu $\mathcal{L}_\mathbf{x} f \equiv \mathbf{X}(f) \equiv \frac{d}{dt}f$, viz (1.46), a skutečnosti, že $\mathcal{L}_\mathbf{x}$ a $\mathbf{d}$ navzájem komutují, viz (1.50), tudíž

$$\mathcal{L}_\mathbf{x} \theta_L = \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \right) \right] \mathbf{d}q^j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \mathbf{d} \left(\frac{dq^j}{dt} \right) = \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \right) \right] \mathbf{d}q^j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \mathbf{d}\dot{q}^j. \quad (2.23)$$

Nyní použijeme Lagrangeovy rovnice II. druhu v obvyklém souřadnicovém zápisu $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \right) = \frac{\partial L}{\partial q^j}$, které popisují dynamiku systému (viz přednáška NOFY003). Díky nim ihned dostáváme

$$\mathcal{L}_\mathbf{x} \theta_L = \frac{\partial L}{\partial q^j} \mathbf{d}q^j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \mathbf{d}\dot{q}^j = \mathbf{d}L, \quad (2.24)$$

kde v posledním kroku jsme použili výraz (1.18) pro diferenciál Lagrangeovy funkce $L(q^j, \dot{q}^j)$. Tím jsme ověřili platnost vztahu (2.20) reprezentujícího Lagrangeovy rovnice v čistě geometrické řeči, tedy jako vztahu mezi geometrickými objekty na TQ , jenž je zcela nezávislý na souřadnicích.

□

²Připomeňme, že obecná 1-forma v bodě $Z \in TQ$ má tvar $\alpha = \alpha_1 \mathbf{d}q^1 + \dots + \alpha_n \mathbf{d}q^n + \beta_1 \mathbf{d}\dot{q}^1 + \dots + \beta_n \mathbf{d}\dot{q}^n$.

Připomeňme znovu význam rovnice (2.20): pro zadanou Lagrangeovu funkci L (určující jak 1-formu θ_L , tak 1-formu $\mathbf{d}L$) hledáme takové unikátní vektorové pole $\mathbf{X}$ druhého řádu, aby platil vztah (2.20). Integrální křivky $\gamma(t)$ takového pole $\mathbf{X}$ pak určují fyzikální vývoj daného systému.

Ilustrace: pohyb částice v potenciálu $V(q)$ v jedné dimenzi

Lagrangeova funkce má tvar

$$L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q) \quad (2.25)$$

a pro Lagrangeovu formu (2.21) tedy platí

$$\theta_L = m\dot{q} \mathbf{d}q. \quad (2.26)$$

Dále je

$$\mathbf{d}L = -V' \mathbf{d}q + m\dot{q} \mathbf{d}\dot{q}. \quad (2.27)$$

Naším cílem je nyní najít dynamické pole druhého řádu (2.17)

$$\boxed{\mathbf{X} =} X^1 \frac{\partial}{\partial q} + X^2 \frac{\partial}{\partial \dot{q}} \equiv \boxed{\dot{q} \frac{\partial}{\partial q} + W \frac{\partial}{\partial \dot{q}}}, \quad (2.28)$$

takové aby platilo (2.20), přičemž hledáme funkci $W(q, \dot{q})$. Zcela obecně platí (1.54), tedy

$$\mathcal{L}_{\mathbf{X}}\theta = \left(X^j \frac{\partial \theta_i}{\partial x^j} + \theta_j \frac{\partial X^j}{\partial x^i} \right) \mathbf{d}x^i. \quad (2.29)$$

Pro $(x^1, x^2) = (q, \dot{q})$ má $\theta = \theta_L$ složky $(\theta_1, \theta_2) = (m\dot{q}, 0)$ a $\mathbf{X}$ složky $(X^1, X^2) = (\dot{q}, W)$, takže

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\mathbf{X}}\theta_L &= \left(X^1 \frac{\partial \theta_1}{\partial q} + X^2 \frac{\partial \theta_1}{\partial \dot{q}} + \theta_1 \frac{\partial X^1}{\partial q} + \theta_2 \frac{\partial X^1}{\partial \dot{q}} \right) \mathbf{d}q \\ &\quad + \left(X^1 \frac{\partial \theta_2}{\partial q} + X^2 \frac{\partial \theta_2}{\partial \dot{q}} + \theta_1 \frac{\partial X^2}{\partial q} + \theta_2 \frac{\partial X^2}{\partial \dot{q}} \right) \mathbf{d}\dot{q} \\ &= mW \mathbf{d}q + m\dot{q} \mathbf{d}\dot{q}. \end{aligned} \quad (2.30)$$

Porovnáním s $\mathbf{d}L$ z výrazu (2.27) tedy dostáváme $mW = -V'$ a $m\dot{q} = m\dot{q}$. Druhá rovnice je splněna identicky, zatímco první rovnice přímo určuje hledanou funkci v dynamickém poli $\mathbf{X}$

$$\boxed{W = -\frac{1}{m} V'}. \quad (2.31)$$

Jako **speciální ilustrace** lze uvážit:

- *volnou částici* Protože $V = 0$, $q = x$, je

$$\mathbf{X} = \dot{x} \frac{\partial}{\partial x} \quad (2.32)$$

a integrální křivky $\gamma(t)$ systému jsou dány diferenciálními rovnicemi

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= X^1 = \dot{x}, \\ \frac{d\dot{x}}{dt} &= X^2 = 0, \end{aligned} \quad (2.33)$$

jejichž integrací dostáváme

$$\begin{aligned} \dot{x} &= v_0 = \text{konst.} \\ x &= v_0 t + x_0. \end{aligned} \quad (2.34)$$

- *volný pád* Potenciál je dán výrazem $V(x) = -mgx$, takže pole je dle (2.31) dáno

$$\mathbf{X} = \dot{x} \frac{\partial}{\partial x} + g \frac{\partial}{\partial \dot{x}}, \quad (2.35)$$

z něhož dále dostáváme diferenciální výrazy pro integrální křivky

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= X^1 = \dot{x}, \\ \frac{d\dot{x}}{dt} &= X^2 = g, \end{aligned} \quad (2.36)$$

jejichž řešením je

$$\begin{aligned} \dot{x} &= g t + v_0, \\ x &= \frac{1}{2} g t^2 + v_0 t + x_0. \end{aligned} \quad (2.37)$$

2.5 Teorém Emmy Noetherové

Předpokládejme, že na TQ jsou dány:

- L Lagrangeova funkce systému
- $\mathbf{X}$ dynamické vektorové pole generující tok $\Phi_t^{\mathbf{X}}$ udávající časový vývoj systému
- $\mathbf{Z}$ další vektorové pole generující tok $\Phi_\epsilon^{\mathbf{Z}}$ odpovídající symetrii systému.

Pole $\mathbf{Z}$ na TQ odpovídá bodové transformaci na konfigurační varietě Q neboli zobrazení

$$q^j \mapsto q'^k = q'^k(q^j, \epsilon)$$

což reprezentuje zobrazení bodů P na P' . Tato bodová transformace na Q je generována vektorovým polem $\mathbf{Z}_Q = Z^k \frac{\partial}{\partial q^k}$ takovým, že platí rovnice $\frac{dq'^k}{d\epsilon} = Z^k(q^j)$, viz (1.28), kde

$$Z^k = \left. \frac{\partial q'^k}{\partial \epsilon} \right|_{\epsilon=0}. \quad (2.38)$$

Ilustrace: translace podél x o vzdálenost ϵ je $x' = x + \epsilon$, $y' = y$. Generátorem této translace je

$$\mathbf{Z}_Q = \frac{\partial}{\partial x}. \quad (2.39)$$

Ilustrace: rotace kolem počátku o úhel ϵ je $r' = r$, $\varphi' = \varphi + \epsilon$. Generátorem této rotace je

$$\mathbf{Z}_Q = \frac{\partial}{\partial \varphi}. \quad (2.40)$$

Vektorové pole $\mathbf{Z}_Q = Z^k \frac{\partial}{\partial q^k}$ „žije“ na Q , zatímco pole $\mathbf{Z}$ je jeho rozšířením na TQ . Geometrický význam rozšíření pole $\mathbf{Z}_Q$ na $\mathbf{Z}$ spočívá v tom, že zatímco pole $\mathbf{Z}_Q$ generuje tok Φ_ϵ na konfigurační varietě Q , pole $\mathbf{Z}$ generuje odpovídající tok $(\Phi_\epsilon, \Phi_{\epsilon*})$ na tečném bandlu TQ , kde $\Phi_{\epsilon*}$ je příslušný push-forward tečného prostoru. To znamená, že integrální křivky pole $\mathbf{Z}$ jsou určeny $(q^j, \dot{q}^j) \mapsto (q_\epsilon^j, \dot{q}_\epsilon^j) \equiv (\Phi_\epsilon(q^j), \Phi_{\epsilon*}(\dot{q}^j))$. Explicitní vyjádření pole $\mathbf{Z}$ najdeme následujícím způsobem: Obecně je tvaru

$$\mathbf{Z} = Z^k \frac{\partial}{\partial q^k} + \dot{Z}^k \frac{\partial}{\partial \dot{q}^k}, \quad (2.41)$$

ale zadáním $Z^k(q^l)$, což jsou složky $\mathbf{Z}_Q$, jsou složky $\dot{Z}^k$ již také jednoznačně určeny. Musí totiž platit

$$\dot{Z}^k \equiv \frac{d}{dt} Z^k(q^l(t)) = \frac{\partial Z^k}{\partial q^l} \dot{q}^l, \quad (2.42)$$

kde $q^l(t)$ je souřadnicové vyjádření libovolné křivky určující tečný vektor $v \in T_p Q$ se složkami $\dot{q}^l$. (Výraz (2.43) odpovídá transformaci (1.35) složek vektoru pomocí zobrazení push-forward.) Pro $\mathbf{Z}$ tedy dostáváme

$$\mathbf{Z} = Z^k \frac{\partial}{\partial q^k} + \frac{\partial Z^k}{\partial q^l} \dot{q}^l \frac{\partial}{\partial \dot{q}^k}. \quad (2.43)$$

Nyní již můžeme teorém Emmy Noetherové formulovat, a to následujícím způsobem:

Definice: Funkce g je *integrál pohybu*, jestliže má stále stejnou hodnotu podél křivek pole $\mathbf{X}$ (tedy při časovém vývoji systému), neboli když platí

$$\mathcal{L}_{\mathbf{X}} g = 0. \quad (2.44)$$

Teorém: Pokud se hodnota Lagrangeovy funkce L nemění podél křivek symetrie generovaných $\mathbf{Z}$, neboli

$$\mathcal{L}_{\mathbf{Z}} L = 0, \quad (2.45)$$

pak funkce g daná vztahem

$$g = \langle \boldsymbol{\theta}_L, \mathbf{Z} \rangle \quad (2.46)$$

je integrál pohybu.

Abychom mohli ukázat platnost vysloveného teorému, dokážeme nejprve pomocné tvrzení:

Lemma: Platí, že

$$\langle \boldsymbol{\theta}_L, [\mathbf{Z}, \mathbf{X}] \rangle = 0. \quad (2.47)$$

Důkaz lemmatu: Připomeňme, že vektorová pole $\mathbf{X}$ a $\mathbf{Z}$ jsou, viz (A.3) a (2.43),

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= \dot{q}^j \frac{\partial}{\partial q^j} + W^j \frac{\partial}{\partial \dot{q}^j}, \\ \mathbf{Z} &= Z^k \frac{\partial}{\partial q^k} + \frac{\partial Z^k}{\partial q^l} \dot{q}^l \frac{\partial}{\partial \dot{q}^k}. \end{aligned} \quad (2.48)$$

Také si uvědomme, že zde můžeme vynechat všechny členy tvaru $\frac{\partial}{\partial \dot{q}^k}$. Opravdu: protože $\boldsymbol{\theta}_L \sim \mathbf{d}q^j$, viz definice (2.21), platí

$$\langle \boldsymbol{\theta}_L, \frac{\partial}{\partial \dot{q}^k} \rangle = 0, \quad (2.49)$$

takže členy tvaru $\frac{\partial}{\partial \dot{q}^k}$ jsou v rámci tohoto důkazu dále irelevantní. Počítejme nyní komutátor³

$$[\mathbf{Z}, \mathbf{X}] \equiv \mathbf{Z}\mathbf{X} - \mathbf{X}\mathbf{Z} \approx Z^k \frac{\partial \dot{q}^j}{\partial q^k} \frac{\partial}{\partial q^j} + \frac{\partial Z^k}{\partial q^l} \dot{q}^l \frac{\partial \dot{q}^j}{\partial \dot{q}^k} \frac{\partial}{\partial q^j} - \dot{q}^j \frac{\partial Z^k}{\partial q^j} \frac{\partial}{\partial q^k} - W^j \frac{\partial Z^k}{\partial \dot{q}^j} \frac{\partial}{\partial q^k}. \quad (2.50)$$

Ve výrazu (2.50) se nevyskytují členy obsahující druhé derivace, neboť se v komutátoru navzájem odečtou. Opravdu, obecně platí, že

$$\left[a \frac{\partial}{\partial x}, b \frac{\partial}{\partial y}\right] \equiv a \frac{\partial}{\partial x} b \frac{\partial}{\partial y} - b \frac{\partial}{\partial y} a \frac{\partial}{\partial x} = a \frac{\partial b}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} + ab \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} - b \frac{\partial a}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} - ba \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} \quad (2.51)$$

a členy s druhou derivací (2. a 4. člen) se tedy odečtou.

Výraz (2.50) můžeme dále upravit, uvědomíme-li si, že $\frac{\partial \dot{q}^j}{\partial q^k} = 0$, $\frac{\partial \dot{q}^j}{\partial \dot{q}^k} = \delta_k^j$ a $\frac{\partial Z^k}{\partial \dot{q}^j} = 0$, protože $Z^k(q^l)$. Je tedy

$$[\mathbf{Z}, \mathbf{X}] \approx \frac{\partial Z^k}{\partial q^l} \dot{q}^l \frac{\partial}{\partial q^k} - \dot{q}^j \frac{\partial Z^k}{\partial q^j} \frac{\partial}{\partial q^k}. \quad (2.52)$$

Nyní již stačí jen přeznačit sčítací index j v druhém členu za l a ihned vidíme, že oba členy jsou stejné, takže $[\mathbf{Z}, \mathbf{X}] \approx 0$. Jak jsme tedy ukázali, komutátor $[\mathbf{Z}, \mathbf{X}]$ má obecně jenom komponenty $\frac{\partial}{\partial \dot{q}^k}$, a v důsledku (2.49) musí platit $\langle \theta_L, [\mathbf{Z}, \mathbf{X}] \rangle = 0$, čímž je důkaz lemmatu dokončen.

☒

Důkaz teoremu Emmy Noetherové: Konečně můžeme elegantně s využitím právě dokázaného lemmatu ukázat platnost teoremu, neboť užitím (1.49), Lagrangeových rovnic (2.20) a (1.52) je

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\mathbf{x}} g &= \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \langle \theta_L, \mathbf{Z} \rangle = \langle \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \theta_L, \mathbf{Z} \rangle + \langle \theta_L, \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{Z} \rangle = \\ &= \langle dL, \mathbf{Z} \rangle + \langle \theta_L, [\mathbf{X}, \mathbf{Z}] \rangle = \mathbf{Z}(L) + 0 \equiv \mathcal{L}_{\mathbf{Z}} L = 0. \end{aligned} \quad (2.53)$$

☒

Ilustrace: *invariance L vůči translaci.* Generátor translace je (2.39), tedy

$$\mathbf{Z}_Q = \frac{\partial}{\partial x} = \mathbf{Z}. \quad (2.54)$$

Například Lagrangeova funkce

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - V(y) \quad (2.55)$$

je vůči ní zřejmě invariantní, takže platí

$$g = \langle \theta_L, \mathbf{Z} \rangle = \langle m\dot{x} \, dx + m\dot{y} \, dy, \frac{\partial}{\partial x} \rangle = m\dot{x}. \quad (2.56)$$

Rovnice (2.44) v tomto případě vyjadřuje *zákon zachování hybnosti*.

Ilustrace: *invariance L vůči rotaci.* Generátor rotace je (2.40), tedy

$$\mathbf{Z}_Q = \frac{\partial}{\partial \varphi} = \mathbf{Z}. \quad (2.57)$$

Například pro Lagrangeovu funkci tvaru

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - V(r) \quad (2.58)$$

³Kvůli vynechání některých členů, které po zúžení s θ_L vypadnou, píšeme znaménko $\approx$ místo $=$.

dostáváme

$$g = \langle \boldsymbol{\theta}_L, \mathbf{Z} \rangle = \langle m\dot{r} \mathbf{dr} + mr^2\dot{\varphi} \mathbf{d}\varphi, \frac{\partial}{\partial \varphi} \rangle = mr^2\dot{\varphi}, \quad (2.59)$$

tedy teorém Emmy Noetherové implikuje *zachování momentu hybnosti*.

Je ilustrativní podívat se na tutéž situaci také z *pohledu kartézských souřadnic*. V nich je generátor rotace $x' = x \cos \epsilon - y \sin \epsilon$, $y' = x \sin \epsilon + y \cos \epsilon$ dán

$$\mathbf{Z}_Q = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}, \quad (2.60)$$

takže $\mathbf{Z}$ již nemá stejný tvar jako $\mathbf{Z}_Q$:

$$\mathbf{Z} = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} + \dot{x} \frac{\partial}{\partial \dot{y}} - \dot{y} \frac{\partial}{\partial \dot{x}}. \quad (2.61)$$

Odtud pro $L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - V(x, y)$ dostáváme

$$g = \langle \boldsymbol{\theta}_L, \mathbf{Z} \rangle = \langle m\dot{x} \mathbf{dx} + m\dot{y} \mathbf{dy}, \mathbf{Z} \rangle = m(x\dot{y} - y\dot{x}), \quad (2.62)$$

což je opět zákon zachování momentu hybnosti, nyní ovšem vyjádřený v kartézských souřadnicích. Integrál pohybu jsme získali i přesto, že v Lagrangeově funkci L nevidíme cyklickou souřadnici φ .

Kapitola 3

Geometrická formulace Hamiltonovy mechaniky

V této kapitole zjistíme, že přechod od Lagrangeovy k Hamiltonově formulaci mechaniky geometricky odpovídá Legendreově duální transformaci mezi tečným bandlem TQ a kotečným bandlem T^*Q konfigurační variety Q . Poté ukážeme, že přirozenou arénou Hamiltonovy mechaniky je fázový prostor Γ , který je vybaven symplektickou strukturou: to znamená, že na něm existuje symplektická 2-forma ω . Hamiltonovy rovnice mají tvar $i_X \omega = dH$, což je geometrická rovnice pro hamiltonovské vektorové pole X , jehož integrální křivky $\gamma(t)$ určují vývoj systému ve fázovém prostoru. Ukážeme také geometrický význam Poissonových závorek a kanonických transformací.

3.1 Legendreova duální transformace

Velmi stručně řečeno, z geometrického hlediska můžeme oba zásadní přístupy k mechanice — Lagrangeův a Hamiltonův — shrnout takto:

Lagrange: klíčová je funkce L na TQ , což je tečný bandl variety Q ,

Hamilton: klíčová je funkce H na T^*Q , což je kotečný bandl variety Q .

Oba fibrované prostory TQ a T^*Q jsou dobré nosiče dynamiky, neboť *separují trajektorie vývoje*, to znamená, že každým jejich bodem prochází právě jedna křivka vývoje $\gamma(t)$.

Přechod $\dot{q}^j \rightarrow p_j$, jak ho známe z klasických učebnic teoretické mechaniky, není pouhá “změna souřadnic” na tečném bandlu TQ , ale je to (lokální souřadnicová) reprezentace zobrazení

$$TQ \rightarrow T^*Q, \quad (3.1)$$

tedy *duální identifikace* vektoru $\mathbf{v}$ v bodě P (se složkami $\dot{q}^j$) s odpovídající 1-formou α v tomtéž bodě P (se složkami p_j). Jde o *bijekci* $\mathbf{v} \leftrightarrow \alpha$ (mezi levou a pravou částí obrázku 1.6).

Obecněji: záměna $L \leftrightarrow H$ odpovídá zobrazení $TQ \leftrightarrow T^*Q$ identifikující $\dot{q}^j \leftrightarrow p_j$ pomocí vztahů

$$\boxed{p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j}}, \quad \boxed{\dot{q}^j = \frac{\partial H}{\partial p_j}}. \quad (3.2)$$

Schematicky tedy platí

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R} & & \mathbb{R} \\
 \uparrow L & & \uparrow H \\
 (q^j, \dot{q}^j) = Z \in \boxed{\text{T}\mathcal{Q}} & \longleftrightarrow & \boxed{\text{T}^*\mathcal{Q}} \ni Z^* = (q^j, p_j) \\
 \searrow \pi & & \pi \swarrow \\
 (q^j) = P \in \mathcal{Q} & &
 \end{array}$$

Vztah příslušných funkcí $L(q^j, \dot{q}^j) \leftrightarrow H(q^j, p_j)$ je explicitně dán známým výrazem (viz NOFY003)

$$\boxed{H(q^j, p_j) \equiv p_i \dot{q}^i(q^j, p_j) - L(q^j, \dot{q}^i(q^j, p_j))}, \quad (3.3)$$

kde $\dot{q}^i(q^j, p_j)$ dostaneme inverzí $p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j}$, viz (3.2). Všimněte si, že první člen $p_i \dot{q}^i$ ve výrazu (3.3) funguje jako „lineární směnný obchod“ všech $\dot{q}^i$ za příslušná p_i (a naopak).

Geometricky názorná interpretace vztahu mezi L a H

Pro jednoduchost uvažujme jen dimenzi $n = 1$, potlačme psaní q (budeme však i nadále používat symbol parciální derivace) a pro zjednodušení zápisu budeme psát písmeno v místo $\dot{q}$.

Mějme tedy libovolnou funkci $L(v)$ a po vzoru (3.3) zavedme novou funkci

$$H(p) = p v(p) - L(v(p)), \quad (3.4)$$

kde

$$p(v) = \frac{\partial L}{\partial v}. \quad (3.5)$$

Lagrangeův a Hamiltonův popis je pak ekvivalentní *vyjádření téhož grafu*

- buď dvojicí $(v, L) \equiv$ (vodorovná osa, svislá osa),
- nebo dvojicí $(p, H) \equiv$ („směrnice tečny“, „absolutní člen tečny“),

viz obr. 3.1. Opravdu: obecná přímka je $y = kx + q$, zde tedy $L(v_0) = p_0 v_0 - H(p_0)$, neboli platí $H(p_0) = p_0 v_0 - L(v_0)$. Funkce $L(v)$ je *obalová křivka tečen* parametrizovaných dvojicí $(p, H(p))$.

Funkce $L(v)$ a $H(p)$ jsou navzájem ekvivalentní, neboť naopak platí

$$L(v) = p(v) v - H(p(v)). \quad (3.6)$$

Opravdu, z (3.4) plyne

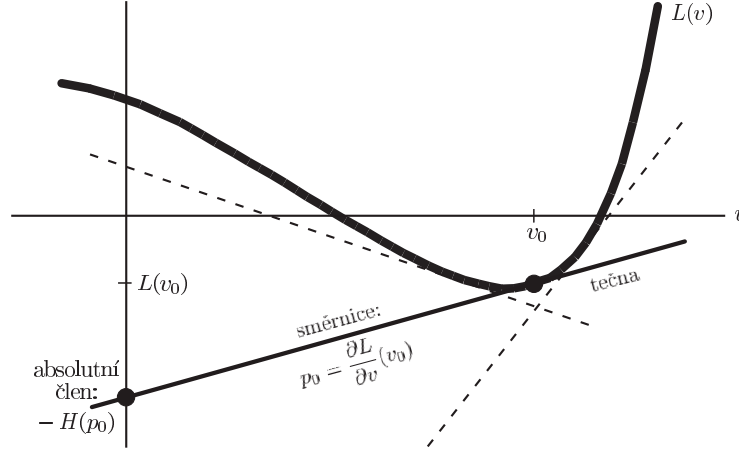
$$\frac{\partial H}{\partial p} = v(p) + p \frac{\partial v}{\partial p} - \frac{\partial L}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial p}. \quad (3.7)$$

Protože ale $\frac{\partial L}{\partial v} = p$, dostáváme

$$v(p) = \frac{\partial H}{\partial p}. \quad (3.8)$$

Poznámky:

- přechod $L \leftrightarrow H$ daný vztahem (3.4) funguje dobře, dokud se v grafu neobjeví *inflexní bod*. Je tedy regulární jen v bodech, kde $\frac{\partial p}{\partial v} = \frac{\partial^2 L}{\partial v^2} \neq 0$
- obecně lze Legendreovu transformaci (3.3) užít pokud je nenulový *hessián* $\det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} \right) \neq 0$, viz také řešení rovnice (A.7)



Obrázek 3.1: Grafická ilustrace vztahu mezi L a H . Vodorovně vynášíme rychlost v , svisle pak hodnotu Lagrangeovy funkce L .

Další důsledky Legendreovy duality:

Legendreovým obrazem Lagrangeovy 1-formy θ_L definované na TQ , tedy

$$\theta_L = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} dq^j, \quad (3.9)$$

je významná a unikátní Cartanova 1-forma θ_0 :

Definice: kanonická Cartanova 1-forma θ_0 na T^*Q je definována vztahem¹

$$\boxed{\theta_0 = p_j dq^j}. \quad (3.10)$$

Její geometrická důležitost spočívá v tom, že

- existuje globálně na celém T^*Q ,
- nezávisí na konkrétní funkci L ,
- je jednoznačně a zcela přirozeně určena fibrovanou strukturou kotečného bandlu T^*Q .

Legendreovu dualitu lze aplikovat i na dynamické vektorové pole $\mathbf{X} \equiv \frac{d}{dt}$ a jeho integrální křivky určující vývoj daného systému. V Lagrangeově formalismu na TQ je

$$\mathbf{X}_L = \dot{q}^j \frac{\partial}{\partial q^j} + W^j(q^i, \dot{q}^i) \frac{\partial}{\partial \dot{q}^j}, \quad (3.11)$$

kde $W^j(q^i, \dot{q}^i)$ je kontrétní (obvykle složitá) funkce daná Lagrangeovými pohybovými rovnicemi viz (A.7). V duálním formalismu Hamiltonově na T^*Q platí $\mathbf{X}_H(f) \equiv \frac{d}{dt}f(q^j(t), p_j(t))$, a proto

$$\mathbf{X}_H = \frac{dq^j}{dt} \frac{\partial}{\partial q^j} + \frac{dp_j}{dt} \frac{\partial}{\partial p_j}, \quad (3.12)$$

¹Zatímco θ_L je pole 1-forem na TQ , tedy specifický řez $T^*(TQ)$ definovaný vztahem (2.21), pole 1-forem θ_0 na T^*Q je řez $T^*(T^*Q)$.

kde $\frac{dq^j}{dt}$ a $\frac{dp_j}{dt}$ jsou určeny Hamiltonovými kanonickými rovnicemi $\frac{dq^j}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_j}$ a $\frac{dp_j}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^j}$, tedy

$$\boxed{\mathbf{X}_H = \frac{\partial H}{\partial p_j} \frac{\partial}{\partial q^j} - \frac{\partial H}{\partial q^j} \frac{\partial}{\partial p_j}}. \quad (3.13)$$

Na $T^*\mathcal{Q}$ je proto vývoj systému určen trajektoriemi $(q^j(t), p_j(t))$, což jsou integrální křivky přirozeného vektorového pole $\mathbf{X}_H = \left(\frac{\partial H}{\partial p_j}, -\frac{\partial H}{\partial q^j} \right)$.

3.2 Jednotné souřadnice na $T^*\mathcal{Q}$ a symplektická matice

Je výhodné zavést jednotné značení lokálních souřadnic na kotečném bandlu $T^*\mathcal{Q}$ dimenze $2n$ vztahem

$$\boxed{(z^1, \dots, z^n, z^{n+1}, \dots, z^{2n}) \equiv (q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n)}, \quad (3.14)$$

tedy

$$\begin{aligned} z^j &= q^j, \\ z^{j+n} &= p_j, \quad j = 1, \dots, n. \end{aligned} \quad (3.15)$$

Prvních n parametrů představuje zobecněné souřadnice, zatímco druhá n -tice parametrů jsou odpovídající kanonicky sdružené hybnosti. Potom je možné Hamiltonovy kanonické rovnice přepsat do podoby

$$\dot{z}^\beta = \frac{\partial H}{\partial z^{\beta+n}}, \quad \beta = 1, \dots, n, \quad (3.16)$$

$$\dot{z}^\beta = -\frac{\partial H}{\partial z^{\beta-n}}, \quad \beta = n+1, \dots, 2n. \quad (3.17)$$

Oba výrazy jsou stejné až na znaménka. Nabízí se proto zavést tzv. symplektickou matici $\omega_{\alpha\beta}$ typu $2n \times 2n$, jejíž prvky jsou 0, +1 nebo -1 dle „blokového“ předpisu

$$\boxed{\omega_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix}} \equiv \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & -1 \\ 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.18)$$

kde I je jednotková matice typu $n \times n$, $I \equiv \text{diag}(1, \dots, 1)$. Inverzní matice k $\omega_{\alpha\beta}$ je zjevně

$$\boxed{\omega^{\beta\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}}, \quad (3.19)$$

neboť $\omega_{\alpha\beta} \omega^{\beta\gamma} = \delta_\alpha^\gamma$, neboli

$$\begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}. \quad (3.20)$$

Je vidět, že obě matice $\omega_{\alpha\beta}$ a $\omega^{\alpha\beta}$ jsou antisymetrické,

$$\omega_{\alpha\beta} = -\omega_{\beta\alpha}, \quad \omega^{\alpha\beta} = -\omega^{\beta\alpha}, \quad (3.21)$$

a že jsou navzájem transponované.

Užitím jednotných souřadnic a symplektické matice mají Hamiltonovy kanonické rovnice (3.16), (3.17) na $T^*\mathcal{Q}$ jednotný tvar

$$\omega_{\alpha\beta} \dot{z}^\beta = \frac{\partial H}{\partial z^\alpha}, \quad (3.22)$$

neboli naopak

$$\dot{z}^\beta = \omega^{\beta\alpha} \frac{\partial H}{\partial z^\alpha}. \quad (3.23)$$

Snadno se přesvědčíme, že například $\alpha = 1 \Rightarrow \beta = n + 1$, tedy $z^\beta = z^{n+1} = p_1$, takže

$$\omega_{1\beta} \dot{z}^\beta = \frac{\partial H}{\partial z^1} \quad \Leftrightarrow \quad -\dot{p}_1 = \frac{\partial H}{\partial q^1} \quad \text{atd.}$$

Podobně lze pomocí symplektické matice vyjádřit:

- dynamické vektorové pole (3.12), (3.13)

$$\mathbf{X}_H = \dot{z}^\beta \frac{\partial}{\partial z^\beta} = \omega^{\beta\alpha} \frac{\partial H}{\partial z^\alpha} \frac{\partial}{\partial z^\beta} \quad (3.24)$$

- Poissonovu závorku $\{f, g\} \equiv \frac{\partial f}{\partial q^j} \frac{\partial g}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j} \frac{\partial g}{\partial q^j}$

$$\{f, g\} = \frac{\partial f}{\partial z^\beta} \omega^{\beta\alpha} \frac{\partial g}{\partial z^\alpha} \quad (3.25)$$

Speciálně pro $f = z^\beta$ a $g = z^\alpha$ dostáváme fundamentální Poissonovy závorky tj.

$$\{z^\beta, z^\alpha\} = \omega^{\beta\alpha}, \quad (3.26)$$

neboli v obvyklých kanonicky sdružených proměnných

$$\begin{aligned} \{q^j, q^k\} &= 0, & \{q^j, p_k\} &= \delta_k^j, \\ \{p_j, p_k\} &= 0, & \{p_j, q^k\} &= -\delta_j^k. \end{aligned} \quad (3.27)$$

3.3 Geometrická podoba Hamiltonových rovnic

Nyní postoupíme dál v geometrické formulaci Hamiltonovy mechaniky. Ukážeme, že symplektickou matici $\omega_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & -\mathbf{I} \\ \mathbf{I} & 0 \end{pmatrix}$ lze chápat jako *souřadnicové složky symplektické 2-formy* ω na kotečném bandlu $T^*\mathcal{Q}$. Právě tato symplektická forma ω tvoří centrální geometrický pojem hamiltonovského přístupu. (Zavedení obecných 2-forem je v kapitole 1.7.)

Definice:

symplektická forma je 2-forma ω , která je

- uzavřená ... $\boxed{\mathbf{d}\omega = 0}$,
- nedegenerovaná ... $\boxed{\mathbf{i}_X \omega = 0 \Leftrightarrow \mathbf{X} = 0}$.

Vynásobením obou stran Hamiltonových kanonických rovnic (3.22) bázovou 1-formou $\mathbf{d}z^\alpha$ a vysčítáním přes α dostáváme vztah

$$\omega_{\alpha\beta} \dot{z}^\beta \mathbf{d}z^\alpha = \frac{\partial H}{\partial z^\alpha} \mathbf{d}z^\alpha, \quad (3.28)$$

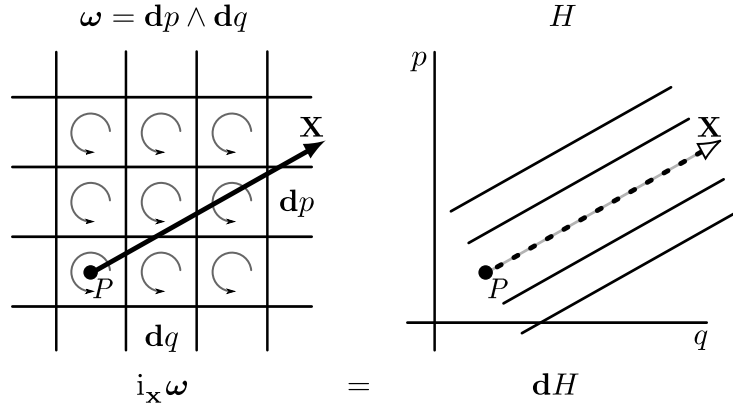
kde $\omega_{\alpha\beta}$ jsou složky 2-formy ω , viz (1.68), a $\dot{z}^\beta \equiv X^\beta$ jsou složky dynamického vektorového pole $\mathbf{X}$ příslušejícího H , viz (3.24). Jak je vidět z (1.76), celá levá strana odpovídá 1-formě $i_{\mathbf{X}}\omega$, jež vzniká vložením dynamického vektorového pole $\mathbf{X}$ do symplektické 2-formy ω . Pravá strana je 1-forma $\mathbf{d}H$, tedy diferenciál Hamiltonovy funkce. Vztah (3.28) vyjadřuje vztah mezi 1-formami, který můžeme oprostít od konkrétních souřadnic na $T^*\mathcal{Q}$.

Hamiltonovy kanonické rovnice v čistě geometrické řeči tedy mají velmi elegantní tvar

$$\boxed{i_{\mathbf{X}}\omega = \mathbf{d}H.} \quad (3.29)$$

Vyjádřeno slovy: *vývoj systému je určen integrálními křivkami takového vektorového pole $\mathbf{X}$, které vloženo do symplektické 2-formy ω dá právě diferenciál zadané Hamiltonovy funkce.*

Tuto rovnici můžeme graficky vizualizovat a názorně interpretovat, použijeme-li námi již zavedené reprezentace vektoru $\mathbf{X}$ pomocí šipky a 1-formy $\mathbf{d}H$ pomocí soustavy vrstevnic (viz podsektce 1.1.5 textu) a také 2-formy ω pomocí orientované mřížky resp. plástve, včetně operace vložení vektoru $i_{\mathbf{X}}\omega$ do ní (viz sekce 1.7). Výsledkem je „grafická rovnice“ znázorněná na tomto obrázku:



Obrázek 3.2: Geometrická interpretace Hamiltonových rovnic. Operace $i_{\mathbf{X}}\omega$ vložení vektoru $\mathbf{X}$ do symplektické 2-formy $\omega = \mathbf{d}p \wedge \mathbf{d}q$ vytváří 1-formu, jejíž plochy vedou ve směru šipky vektoru $\mathbf{X}$. Tyto plochy musí všude souhlasit s plochami $\mathbf{d}H$.

Rozeberme trochu podrobněji geometrické objekty zde zobrazené i vztahy mezi nimi.

Symplektickou 2-formu můžeme vyjádřit v bázi vztahem (1.83) jako $\omega = \sum_{\alpha < \beta} \omega_{\alpha\beta} \mathbf{d}z^\alpha \wedge \mathbf{d}z^\beta$. Pro mechanický systém s jedním stupněm volnosti ($n = 1$) má fázový prostor pouze souřadnice $(z^1, z^2) \equiv (q, p)$, takže

$$\omega = \omega_{12} \mathbf{d}z^1 \wedge \mathbf{d}z^2 \equiv -\mathbf{d}q \wedge \mathbf{d}p = \mathbf{d}p \wedge \mathbf{d}q.$$

Symplektická forma ω je tedy dána jen kanonicky sdruženými proměnnými q a p , které definují souřadnice fázového prostoru. Konkrétně je to vnější součin příslušných 1-form $\mathbf{d}q$ a $\mathbf{d}p$, vynásobených spolu v opačném pořadí. Tím vzniká orientovaná mřížka $\omega = \mathbf{d}p \wedge \mathbf{d}q$ znázorněná na levé straně obrázku 3.2.

Vložíme-li do této 2-formy vektor $\mathbf{X}$, vzniká 1-forma, jejíž vrstevnice vždy „vedou ve směru vektoru“ $\mathbf{X}$, viz obrázek 1.16. Podle Hamiltonovy geometrické rovnice (3.29) musí tyto vrstevnice (v obecné dimenzi jsou to nadplochy) v každém bodě fázového prostoru souhlasit s $\mathbf{d}H$, tedy s vrstevnicemi 1-formy, která je diferenciálem zadané Hamiltonovy funkce H , jak je znázorněno na pravé straně obrázku 3.2.

Z této konstrukce je zřejmé, že dynamické vektorové pole $\mathbf{X}$ udávající směr vývoje mechanického systému musí být všude tečné k plochám $H = \text{konst.}$ neboli k plochám konstantní energie. Opravdu, Hamiltonova funkce H je integrálem pohybu ve smyslu definice (2.44), neboť díky (1.46), (1.8), (1.72) a (3.29) platí

$$\mathcal{L}_{\mathbf{X}} H = \mathbf{X}(H) = \langle \mathbf{d}H, \mathbf{X} \rangle = \mathbf{d}H(\mathbf{X}) = i_{\mathbf{X}} \mathbf{d}H = i_{\mathbf{X}} i_{\mathbf{X}} \omega = \omega(\mathbf{X}, \mathbf{X}) = 0. \quad (3.30)$$

Navíc má $\mathbf{X}$ *správnou velikost* určující správnou rychlost parametrizace integrálních křivek $\gamma(t)$, a to v následujícím smyslu: Pro každý vektor $\mathbf{Y}$ platí $\mathcal{L}_{\mathbf{Y}} H = \mathbf{Y}(H) = i_{\mathbf{Y}} \mathbf{d}H = i_{\mathbf{Y}} i_{\mathbf{X}} \omega = \omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X})$, tedy změna Hamiltonovy funkce H v *kterémkoli směru $\mathbf{Y}$* číselně souhlasí s hodnotou $\omega(\mathbf{Y}, \mathbf{X})$.

Vidíme tedy, že symplektická forma ω je opravdu centrálním pojmem geometrické formulace Hamiltonovy mechaniky. Ukážeme nyní, že tento geometrický objekt je přirozeně definován samou strukturou kotečného bandlu T^*Q neboli fázového prostoru.²

3.4 Fázový prostor coby symplektická varieta

Na fázovém prostoru Γ je symplektická forma ω přirozeně definovaná, a to vztahem

$$\boxed{\omega = \mathbf{d}\theta_0}, \quad (3.31)$$

kde θ_0 je kanonická Cartanova forma, zavedená výrazem (3.10). Explicitně v souřadnicích na T^*Q tedy platí

$$\boxed{\theta_0 = p_j \mathbf{d}q^j} \quad (3.32)$$

$$\boxed{\omega = \mathbf{d}p_j \wedge \mathbf{d}q^j} \quad (3.33)$$

Ověření:

- uzavřenost ω plyne přímo z (3.31) a vlastnosti (1.88): $\mathbf{d}\omega = \mathbf{d}(\mathbf{d}\theta_0) = \mathbf{d}^2\theta_0 \equiv 0$
- z definice vnější derivace 1-formy plyne $\omega = \mathbf{d}\theta_0 = \mathbf{d}(p_j \mathbf{d}q^j) \equiv \mathbf{d}p_j \wedge \mathbf{d}q^j$
- ve složkách je (3.32) explicitně

$$\begin{aligned} \omega &= \mathbf{d}p_1 \wedge \mathbf{d}q^1 + \dots + \mathbf{d}p_n \wedge \mathbf{d}q^n = -\mathbf{d}q^1 \wedge \mathbf{d}p_1 - \dots - \mathbf{d}q^n \wedge \mathbf{d}p_n = \\ &= -\mathbf{d}z^1 \wedge \mathbf{d}z^{n+1} - \dots - \mathbf{d}z^n \wedge \mathbf{d}z^{2n}, \end{aligned} \quad (3.34)$$

takže srovnáním s (1.83), neboli $\omega = \sum_{\alpha < \beta} \omega_{\alpha\beta} \mathbf{d}z^\alpha \wedge \mathbf{d}z^\beta$, dostáváme $\omega_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & -\mathbf{I} \\ \mathbf{I} & 0 \end{pmatrix}$, což je právě symplektická matice (3.18).

- protože

$$\det(\omega_{\alpha\beta}) = \det \begin{pmatrix} 0 & -\mathbf{I} \\ \mathbf{I} & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0, \quad (3.35)$$

inverzní matice $\omega^{\beta\alpha}$ existuje, a proto je 2-forma ω nedegenerovaná

☒

²Pod fázovým prostorem Γ zde rozumíme kotečný bandl T^*Q . Později ale ukážeme (viz kapitola 3.7 věnovaná kanonickým transformacím), že specifickou fibrovanou strukturu T^*Q lze ve skutečnosti ignorovat, a proto již na tomto místě zavádíme obecnější pojem fázového prostoru.

Forma (3.31), tedy explicitně (3.33), je tudíž opravdu symplektická.

Symplektická forma ω je důležitá také tím, že konvertuje vektory na 1-formy.

Nechť v kterémkoli bodě P fázového prostoru $\Gamma = T^*\mathcal{Q} \equiv \mathcal{M}$ je $\mathbf{X}$ vektor a θ jemu přiřazená 1-forma. Pak lze symbolicky psát:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{X} & \begin{array}{c} \xrightarrow{\omega^\flat} \\ \xleftarrow{\omega^\sharp} \end{array} & \theta \\ \cap & & \cap \\ T_P\mathcal{M} & & T_P^*\mathcal{M} \end{array}$$

kde jsme označili³ lineární zobrazení z vektorů do 1-form jako $\omega^\flat$,
a označili naopak lineární zobrazení z 1-form do vektorů jako $\omega^\sharp$, tedy

$$\omega^\flat : \quad \mathbf{X} \mapsto \theta : \quad \boxed{\theta = \omega^\flat(\mathbf{X})} \equiv \omega(\bullet, \mathbf{X}) \equiv i_{\mathbf{X}}\omega \quad (3.36)$$

$$\omega^\sharp : \quad \theta \mapsto \mathbf{X} : \quad \boxed{\mathbf{X} = \omega^\sharp(\theta)} \quad (3.37)$$

kde $\omega^\sharp$ je inverzní k $\omega^\flat$. Vztah mezi $\mathbf{X}$ a θ je přitom jednoznačný díky nedegenerovanosti ω .

Platí tedy:

- složení $\omega^\flat$ a $\omega^\sharp$ je identita:

$$\omega^\flat\omega^\sharp = \text{identita} = \omega^\sharp\omega^\flat \quad (3.38)$$

- ve složkách platí

$$\boxed{\theta_\alpha = \omega_{\alpha\beta} X^\beta} \quad (3.39)$$

$$\boxed{X^\beta = \omega^{\beta\alpha} \theta_\alpha} \quad (3.40)$$

- speciálně na $T^*\mathcal{Q}$ s přirozenými souřadnicemi (q^j, p_j) máme

$$\frac{\partial}{\partial q^j} \quad \sharp \longleftrightarrow \flat \quad \mathbf{d}p_j, \quad (3.41)$$

$$\frac{\partial}{\partial p_j} \quad \sharp \longleftrightarrow \flat \quad -\mathbf{d}q^j. \quad (3.42)$$

Díky této symbolice můžeme Hamiltonovy kanonické rovnice (3.29) $i_{\mathbf{X}}\omega = \mathbf{d}H$ přepsat do podoby

$$\omega^\flat(\mathbf{X}) = \mathbf{d}H, \quad (3.43)$$

neboli

$$\boxed{\mathbf{X} = \omega^\sharp(\mathbf{d}H)}. \quad (3.44)$$

To je *explicitní* výraz pro dynamické vektorové pole $\mathbf{X}$, které jednoznačně určuje vývoj systému pro danou Hamiltonovu funkci H .

Obecně se pomocí symplektické formy ω zavádí takzvané *hamiltonovské vektorové pole*, které je přiřazeno *libovolné* funkci f na fázovém prostoru.

³Inspirování běžnou *hudební notací*: „béčko $\flat$ “ snižuje tóny, zatímco „křížek $\sharp$ “ tóny zvyšuje, což je analogické tomu, že složky vektorů, které mají horní indexy, přecházejí na složky 1-form, které píšeme s indexy dole, viz (3.39), (3.40).

Definice: hamiltonovské vektorové pole $\mathbf{X}_f$ vůči dynamické proměnné f je taková pole, že

$$\boxed{i_{\mathbf{X}_f} \omega = \mathbf{d}f}, \quad (3.45)$$

neboli

$$\mathbf{X}_f = \omega^\sharp(\mathbf{d}f), \quad (3.46)$$

neboli

$$\omega(\bullet, \mathbf{X}_f) = \mathbf{d}f. \quad (3.47)$$

Přiřazení vektorového pole $\mathbf{X}_f$ funkci f je *jednoznačné*, protože symplektická forma je nedegenerovaná. Zdaleka ne každé pole je ale hamiltonovské.

3.5 Poissonovy závorky geometricky

Symplektická forma ω je úzce svázána s Poissonovými závorkami, neboť

geometrická podoba Poissonových závorek je

$$\boxed{\{f, g\} = \omega(\mathbf{X}_g, \mathbf{X}_f)} = -\omega(\mathbf{X}_f, \mathbf{X}_g), \quad (3.48)$$

kde $\mathbf{X}_g$ je Hamiltonovské pole vůči g , zatím co $\mathbf{X}_f$ je Hamiltonovské pole vůči f .

Důkaz: Necht' dle (3.45)

$$\mathbf{X}_g = \omega^\sharp(\mathbf{d}g), \quad \mathbf{X}_f = \omega^\sharp(\mathbf{d}f), \quad (3.49)$$

neboli ve složkách, viz (3.40), je

$$X_g^\beta = \omega^{\beta\alpha} \frac{\partial g}{\partial z^\alpha}, \quad X_f^\gamma = \omega^{\gamma\delta} \frac{\partial f}{\partial z^\delta}. \quad (3.50)$$

Pak s využitím (3.25)

$$\omega(\mathbf{X}_g, \mathbf{X}_f) = \omega_{\beta\gamma} X_g^\beta X_f^\gamma = \omega_{\beta\gamma} \omega^{\gamma\delta} \frac{\partial f}{\partial z^\delta} \omega^{\beta\alpha} \frac{\partial g}{\partial z^\alpha} = \frac{\partial f}{\partial z^\beta} \omega^{\beta\alpha} \frac{\partial g}{\partial z^\alpha} \equiv \{f, g\}. \quad (3.51)$$

□

Z geometrické definice (3.48) okamžitě pro Poissonovy závorky vyplývá jejich

- **antisymetrie**
- **bilinearita**
- **Jacobiho identita** (plyne z uzavřenosti $\mathbf{d}\omega = 0$)

Struktura Poissonových závorek $\{\bullet, \bullet\}$ tedy tvoří Lieovu algebru na symplektické varietě.

Navíc platí následující vztahy:

$$\{f, g\} = \omega(\mathbf{X}_g, \mathbf{X}_f) = i_{\mathbf{X}_g} \omega(\bullet, \mathbf{X}_f) = i_{\mathbf{X}_g} (\mathbf{d}f) \equiv \langle \mathbf{d}f, \mathbf{X}_g \rangle = \mathbf{X}_g f = \mathcal{L}_{\mathbf{X}_g} f, \quad (3.52)$$

tedy

$$\boxed{\{f, g\} = \mathcal{L}_{\mathbf{X}_g} f} \quad \boxed{\{g, f\} = \mathcal{L}_{\mathbf{X}_f} g} \quad (3.53)$$

takže

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathbf{X}_g} f = -\mathcal{L}_{\mathbf{X}_f} g} \quad (3.54)$$

3.6 Hamiltonova verze teorému Emmy Noetherové

V kapitole 2.5 jsme odvodili lagrangeovskou formulaci teorému Noetherové. Stručně řečeno, pokud $\mathcal{L}_Z L = 0$, pak $\mathcal{L}_X g = 0$, kde $g = \langle \theta_L, Z \rangle$. Jinými slovy, veličina g je v takovém případě integrálem pohybu, protože se nemění podél integrálních křivek dynamického vektorového pole X .

Hamiltonova verze teorému Emmy Noetherové je ještě mnohem elegantnější a zní:

$$\boxed{\mathcal{L}_{X_g} H = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{L}_{X_H} g = 0} \quad (3.55)$$

Důkaz: Stačí jen aplikovat identitu (3.54) pro $f = H$, tedy $0 = \mathcal{L}_{X_g} H = -\mathcal{L}_{X_H} g$.

□

Příklady:

1. $g = p_1$, neboli hybnost, takže s pomocí (3.41) a (3.46) $X_g \equiv \omega^\sharp(\mathbf{d}p_1) = \frac{\partial}{\partial q^1}$, tedy $X_{p_1} = \frac{\partial}{\partial q^1}$, což generuje translaci ve směru q^1 ,

$$\mathcal{L}_{\frac{\partial}{\partial q^1}} H = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{L}_{X_H} p_1 = 0.$$

Je-li tedy H invariantní vůči *translaci* ve směru q^1 , zachovává se příslušná složka *hybnosti* p_1 vůči translaci.

2. $g = p_2 q^1 - p_1 q^2$, což je složka momentu hybnosti, takže užitím pravidel (3.41), (3.42)

$$X_g = \omega^\sharp(q^1 \mathbf{d}p_2 - q^2 \mathbf{d}p_1 + p_2 \mathbf{d}q^1 - p_1 \mathbf{d}q^2) = -q^2 \frac{\partial}{\partial q^1} + q^1 \frac{\partial}{\partial q^2} - p_2 \frac{\partial}{\partial p_1} + p_1 \frac{\partial}{\partial p_2},$$

kde první dva členy generují rotaci v prostoru a druhé dva členy generují odpovídající rotaci v hybnostech — srovnej s výrazem (2.61). Invariance H vůči *rotaci* tedy odpovídá zákonu zachování *momentu hybnosti*.

3.7 Kanonické transformace geometricky

Vůči kanonickým transformacím je symplektická forma ω invariantní.

Definice: kanonická transformace je taková změna souřadnic $z^\beta \rightarrow Z^\alpha(z^\beta)$ na fázovém prostoru Γ , která zachovává kanonický tvar symplektické formy ω . Její složky $\omega_{\alpha\beta}$ ve starých souřadnicích $z^\beta \equiv (q^j, p_j)$ i v nových $Z^\alpha \equiv (Q^j, P_j)$ jsou tedy dány *toutéž* symplektickou maticí $\begin{pmatrix} 0 & -\mathbf{I} \\ \mathbf{I} & 0 \end{pmatrix}$.

Připomeňme, že v bázi 2-forem platí $\omega = \frac{1}{2!} \omega_{\alpha\beta} \mathbf{d}z^\alpha \wedge \mathbf{d}z^\beta = \frac{1}{2!} \omega_{\alpha\beta} \mathbf{d}Z^\alpha \wedge \mathbf{d}Z^\beta$.

Konkrétně tedy:

- $\boxed{\omega = \mathbf{d}p_j \wedge \mathbf{d}q^j}$... v původních souřadnicích,
 $\downarrow$ kanonická transformace
- $\boxed{\omega = \mathbf{d}P_j \wedge \mathbf{d}Q^j}$... v nových souřadnicích.

Speciálně pro $n = 1$ máme $Q(q, p)$, $P(q, p)$, takže

$$\begin{aligned} \omega &= \mathbf{d}P \wedge \mathbf{d}Q = \left(\frac{\partial P}{\partial q} \mathbf{d}q + \frac{\partial P}{\partial p} \mathbf{d}p \right) \wedge \left(\frac{\partial Q}{\partial q} \mathbf{d}q + \frac{\partial Q}{\partial p} \mathbf{d}p \right) = \\ &= \frac{\partial P}{\partial p} \frac{\partial Q}{\partial q} \mathbf{d}p \wedge \mathbf{d}q + \frac{\partial P}{\partial q} \frac{\partial Q}{\partial p} \mathbf{d}q \wedge \mathbf{d}p = \left(\frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial P}{\partial q} \frac{\partial Q}{\partial p} \right) \mathbf{d}p \wedge \mathbf{d}q. \end{aligned} \quad (3.56)$$

Aby transformace byla kanonická, člen $\left(\frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial P}{\partial q} \frac{\partial Q}{\partial p}\right)$ musí tedy být roven 1, což je známá podmínka $\{Q, P\} = 1$ známá z klasického kurzu teoretické mechaniky (NOFY003).

Generující funkce kanonické transformace

Každá (lokální) kanonická transformace odpovídá jisté (lokální) funkci F na fázovém prostoru. Připomeňme, že v kanonických souřadnicích je kanonická Cartanova forma

$$\theta_0 = p_j \, \mathbf{d}q^j. \quad (3.57)$$

Aplikací vnější derivace $\mathbf{d}$ dostáváme $\mathbf{d}\theta_0 = \mathbf{d}p_j \wedge \mathbf{d}q^j = \omega$, což je symplektická forma. Uvažujme nyní jinou kanonickou Cartanovu formu

$$\theta_1 = P_j \, \mathbf{d}Q^j \quad (3.58)$$

v souřadnicích (Q^j, P_j) , které jsou s (q^j, p_j) na fázovém prostoru spojeny kanonickou transformací. Zjevně platí $\mathbf{d}\theta_1 = \mathbf{d}P_j \wedge \mathbf{d}Q^j = \omega$, takže odečtením dostáváme

$$\mathbf{d}(\theta_0 - \theta_1) = 0. \quad (3.59)$$

Forma $(\theta_0 - \theta_1)$ je tedy uzavřená, neboli forma $\alpha \equiv p_j \, \mathbf{d}q^j - P_j \, \mathbf{d}Q^j$ je uzavřená. Nyní použijeme

Poincarého lemma: Pro uzavřenou 1-formu α lokálně existuje funkce F taková, že $\alpha = \mathbf{d}F$.

Důsledek: Pro danou kanonickou transformaci existuje na každém topologicky triviálním okolí $\mathcal{U}$ fázového prostoru lokální funkce F , zvaná generující funkce, taková, že

$$\boxed{p_j \, \mathbf{d}q^j - P_j \, \mathbf{d}Q^j = \mathbf{d}F.} \quad (3.60)$$

Odtud lze ukázat, že platí

$$\boxed{p_j \, \dot{q}^j - P_i \, \dot{Q}^i = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}} \quad (3.61)$$

Důkaz: Vyjdeme ze vztahu (3.60), přičemž víme, že $Q^i = Q^i(q^j, p_j)$, tedy

$$p_j \, \mathbf{d}q^j - P_i \left(\frac{\partial Q^i}{\partial q^j} \mathbf{d}q^j + \frac{\partial Q^i}{\partial p_j} \mathbf{d}p_j \right) = \frac{\partial F}{\partial q^j} \mathbf{d}q^j + \frac{\partial F}{\partial p_j} \mathbf{d}p_j. \quad (3.62)$$

Porovnáním levé a pravé strany této rovnice dostaneme

$$\frac{\partial F}{\partial q^j} = -P_i \frac{\partial Q^i}{\partial q^j} + p_j, \quad \frac{\partial F}{\partial p_j} = -P_i \frac{\partial Q^i}{\partial p_j}. \quad (3.63)$$

Nyní dosadíme tyto výrazy do $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$,

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} &\equiv \frac{\partial F}{\partial q^j} \dot{q}^j + \frac{\partial F}{\partial p_j} \dot{p}_j = \left(-P_i \frac{\partial Q^i}{\partial q^j} + p_j \right) \dot{q}^j - P_i \frac{\partial Q^i}{\partial p_j} \dot{p}_j \\ &= p_j \dot{q}^j - P_i \left(\frac{\partial Q^i}{\partial q^j} \dot{q}^j + \frac{\partial Q^i}{\partial p_j} \dot{p}_j \right) = p_j \dot{q}^j - P_i \dot{Q}^i. \end{aligned}$$

□

Generující funkce typu 1 až 4

Generující funkci F lze vyjádřit v libovolných lokálních souřadnicích na každém okolí $\mathcal{U}$ fázového prostoru Γ , tedy $F(q^j, p_j)$. Předpokládejme nyní, že body z $\mathcal{U}$ lze jednoznačně specifikovat kombinací starých a nových souřadnic. O takových kanonických transformacích říkáme, že jsou typu 1 až 4:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ (q, Q) & (q, P) & (p, Q) & (p, P) \end{array}$$

- kanonická transformace typu 1: funkce lze vyjádřit pomocí (q^j, Q^j)
Ze vztahu (3.60) plyne

$$p_j \mathbf{d}q^j - P_j \mathbf{d}Q^j = \mathbf{d}F^{(1)}(q^j, Q^j) = \frac{\partial F^{(1)}}{\partial q^j} \mathbf{d}q^j + \frac{\partial F^{(1)}}{\partial Q^j} \mathbf{d}Q^j,$$

kde $F^{(1)}(q^j, Q^j) = F(q^j, p_i(q^j, Q^j))$. Porovnáním levé a pravé strany dostáváme

$$\boxed{p_j = \frac{\partial F^{(1)}}{\partial q^j}, \quad P_j = -\frac{\partial F^{(1)}}{\partial Q^j}.} \quad (3.64)$$

- kanonická transformace typu 2: funkce lze vyjádřit pomocí (q^j, P_j)
Zavedme funkci $F^{(2)}(q^j, P_j) = F(q^j, p_i(q^j, P_j)) + P_j Q^j(q^j, P_j)$. Ze vztahu (3.60) pak plyne

$$p_j \mathbf{d}q^j - P_j \mathbf{d}Q^j = \mathbf{d}(F^{(2)} - P_j Q^j) = \mathbf{d}F^{(2)} - (\mathbf{d}P_j) Q^j - P_j \mathbf{d}Q^j$$

tedy

$$p_j \mathbf{d}q^j + Q^j \mathbf{d}P_j = \frac{\partial F^{(2)}}{\partial q^j} \mathbf{d}q^j + \frac{\partial F^{(2)}}{\partial P_j} \mathbf{d}P_j,$$

Porovnáním členů v předchozím výrazu dostáváme

$$\boxed{p_j = \frac{\partial F^{(2)}}{\partial q^j}, \quad Q^j = \frac{\partial F^{(2)}}{\partial P_j}.} \quad (3.65)$$

Podobně odvodíme výrazy pro kanonické transformace typu 3 resp. 4 užitím $F^{(3)}(p_j, Q^j) = F(q^j(p_i, Q^j), p_j) - p_j q^j(p_i, Q^j)$ resp. $F^{(4)}(p_j, P_j) = F(q^j(p_i, P_j), p_j) + P_j Q^j(p_i, P_j) - p_j q^j(p_i, P_j)$.

3.8 Invariance symplektické formy

Pro každé hamiltonovské pole $\mathbf{X}_g$ vůči g platí

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathbf{X}_g} \omega = 0.} \quad (3.66)$$

Speciálně platí $\mathcal{L}_{\mathbf{X}} \omega = 0$ pro dynamické vektorové pole $\mathbf{X}$ odpovídající Hamiltonově funkci H . Jinými slovy:

symplektická forma ω se při vývoji systému „nemění“.

Důkaz: Provedeme snadno pomocí *Cartanovy identity* pro 2-formy, podle níž platí $\mathcal{L}_{\mathbf{X}} = \mathbf{i}_{\mathbf{X}} \mathbf{d} - \mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{X}}$ viz (1.95). Je tedy $\mathcal{L}_{\mathbf{X}_g} \omega = \mathbf{i}_{\mathbf{X}_g} \mathbf{d} \omega - \mathbf{d} \mathbf{i}_{\mathbf{X}_g} \omega = 0 - \mathbf{d} \mathbf{d} g = -\mathbf{d}^2 g = 0$, kde jsme využili uzavřenosti symplektické formy ω (tedy že $\mathbf{d} \omega = 0$, neboť $\omega = \mathbf{d} \theta_o$, viz (3.31)) a definice hamiltonovského pole (3.45).

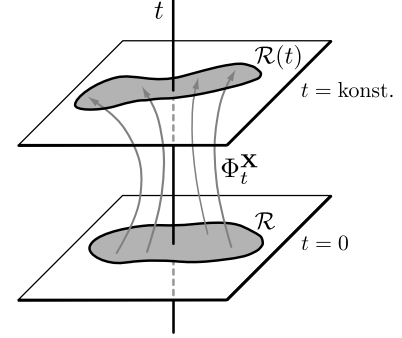
⊠

3.9 Liouvilleova věta

Důležitým důsledkem (3.66) je, že objem oblasti vymezené ve fázovém prostoru se působením toku popisujícího vývoj hamiltonovského systému nemění.

Konkrétně, nechť:

- $\mathcal{R}$ je oblast fázové variety Γ ($\dim = 2n$),
- při dynamickém vývoji jsou body z $\mathcal{R}$ zobrazeny tokem $\Phi_t^{\mathbf{x}}$ do oblasti $\mathcal{R}(t)$,
- pak objem $\mathcal{R}(t)$ je *stejný* jako objem $\mathcal{R}$.



Jak počítat (elementární) objem na varietě?

- objem v $\mathbb{R}^2$ určený dvěma vektory $\mathbf{x}_1$ a $\mathbf{x}_2$ je

$$v(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \pm |\mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2| = \det \begin{pmatrix} x_1^1 & x_2^1 \\ x_1^2 & x_2^2 \end{pmatrix} = \varepsilon_{ij} x_1^i x_2^j. \quad (3.67)$$

- objem v $\mathbb{R}^3$ určený třemi vektory $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ je

$$v(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = \mathbf{x}_1 \cdot (\mathbf{x}_2 \times \mathbf{x}_3) = \det \begin{pmatrix} x_1^1 & x_2^1 & x_3^1 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 \end{pmatrix} = \varepsilon_{ijk} x_1^i x_2^j x_3^k. \quad (3.68)$$

- objem v $\mathbb{R}^n$ určený n vektory $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ je analogicky

$$v(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) = \varepsilon_{i\dots k} x_1^i \dots x_n^k. \quad (3.69)$$

Obecně $v(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ je tzv. objemová funkce tedy zobrazení $\mathbb{V} \times \dots \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R}$, které je

- lineární
- antisymetrické
- nedegenerované
- elementární objemový element v prostoru dimenze n je tedy n -forma $\mathbf{v}$, která n -tici vektorů antisymetricky přiřazuje číslo, jež je objemem rovnoběžnostěnu, jehož hrany jsou určeny zvolenými vektory (viz část 1.8).

Speciálně:

kanonický objemový element na fázové varietě Γ (Liouvilleova $2n$ -forma) je definován

$$\boxed{\mathbf{v} \equiv \frac{1}{n!} \omega \wedge \dots \wedge \omega = \frac{1}{n!} \omega^{\wedge n},} \quad (3.70)$$

kde ω je symplektická 2-forma. Explicitně v souřadnicích tedy lze psát

$$\boxed{\mathbf{v} = \mathbf{d}p_1 \wedge \mathbf{d}q^1 \wedge \mathbf{d}p_2 \wedge \mathbf{d}q^2 \wedge \dots \wedge \mathbf{d}p_n \wedge \mathbf{d}q^n.} \quad (3.71)$$

Důkaz: Například pro $n = 2$ je $\omega = \mathbf{d}p_1 \wedge \mathbf{d}q^1 + \mathbf{d}p_2 \wedge \mathbf{d}q^2$, takže

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \frac{1}{2}(\omega \wedge \omega) = \frac{1}{2}[(\mathbf{d}p_1 \wedge \mathbf{d}q^1 + \mathbf{d}p_2 \wedge \mathbf{d}q^2) \wedge (\mathbf{d}p_1 \wedge \mathbf{d}q^1 + \mathbf{d}p_2 \wedge \mathbf{d}q^2)] \\ &= \frac{1}{2}[\mathbf{d}p_1 \wedge \mathbf{d}q^1 \wedge \mathbf{d}p_2 \wedge \mathbf{d}q^2 + \mathbf{d}p_2 \wedge \mathbf{d}q^2 \wedge \mathbf{d}p_1 \wedge \mathbf{d}q^1] = \mathbf{d}p_1 \wedge \mathbf{d}q^1 \wedge \mathbf{d}p_2 \wedge \mathbf{d}q^2. \end{aligned}$$

☒

Diferenciální tvar Liouvilleovy věty:

Kanonický objemový element $\mathbf{v}$ je invariantní vůči hamiltonovským tokům, neboli

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{v} = 0.} \quad (3.72)$$

Důkaz:

$$\mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{v} = \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \frac{1}{n!} \omega^{\wedge n} = \frac{n}{n!} \omega^{\wedge(n-1)} \wedge \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \omega = 0, \quad (3.73)$$

neboť dle (3.66) je

$$\mathcal{L}_{\mathbf{x}} \omega = 0, \quad (3.74)$$

neboli symplektická forma je invariantní vůči příslušné kanonické transformaci.

☒

Integrací kanonického objemového elementu $\mathbf{v}$ přes *konečnou oblast* $\mathcal{R}$ *fázové variety* Γ pak lze dokázat, že platí

$$\boxed{V(t) \equiv \int_{\mathcal{R}} \mathbf{v} = \text{konst.}} \quad (3.75)$$

To je **integrální tvar Liouvilleovy věty**. Geometricky znamená, že *vymezená oblast* $\mathcal{R}$ *při vývoji systému obecně mění tvar, ale nikoli svůj objem*.

Příloha A

Lagrangeovská vektorová pole

V tomto dodatku rozebereme specifické vlastnosti dynamických vektorových polí v Lagrangeově mechanice, tedy polí $\mathbf{X}$ na tečném bandlu $T\mathcal{Q}$. Konkrétně zavedeme specifické pojmy *pole druhého řádu* a *lagrangeovská vektorová pole*.

A.1 Dynamická vektorová pole na $T\mathcal{Q}$

Cílem lagrangeovského popisu mechaniky je nalézt unikátní křivku $\delta(t)$ na konfigurační varietě $\mathcal{Q}$ určující vývoj systému při daných počátečních podmínkách. Tuto křivku získáme projekcí π křivky $\gamma(t)$ ležící na varietě $T\mathcal{Q}$. Připomeňme, že tečný bandl $T\mathcal{Q}$ je fibrovaný prostor s bází $\mathcal{Q}$ (viz kapitola 1.2.1), a proto $\delta(t) = \pi(\gamma(t))$. V lokálních souřadnicích máme $\delta(t) \equiv (q^1(t), \dots, q^n(t))$ a $\gamma(t) \equiv (q^1(t), \dots, q^n(t), \dot{q}^1(t), \dots, \dot{q}^n(t))$.

V daném bodě $P \equiv \delta(t_0) \in \mathcal{Q}$ přitom tečna ke křivce $\delta(t)$ určuje rychlost systému popsanou vektorem $\mathbf{v} \in T_P\mathcal{Q}$, jenž má v souřadnicové bázi tvar $\mathbf{v} = v^j \frac{\partial}{\partial q^j} = \frac{dq^j}{dt}(t_0) \frac{\partial}{\partial q^j}$. Tím je ovšem jednoznačně určen odpovídající bod $Z \equiv \gamma(t_0) \in T\mathcal{Q}$, neboť obecně musí platit $\mathbf{v} = \dot{q}^j(t_0) \frac{\partial}{\partial q^j}$. Porovnáním obou vyjádření vektoru $\mathbf{v}$ pro každou hodnotu parametru t_0 odtud dostáváme podmínky konzistence ve tvaru¹

$$\boxed{\dot{q}^j(t) = \frac{dq^j(t)}{dt}}. \quad (\text{A.1})$$

Pouze takové křivky $\gamma(t)$ na $T\mathcal{Q}$ splňující vztah (A.1) mohou konzistentně odpovídat příslušné křivce $\delta(t)$ na $\mathcal{Q}$ — pak říkáme, že $\gamma(t)$ je „zdvihem“ $\delta(t)$, zatímco $\delta(t)$ je „projekcí“ $\gamma(t)$.

V Lagrangeově geometrickém formalismu se tedy musíme omezit jenom na speciální dynamická vektorová pole $\mathbf{X}$ na $T\mathcal{Q}$, aby jimi generované integrální křivky $\gamma(t)$ *automaticky* splňovaly podmínky (A.1). Protože obecně platí

$$\mathbf{X}(f) \equiv \frac{df}{dt} = \frac{dq^j(t)}{dt} \frac{\partial f}{\partial q^j} + \frac{d\dot{q}^j(t)}{dt} \frac{\partial f}{\partial \dot{q}^j}, \quad (\text{A.2})$$

viz (1.4), omezení daná (A.1) implikují

$$\boxed{\mathbf{X} = \dot{q}^j \frac{\partial}{\partial q^j} + W^j(q^i, \dot{q}^i) \frac{\partial}{\partial \dot{q}^j}}, \quad (\text{A.3})$$

neboť jsme přirozeně identifikovali

$$\frac{dq^j}{dt} = \dot{q}^j, \quad (\text{A.4})$$

$$\frac{d\dot{q}^j}{dt} = W^j(q^i, \dot{q}^i). \quad (\text{A.5})$$

¹Opět zdůrazněme koncepční rozdíl mezi funkcí $\dot{q}^j(t)$, souřadnicí $\dot{q}^j$ a derivací $\frac{dq^j(t)}{dt}$ funkce $q^j(t)$.

Připomeňme, že *obecné* (hladké) vektorové pole na $T\mathcal{Q}$ má tvar $\mathbf{X} = V^j \frac{\partial}{\partial q^j} + W^j \frac{\partial}{\partial \dot{q}^j}$, kde V^j a W^j jsou libovolné (hladké) funkce souřadnic q^i a $\dot{q}^i$. Pro pole druhého řádu je speciálně $V^j = \dot{q}^j$.

Speciální vektorové pole tvaru (A.3) se nazývají pole druhého řádu. Vidíme, že *dynamické vektorové pole v Lagrangeově popisu musí být polem druhého řádu*, aby dávalo konzistentní řešení pohybových rovnic. Rychlostní fázový prostor $T\mathcal{Q}$ tedy má sice dimenzi $2n$, ale díky implicitní vazbě (A.1), která implikuje (A.3), se počet nezávislých proměnných pro pole $\mathbf{X}$ efektivně redukuje na n .

Pro danou trajektorii $\delta(t) \equiv (q^1(t), \dots, q^n(t))$ na $\mathcal{Q}$ díky (A.4), (A.5) platí $\frac{d^2 q^j}{dt^2} = \frac{d\dot{q}^j}{dt} = W^j$, takže funkce W^j vyjadřují složky okamžitého zrychlení systému. Dynamicky je toto zrychlení určeno pohybovými rovnicemi v zobecněných souřadnicích, tedy Lagrangeovými rovnicemi II. druhu, neboli $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0$, kde $L(q^j, \dot{q}^j)$ je příslušná Lagrangeova funkce. Explicitním rozpisem úplné časové derivace v prvním členu dostáváme

$$\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} \frac{d\dot{q}^j}{dt} + \frac{\partial^2 L}{\partial q^j \partial \dot{q}^i} \frac{dq^j}{dt} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0, \quad (\text{A.6})$$

takže funkce $W^j = \frac{d\dot{q}^j}{dt}$ jsou řešením lineární soustavy rovnic

$$\boxed{A_{ji} W^j = C_i - B_{ji} \dot{q}^j}, \quad (\text{A.7})$$

kde

$$A_{ji} = \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i}, \quad B_{ji} = \frac{\partial^2 L}{\partial q^j \partial \dot{q}^i}, \quad C_i = \frac{\partial L}{\partial q^i}, \quad (\text{A.8})$$

jsou funkce na $T\mathcal{Q}$ určené Lagrangeovou funkcí. Vektorové pole $\mathbf{X}$ druhého řádu na $T\mathcal{Q}$, tedy tvaru (A.3), kde funkce W^j jsou dány vztahem (A.7), nazýváme lagrangeovská vektorová pole. Integrální křivky právě takových polí určují dynamiku soustavy v Lagrangeově formalismu.

Vidíme také, že existují jistá *omezení*, kdy tato podoba pohybových rovnic mechaniky dává smysluplné řešení. Rovnice (A.7) má řešení, když je matice A invertibilní. To nastává v případě, kdy má nenulový determinant $\det A$ zvaný *hessián*. Takový mechanický systém je nedegenerovaný.

A.2 Geometrická formulace polí druhého řádu

Vektorové pole $\mathbf{X}$ druhého řádu lze definovat i v čistě geometrické řeči vztahem

$$\mathbf{S}(\mathbf{X}) = \Delta, \quad (\text{A.9})$$

kde $\mathbf{S}$ je tzv. vertikální endomorfismus a Δ je Liouvilleovo pole, což jsou *kanonická tenzorová pole* na tečném bandlu $T\mathcal{M}$.

Konkrétně $\mathbf{S}$ je vertikální lift jednotkového tenzoru typu $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, pro nějž platí

$$\mathbf{S} \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) = \frac{\partial}{\partial v^j}, \quad \mathbf{S} \left(\frac{\partial}{\partial v^j} \right) = 0, \quad \mathbf{S}(\mathbf{d}x^j) = 0, \quad \mathbf{S}(\mathbf{d}v^j) = \mathbf{d}x^j. \quad (\text{A.10})$$

(Vertikální lift je procedura, která z tenzorového pole typu $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ na $\mathcal{M}$ vygeneruje tenzorové pole stejného typu na $T\mathcal{M}$. Více informací lze nalézt např. v [2], kapitola 17.5.)

Liouvilleovo pole Δ je specifické vertikální pole (vertikální pole je definováno tak, že má pouze složky $\frac{\partial}{\partial v^j}$), které má v lokálních souřadnicích tvar

$$\Delta = v^j \frac{\partial}{\partial v^j}. \quad (\text{A.11})$$

Aplikací (A.10) na vektorové pole v obecném tvaru

$$\mathbf{X} = V^j(x^i, v^i) \frac{\partial}{\partial x^j} + W^j(x^i, v^i) \frac{\partial}{\partial v^j} \quad (\text{A.12})$$

dostáváme

$$\mathbf{S}(\mathbf{X}) = V^j(x^i, v^i) \frac{\partial}{\partial v^j}. \quad (\text{A.13})$$

Vidíme, že geometrický vztah (A.9) pro (A.11) implikuje relaci $V^j = v^j$, takže $\mathbf{X} = v^j \frac{\partial}{\partial x^j} + W^j \frac{\partial}{\partial v^j}$. Díky obecnému vztahu (1.28) pro integrální křivky tedy dostáváme soustavu

$$\frac{dx^j}{dt} = v^j, \quad \frac{dv^j}{dt} = W^j(x^i, v^i), \quad (\text{A.14})$$

což odpovídá rovnicím (A.4) a (A.5).

Příloha B

Další vlastnosti tečného bandlu TQ

V tomto dodatku ukážeme, že regulární Lagrangeova funkce L umožňuje zavést *symplektickou strukturu na TQ* . Existence symplektické formy ω tak není doménou jen „hamiltonovského“ kotečného bandlu T^*Q , ale také „lagrangeovského“ tečného bandlu TQ .

B.1 Symplektická struktura na TQ

Nejprve definujeme několik důležitých pojmů.

Definice: Lagrangeova 1-forma θ_L je 1-forma na TQ definovaná v lokálních zobecněných souřadnicích vztahem (2.21), tedy

$$\theta_L = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} dq^i. \quad (\text{B.1})$$

Definice: Lagrangeova 2-forma ω_L je 2-forma definovaná jako

$$\omega_L \equiv d\theta_L = -\frac{\partial^2 L}{\partial q^j \partial \dot{q}^i} dq^j \wedge dq^i - \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} dq^j \wedge d\dot{q}^i, \quad (\text{B.2})$$

což lze pomocí „blokového“ přepisu v souřadnicové bázi 2-forem vyjádřit následujícím způsobem

$$(\omega_L)_{\alpha\beta} = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & -\frac{\partial^2 L}{\partial q^j \partial \dot{q}^i} & & \\ & \ddots & & \\ \frac{\partial^2 L}{\partial q^i \partial \dot{q}^j} & 0 & -\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} & \\ \hline & & 0 & 0 \\ \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j} & & \ddots & \\ & & 0 & 0 \end{array} \right). \quad (\text{B.3})$$

Ukážeme nyní, že Lagrangeova 2-forma ω_L je *symplektická*, tedy uzavřená a neegenerovaná. Uzavřenost Lagrangeovy 2-formy je vidět přímo z definice (B.2) užitím (1.88),

$$d\omega_L = d^2\theta_L \equiv 0. \quad (\text{B.4})$$

Podmínkou její nedeenerovanosti je regularita Lagrangeovy funkce. Každou 2-formu lze totiž ve složkách zapsat jako

$$\omega = \frac{1}{2!} \omega_{\alpha\beta} du^\alpha \wedge du^\beta = \sum_{\alpha < \beta} \omega_{\alpha\beta} du^\alpha \wedge du^\beta, \quad (\text{B.5})$$

přičemž $\{\mathbf{d}u^\alpha \wedge \mathbf{d}u^\beta\}$ tvoří bázi všech 2-forem, zde $\mathbf{d}u^\alpha$ jsou buď $\mathbf{d}q^i$ nebo $\mathbf{d}\dot{q}^i$. Podmínkou pro nedegenerovanost 2-formy zapsané ve tvaru (B.5) je pak existence inverzní matice $\omega^{\alpha\beta}$, což je ekvivalentní podmínce

$$\det(\omega_{\alpha\beta}) \neq 0. \quad (\text{B.6})$$

Zavedením jednotného značení lokálních souřadnic na tečném bandlu TQ dimenze $2n$ vztahem

$$(u^1, \dots, u^n, u^{n+1}, \dots, u^{2n}) \equiv (q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n), \quad (\text{B.7})$$

tedy

$$u^j = q^j, \quad u^{j+n} = \dot{q}^j \quad \text{pro } j = 1, \dots, n, \quad (\text{B.8})$$

lze pak z (B.3) již snadno ukázat, že podmínka (B.6) odpovídá platnosti

$$\det \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j} \neq 0, \quad (\text{B.9})$$

což je podle předpokladů o regularitě L splněno.

Shrnutí: Je vidět, že pro regulární Lagrangeovu funkci je Lagrangeova 2-forma ω_L symplektická forma na tečném bandlu konfigurační variety TQ a činí tak z TQ *symplektickou varietu*.

B.2 Hamiltonovská dynamika na TQ

Nyní explicitně ukážeme, že symplektická struktura na tečném bandlu TQ konfigurační variety Q přímo implikuje existenci hamiltonovské dynamiky na TQ . Jedná se přitom právě o dynamiku danou Lagrangeovými rovnicemi.

Chceme-li na varietu TQ , o které již víme, že je díky Lagrangeově 2-formě ω_L nosičem symplektické struktury, zavést dynamiku, můžeme na TQ zavést tzv. hamiltonovské pole.

Definice: hamiltonovským vektorovým polem $\mathbf{X}_f$ odpovídajícím libovolné funkci f na varietě Q je myšleno vektorové pole splňující definiční vztah (srovnej s (3.45))

$$\mathbf{i}_{\mathbf{X}_f} \omega_L = \mathbf{d}f. \quad (\text{B.10})$$

Výběrem vhodné generující funkce $f \equiv H$ můžeme získat *hamiltonovský systém* (TQ, ω_L, H) . Funkci H generující časový vývoj systému pak nazýváme *hamiltonián*.

Ukazuje se navíc, že vhodnou volbou funkce H získáme dynamiku hamiltonovského systému odpovídající dynamice generované Lagrangeovými rovnicemi 2. druhu.

Definice: Máme-li na TQ danu Lagrangeovu funkci $L : TQ \rightarrow \mathbb{R}$, pak definujeme funkci E_L , které říkáme zobecněná energie odpovídající Lagrangeově funkci, vztahem

$$E_L = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \dot{q}^j - L. \quad (\text{B.11})$$

Funkce E_L v jistém smyslu souvisí s příslušným hamiltoniánem H , neboť integrální křivky dynamického pole příslušejícího funkci E_L (tj. odpovídající Lagrangeovým rovnicím 2. druhu) se po projekci na konfigurační varietu Q shodují s projekcemi křivek odpovídajících Hamiltonovým rovnicím v Hamiltonově formalismu na fázové varietě T^*Q .

Tvrzení: Lagrangeovo vektorové pole $\mathbf{X}_L$, viz (A.3), příslušející dané Lagrangeově funkci L (tj. dynamické vektorové pole udávající vývoj systému) musí splňovat rovnici

$$\mathbf{i}_{\mathbf{X}_L} \omega_L = \mathbf{d}E_L. \quad (\text{B.12})$$

Důkaz: Pro diferenciál energie $\mathbf{d}E_L$ odpovídající Lagrangeově funkci zřejmě podle (B.11) platí

$$\mathbf{d}E_L = \dot{q}^j \frac{\partial^2 L}{\partial q^i \partial \dot{q}^j} \mathbf{d}q^i - \frac{\partial L}{\partial q^i} \mathbf{d}q^i + \dot{q}^j \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j} \mathbf{d}\dot{q}^i, \quad (\text{B.13})$$

protože dva členy se navzájem kompenzují.

Nyní budeme naopak počítat levou stranu rovnice (B.12), tj. vložení vektorového pole $\mathbf{X}_L$ do symplektické Lagrangeovy 2-formy ω_L . Kombinací vztahů (A.3), (A.7) a (A.8) dostáváme pro vektorové pole $\mathbf{X}_L$ zapsané ve složkách výraz

$$\mathbf{X}_L = \dot{q}^k \frac{\partial}{\partial q^k} + \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^k \partial \dot{q}^l} \right)^{-1} \left(\frac{\partial L}{\partial q^l} - \frac{\partial^2 L}{\partial q^m \partial \dot{q}^l} \dot{q}^m \right) \frac{\partial}{\partial \dot{q}^k}, \quad (\text{B.14})$$

kde $\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^k \partial \dot{q}^l} \right)^{-1}$ vyznačuje inverzní matici. Vyjádření Lagrangeovy 2-formy ve složkách udává vztah (B.2). Připomeňme dále, že operace vložení do 2-formy je definována vztahem (1.81)

$$i_{\mathbf{X}}(\alpha \wedge \beta) = (\alpha \wedge \beta)(\bullet, \mathbf{X}) = \alpha(\bullet)\beta(\mathbf{X}) - \beta(\bullet)\alpha(\mathbf{X}), \quad (\text{B.15})$$

kde $\alpha \wedge \beta$ je 2-forma vzniklá z 1-forem α resp. β . Platí přitom, že

$$\alpha(\mathbf{X}) = \alpha_j X^j. \quad (\text{B.16})$$

Ve složkách lze operaci vložení do 2-formy vyjádřit jako

$$i_{\mathbf{X}}\omega = (i_{\mathbf{X}}\omega)_{\alpha} \mathbf{d}u^{\alpha}, \quad (\text{B.17})$$

kde

$$(i_{\mathbf{X}}\omega)_{\alpha} = \omega_{\alpha\beta} X^{\beta}. \quad (\text{B.18})$$

Abychom výpočet $i_{\mathbf{X}_L}\omega_L$ zjednodušili a zpřehlednili, využijeme nejprve linearitu operace vložení do 2-formy. Dostáváme tedy

$$i_{\mathbf{X}_L}\omega_L = i_{\mathbf{X}_L^{(1)}}\omega_L^{(1)} + i_{\mathbf{X}_L^{(2)}}\omega_L^{(2)}, \quad (\text{B.19})$$

kde jsme označili

$$\omega_L^{(1)} = -\frac{\partial^2 L}{\partial q^j \partial \dot{q}^i} \mathbf{d}q^i \wedge \mathbf{d}q^j, \quad (\text{B.20})$$

$$\omega_L^{(2)} = -\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} \mathbf{d}q^i \wedge \mathbf{d}\dot{q}^j. \quad (\text{B.21})$$

Dále označíme také jednotlivé členy vektorového pole $\mathbf{X}_L$

$$\mathbf{X}_L^{(1)} = \dot{q}^k \frac{\partial}{\partial q^k}, \quad (\text{B.22})$$

$$\mathbf{X}_L^{(2)} = \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^k \partial \dot{q}^l} \right)^{-1} \left(\frac{\partial L}{\partial q^l} - \frac{\partial^2 L}{\partial q^m \partial \dot{q}^l} \dot{q}^m \right) \frac{\partial}{\partial \dot{q}^k}, \quad (\text{B.23})$$

takže platí

$$\mathbf{X}_L = \mathbf{X}_L^{(1)} + \mathbf{X}_L^{(2)}. \quad (\text{B.24})$$

Operaci vložení Lagrangeova vektorového pole do Lagrangeovy 2-formy tak nyní můžeme rozepsat na součet čtyř členů

$$i_{\mathbf{X}_L}\omega_L = i_{\mathbf{X}_L^{(1)}}\omega_L^{(1)} + i_{\mathbf{X}_L^{(2)}}\omega_L^{(1)} + i_{\mathbf{X}_L^{(1)}}\omega_L^{(2)} + i_{\mathbf{X}_L^{(2)}}\omega_L^{(2)}. \quad (\text{B.25})$$

Pro jednotlivé členy pak užitím vztahů (B.15) a (B.16) dostaneme

$$i_{\mathbf{x}_L(1)} \omega_L^{(1)} = -\frac{\partial^2 L}{\partial q^j \partial \dot{q}^i} \dot{q}^k \frac{\partial q^j}{\partial q^k} \mathbf{d}q^i + \frac{\partial^2 L}{\partial q^j \partial \dot{q}^i} \dot{q}^k \frac{\partial q^i}{\partial q^k} \mathbf{d}q^j, \quad (\text{B.26})$$

$$\begin{aligned} i_{\mathbf{x}_L(2)} \omega_L^{(1)} &= -\frac{\partial^2 L}{\partial q^j \partial \dot{q}^i} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^k \partial \dot{q}^l} \right)^{-1} \left(\frac{\partial L}{\partial q^l} - \frac{\partial^2 L}{\partial q^m \partial \dot{q}^l} \dot{q}^m \right) \frac{\partial q^j}{\partial \dot{q}^k} \mathbf{d}q^i \\ &+ \frac{\partial^2 L}{\partial q^j \partial \dot{q}^i} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^k \partial \dot{q}^l} \right)^{-1} \left(\frac{\partial L}{\partial q^l} - \frac{\partial^2 L}{\partial q^m \partial \dot{q}^l} \dot{q}^m \right) \frac{\partial q^i}{\partial \dot{q}^k} \mathbf{d}q^j, \end{aligned} \quad (\text{B.27})$$

$$i_{\mathbf{x}_L(1)} \omega_L^{(2)} = -\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} \dot{q}^k \frac{\partial \dot{q}^j}{\partial q^k} \mathbf{d}q^i + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} \dot{q}^k \frac{\partial q^i}{\partial q^k} \mathbf{d}\dot{q}^j, \quad (\text{B.28})$$

$$\begin{aligned} i_{\mathbf{x}_L(2)} \omega_L^{(2)} &= -\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^k \partial \dot{q}^l} \right)^{-1} \left(\frac{\partial L}{\partial q^l} - \frac{\partial^2 L}{\partial q^m \partial \dot{q}^l} \dot{q}^m \right) \frac{\partial \dot{q}^j}{\partial \dot{q}^k} \mathbf{d}q^i, \\ &+ \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^k \partial \dot{q}^l} \right)^{-1} \left(\frac{\partial L}{\partial q^l} - \frac{\partial^2 L}{\partial q^m \partial \dot{q}^l} \dot{q}^m \right) \frac{\partial q^i}{\partial \dot{q}^k} \mathbf{d}\dot{q}^j. \end{aligned} \quad (\text{B.29})$$

Dále si stačí uvědomit, že platí

$$\frac{\partial q^i}{\partial q^j} = \delta_j^i, \quad \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial \dot{q}^j} = \delta_j^i, \quad \frac{\partial q^i}{\partial \dot{q}^j} = 0, \quad \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial q^j} = 0, \quad (\text{B.30})$$

takže vztahy (B.26) až (B.29) pro jednotlivé operace vložení se redukují na

$$i_{\mathbf{x}_L(1)} \omega_L^{(1)} = -\frac{\partial^2 L}{\partial q^j \partial \dot{q}^i} \dot{q}^j \mathbf{d}q^i + \frac{\partial^2 L}{\partial q^j \partial \dot{q}^i} \dot{q}^i \mathbf{d}q^j, \quad (\text{B.31})$$

$$i_{\mathbf{x}_L(2)} \omega_L^{(1)} = 0, \quad (\text{B.32})$$

$$i_{\mathbf{x}_L(1)} \omega_L^{(2)} = \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} \dot{q}^i \mathbf{d}\dot{q}^j, \quad (\text{B.33})$$

$$i_{\mathbf{x}_L(2)} \omega_L^{(2)} = -\left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{\partial^2 L}{\partial q^m \partial \dot{q}^i} \dot{q}^m \right) \mathbf{d}q^i. \quad (\text{B.34})$$

Nakonec dosadíme zpět do vzorce (B.25), přeznačíme některé sčítací indexy a tím dostaneme

$$i_{\mathbf{x}_L} \omega_L = \dot{q}^j \frac{\partial^2 L}{\partial q^i \partial \dot{q}^j} \mathbf{d}q^i - \frac{\partial L}{\partial q^i} \mathbf{d}q^i + \dot{q}^j \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j} \mathbf{d}\dot{q}^i, \quad (\text{B.35})$$

což je podle (B.13) rovno právě $\mathbf{d}E_L$.

□

Poznámka: Jestliže Lagrangeovo vektorové pole $\mathbf{X}_L$ existuje, můžeme definovat konzistentní pohybové rovnice druhého řádu. Obecně však toto pole existovat nemusí a ani nemusí být jednoznačné. Podmínkou jednoznačné existence vektorového pole $\mathbf{X}_L$ je právě regularita Lagrangeovy funkce L daná nenulovostí hessiánu (B.9).

Příloha C

Časově závislé hamiltoniány

Přirozená geometrická aréna časově závislé Hamiltonovy mechaniky vzniká rozšířením fázového prostoru Γ (s lokálními souřadnicemi q^j a p_j) z bezčasového případu diskutovaného v kapitole 3 o časovou osu $\mathbb{R}$ (se souřadnicí t). Jedná se tedy o kartézský součin zmíněných prostorů tj. $\Gamma \times \mathbb{R}$. Tuto novou varietu nazýváme rozšířeným fázovým prostorem. Lokální souřadnice na tomto novém prostoru jsou (q^j, p_j, t) .

Dimenze rozšířeného fázového prostoru je zjevně $2n + 1$. Není to proto symplektická varieta, jako v nečasovém případě, jejíž dimenze musí být sudá, ale takzvaná kontaktní varieta.

Nejprve zadefinujeme nezbytné obecné matematické pojmy:

Definice: Nulový vektor a nesingulární 2-forma:

- Vektor $\mathbf{X}$, pro který je $\Omega(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = 0$ nezávisle na volbě druhého vektoru $\mathbf{Y}$, nazveme nulovým vektorem 2-formy Ω . Tento vektor je jednoznačně určen až na skalární násobek.
- 2-formu Ω nazveme nesingulární, pokud lineární prostor generovaný množinou jejích nulových vektorů $\mathbf{X}$ má minimální možnou dimenzi: tedy $\dim = 1$ pokud je dimenze celého prostoru, na kterém je forma Ω definována, lichá, a $\dim = 0$ pokud je tato dimenze sudá.

Zavedení pojmu nesingularity 2-formy je jakýmsi zobecněním pojmu nedegenerovanosti formy. Uvědomme si, že pokud je dimenze celého prostoru formy Ω *sudá* (tedy $2n$), nesingulárnost říká, že nexistuje žádný nulový vektor, a forma je tedy nedegenerovaná.

Pokud je dimenze prostoru *lichá* (tedy $2n + 1$) a forma Ω je nesingulární, pak víme, že forma je degenerovaná speciálním způsobem, a to pouze „v jednom směru“. Nebude se však jednat o symplektickou formu, která musí být dle definice nedegenerovaná a uzavřená.¹

Ilustrace: Je možné ukázat, že

- 2-forma $\omega = dp_j \wedge dq^j$, $\dim = 2n$, je nesingulární, a tedy nedegenerovaná.
- 2-forma $\Omega = dp_j \wedge dq^j - d(p_j + q^j) \wedge dt$, $\dim = 2n + 1$, je nesingulární, tedy degenerovaná pouze v jednom směru, a to $\mathbf{X} = a \left(\frac{\partial}{\partial q^j} - \frac{\partial}{\partial p_j} + \frac{\partial}{\partial t} \right)$, kde a je libovolný skalární násobek.

Nyní ještě jednou přeformulujeme předchozí definice a dáme do vztahu nesingulární 2-formu na prostoru liché dimenze a obecné vektorové pole:

¹Připomeňme, že forma Ω se nazývá uzavřená, pokud platí $d\Omega = 0$.

Platí: Pokud máme na $(2n + 1)$ -dimenzionálním rozšířeném fázovém prostoru nesingulární 2-formu Ω , potom lze najít *přávě jedno* vektorové pole $\mathbf{X}$, pro které (až na skalární násobek) platí

$$i_{\mathbf{X}}\Omega = 0. \quad (\text{C.1})$$

Důkaz: Plyne přímo z definice nesingulární 2-formy na celém prostoru liché dimenze.

□

C.1 Zavedení objektů na rozšířeném fázovém prostoru

Nyní již přistupme k zavedení konkrétních geometrických objektů. Na celém fázovém prostoru $\Gamma \times \mathbb{R}$ je možné definovat takzvanou kontaktní 1-formu Λ , a to vztahem

$$\Lambda \equiv p_j dq^j - H dt, \quad (\text{C.2})$$

kde $H = H(q^j, p_j, t)$. Všimněme si podobnosti s kanonickou Cartanovou 1-formou $\theta_0 = p_j dq^j$ z bezčasového případu, viz (3.10).

Aplikací vnější derivace na Λ dostáváme uzavřenou, degenerovanou, ale přitom nesingulární 2-formu Ω (nejedná se tedy o formu symplektickou²):

$$\boxed{\Omega \equiv d\Lambda = dp_j \wedge dq^j - dH \wedge dt.} \quad (\text{C.3})$$

Uzavřenost této formy je zřejmá, neboť $d\Omega = d^2\Lambda \equiv 0$, degenerovanost a nesingulárnost ukážeme později. Je dobré si uvědomit, že symetrie výrazu (C.3) je pouze zdánlivá, neboť $H = H(q^j, p_j, t)$, a tedy $dH = \frac{\partial H}{\partial q^j} dq^j + \frac{\partial H}{\partial p_j} dp_j + \frac{\partial H}{\partial t} dt$, takže

$$dH \wedge dt = \frac{\partial H}{\partial q^j} dq^j \wedge dt + \frac{\partial H}{\partial p_j} dp_j \wedge dt.$$

Pro vyjádření souřadnicových složek $\Omega_{\alpha\beta}$ na $\Gamma \times \mathbb{R}$ dostáváme matici typu $(2n + 1) \times (2n + 1)$

$$\Omega_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & -I & -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}} \\ I & 0 & -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} \\ \frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}} & \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{C.4})$$

kde $\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}}$ značí sloupcový resp. řádkový blok $\left(\frac{\partial H}{\partial q^1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial q^n}\right)$, stejně tak $\frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}}$ značí blok $\left(\frac{\partial H}{\partial p_1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial p_n}\right)$ a I je jednotková matice typu $n \times n$. Je vidět, že levý horní blok typu $2n \times 2n$ matice (C.4) odpovídá souřadnicovému vyjádření obvyklé symplektické 2-formy $\omega = dp_j \wedge dq^j$, tedy matici $\omega_{\alpha\beta}$, z případu časově nezávislé mechaniky, viz (3.18).

Na rozšířeném fázovém prostoru určují dynamiku soustavy integrální křivky vektorového pole $\mathbf{X}$, které je obecně dáno výrazem

$$\mathbf{X} \equiv \frac{d}{d\tau} = \dot{q}^j \frac{\partial}{\partial q^j} + \dot{p}_j \frac{\partial}{\partial p_j} + t \frac{\partial}{\partial t}. \quad (\text{C.5})$$

Tečka zde značí derivaci podle τ , což je parametr integrální křivky $\gamma(\tau)$ na $\Gamma \times \mathbb{R}$. Tento parametr může mít například význam „vlastního“ času obecně nezávislého na čase t , tedy na souřadnici rozšířeného fázového prostoru.

²Opět připomeňme, že symplektická forma je uzavřená a nede degenerovaná.

Vztah určující toto vektorové pole můžeme upravit užitím Hamiltonových kanonických rovnic. Dále můžeme *požadovat* stejné plynutí obou časů t a τ , to znamená, že ztotožníme parametr integrační křivky se souřadnicí fázového prostoru. Tento dodatečný požadavek vyjádříme výrazem $\dot{t} = \frac{dt}{d\tau} = 1$. Výsledné vektorové pole má pak tvar

$$\mathbf{X} \equiv \frac{\partial H}{\partial p_j} \frac{\partial}{\partial q^j} - \frac{\partial H}{\partial q^j} \frac{\partial}{\partial p_j} + \frac{\partial}{\partial t}. \quad (\text{C.6})$$

Nyní zbývá pouze vyřešit otázku vhodného „geometrického“ předpisu pro nalezení tohoto významného vektorového pole. Tento předpis nazveme pohybovými rovnicemi.

C.2 Pohybové rovnice a vztah k časově nezávislé mechanice

Platí: Dynamické vektorové pole $\mathbf{X}$ je jednoznačně určeno (až na skalární násobek) podmínkou

$$\mathbf{i}_{\mathbf{X}} \Omega = 0. \quad (\text{C.7})$$

Právě tento předpis je tedy možné považovat za *invariantní tvar pohybových rovnic*. Naopak platí, že toto vektorové pole $\mathbf{X}$ určuje v každém bodě rozšířeného fázového prostoru nulový vektor 2-formy Ω .

Důkaz: Ukažme, že vektorové pole $\mathbf{X}$, viz (C.6), je jednoznačně určeno podmínkou na nulový vektor formy Ω . Počítejme tedy přímo vložení obecného tvaru vektorového pole, viz (C.5), do formy Ω dané (C.3), přičemž uijme antisymetrie vložení vektorového pole do 2-formy a vztahu (1.74)

$$\mathbf{i}_{\mathbf{X}}(\alpha \wedge \beta) = (\alpha \wedge \beta)(\bullet, \mathbf{X}) = \alpha(\bullet)\beta(\mathbf{X}) - \beta(\bullet)\alpha(\mathbf{X}), \quad (\text{C.8})$$

tedy

$$\begin{aligned} \mathbf{i}_{\mathbf{X}} \Omega &= \Omega(\bullet, \mathbf{X}) = (\mathbf{d}p_j \wedge \mathbf{d}q^j - \mathbf{d}H \wedge \mathbf{d}t)(\bullet, \mathbf{X}) \\ &= [\mathbf{d}H(\mathbf{X})] \mathbf{d}t - [\mathbf{d}t(\mathbf{X})] \mathbf{d}H - [\mathbf{d}p_j(\mathbf{X})] \mathbf{d}q^j + [\mathbf{d}q^j(\mathbf{X})] \mathbf{d}p_j. \end{aligned} \quad (\text{C.9})$$

Dále rozepíšeme jednotlivá vložení pole $\mathbf{X}$ do 1-form $\mathbf{d}t$ z předchozího výrazu:

$$\begin{aligned} \mathbf{d}H(\mathbf{X}) &= \left(\frac{\partial H}{\partial q^i} \mathbf{d}q^i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \mathbf{d}p_i + \frac{\partial H}{\partial t} \mathbf{d}t \right) \left(\dot{q}^j \frac{\partial}{\partial q^j} + \dot{p}_j \frac{\partial}{\partial p_j} + \dot{t} \frac{\partial}{\partial t} \right) \\ &= \dot{q}^j \frac{\partial H}{\partial q^i} \delta_j^i + \dot{p}_j \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta_i^j + \dot{t} \frac{\partial H}{\partial t} = \dot{q}^j \frac{\partial H}{\partial q^j} + \dot{p}_j \frac{\partial H}{\partial p_j} + \dot{t} \frac{\partial H}{\partial t}, \end{aligned} \quad (\text{C.10})$$

$$\mathbf{d}t(\mathbf{X}) = \dot{t}, \quad \mathbf{d}p_j(\mathbf{X}) = \dot{p}_j, \quad \mathbf{d}q^j(\mathbf{X}) = \dot{q}^j. \quad (\text{C.11})$$

Dosaďme předchozí vztahy do výrazu (C.9), rozepíšeme $\mathbf{d}H$ a uijme podmínku k nelezení nulového vektoru, to znamená položíme tento výraz rovný nule. Tím dostáváme rovnici

$$\begin{aligned} \left(\dot{q}^j \frac{\partial H}{\partial q^j} + \dot{p}_j \frac{\partial H}{\partial p_j} + \dot{t} \frac{\partial H}{\partial t} \right) \mathbf{d}t - \dot{t} \left(\frac{\partial H}{\partial q^j} \mathbf{d}q^j + \frac{\partial H}{\partial p_j} \mathbf{d}p_j + \frac{\partial H}{\partial t} \mathbf{d}t \right) \\ - \dot{p}_j \mathbf{d}q^j + \dot{q}^j \mathbf{d}p_j = 0. \end{aligned} \quad (\text{C.12})$$

Porovnáním jednotlivých koeficientů u $\mathbf{d}t$, $\mathbf{d}q^j$ a $\mathbf{d}p_j$ odvodíme následující tři podmínky

$$\dot{q}^j \frac{\partial H}{\partial q^j} = -\dot{p}_j \frac{\partial H}{\partial p_j}, \quad \dot{t} \frac{\partial H}{\partial q^j} = -\dot{p}_j, \quad \dot{t} \frac{\partial H}{\partial p_j} = \dot{q}^j, \quad (\text{C.13})$$

které jednoznačně určují koeficienty nulového vektorového pole formy Ω . Jejich dosazením do obecného předpisu (C.5) dostáváme hledaný výraz

$$\mathbf{X} = \dot{t} \left(\frac{\partial H}{\partial p_j} \frac{\partial}{\partial q^j} - \frac{\partial H}{\partial q^j} \frac{\partial}{\partial p_j} + \frac{\partial}{\partial t} \right), \quad (\text{C.14})$$

z kterého je rovněž zřejmá volnost ve volbě $\dot{t}$, která určuje pouze stejné škálování každé ze souřadnic, viz (C.6).

☒

Tím jsme dokázali degenerovanost a přitom nesesingularnost 2-formy Ω , neboť vložení právě jednoho nenulového vektorového pole $\mathbf{X}$ do formy Ω je identicky nulové.

Poznamenanajme, že výraz (C.7) v souřadnicích říká, že složky dynamického vektorového pole $\mathbf{X}$, tedy $\left(\frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}}, -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}}, 1\right)$, jsou vlastním vektorem matice $\Omega_{\alpha\beta}$, viz (C.4). Tomuto vlastnímu vektoru přísluší vlastní číslo 0, jehož násobnost je jedna, což odpovídá degenerovanosti formy Ω .

Invariance formy Ω

Dále je možné ukázat, že 2-forma Ω zůstává při vývoji systému daném vektorovým polem $\mathbf{X}$ konstantní, tedy že se nemění podél integrálních křivek generovaných tímto polem. Toto je možné vyjádřit pomocí Lieovy derivace

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathbf{X}}\Omega = 0.} \quad (\text{C.15})$$

Zmíněná skutečnost bude mít zajímavou interpretaci v kapitole C.3 o kanonických transformacích.

Důkaz: Aplikujme na Ω známou Cartanovu identitu viz (1.95), tedy

$$\mathcal{L}_{\mathbf{X}}\Omega = \mathbf{i}_{\mathbf{X}}\mathbf{d}\Omega - \mathbf{d}\mathbf{i}_{\mathbf{X}}\Omega. \quad (\text{C.16})$$

První člen v předchozím výrazu je nulový, neboť forma Ω je uzavřená. Nulovost druhého členu plyne přímo z pohybových rovnic (C.7).

☒

Platí: Funkce f je integrálem pohybu právě tehdy, když

$$\mathcal{L}_{\mathbf{X}}f \equiv \mathbf{X}(f) = 0. \quad (\text{C.17})$$

Důkaz: Stačí pouze připomenout definici vektorového pole (C.6), tj. $\mathbf{X} \equiv \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}\tau}$ a integrálu pohybu, tedy $\frac{\mathbf{d}f}{\mathbf{d}\tau} = 0$. Následně je užitečné vyjádřit výraz $\mathbf{X}(f)$ pomocí Poissonových závorek a Lieovy derivace (předpokládáme $\frac{\mathbf{d}t}{\mathbf{d}\tau} = 1$):

$$\mathbf{X}(f) \equiv \frac{\partial H}{\partial p_j} \frac{\partial f}{\partial q^j} - \frac{\partial H}{\partial q^j} \frac{\partial f}{\partial p_j} + \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\mathbf{d}t}{\mathbf{d}\tau} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t} \equiv \frac{\mathbf{d}f}{\mathbf{d}\tau} \equiv \mathcal{L}_{\mathbf{X}}f. \quad (\text{C.18})$$

Poslední ekvivalence plyne přímo z definice Lieovy derivace funkce.

☒

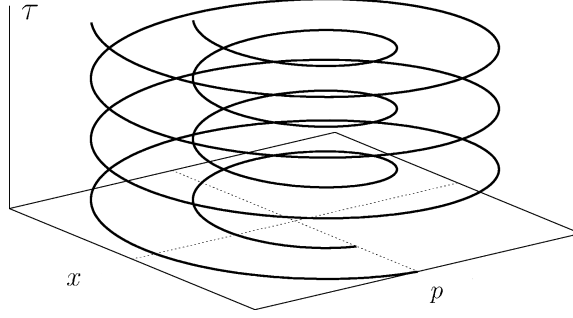
Časově nezávislá mechanika na rozšířeném fázovém prostoru

V případě, že se Hamiltonova funkce nemění s časem t , tj. $H = H(q^j, p_j)$, bude systém popsán naprosto stejným způsobem jako v části C.1. V předchozích úvahách jsme užili volby $\frac{\mathbf{d}t}{\mathbf{d}\tau} = 1$ vyjadřující stejné plynutí obou časů, tedy ztotožnění parametru integrálních křivek a souřadnice rozšířeného fázového prostoru. Právě tato volba nám umožňuje setrvat na tomto prostoru i v případě, že hamiltonián je pouze funkcí q^j a p_j , přičemž tvar pohybových rovnic bude samozřejmě stejný jako v části C.1.

Ilustrace: *harmonický oscilátor.* Hamiltonián má tvar $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2$. Příslušné vektorové pole (C.6) je tedy dáno výrazem

$$\mathbf{X} = \frac{p}{m} \frac{\partial}{\partial x} - kx \frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial t}. \quad (\text{C.19})$$

Pro konkrétní hodnoty počátečních podmínek a danou hodnotu tuhosti k a hmotnosti m dostaneme dvě typické integrální křivky ve tvaru spirál. Dvě taková řešení jsou vykreslena na obrázku C.1. Průmětem do roviny (x, p) se ze spirál stanou elipsy, tak jak je dobře známo z fázového portréту harmonického oscilátoru, viz obrázek 2.3



Obrázek C.1: Dvě typické integrální křivky vývoje oscilátoru v rozšířeném fázovém prostoru.

Časově nezávislá mechanika jako řez rozšířeného fázového prostoru

Nyní uvažujme alternativní možnost, že oba časy t a τ jsou zcela nezávislé. Potom si časově neproměnný vývoj můžeme představit³ jako limitní případ, kdy čas τ (parametr integrální křivky) plyne mnohem rychleji než čas t (souřadnice na rozšířeném fázovém prostoru). Tuto limitu je možné formálně vyjádřit jako

$$\frac{dt}{d\tau} = 0, \quad (\text{C.20})$$

což nás prakticky omezí na jeden časový řez rozšířeného fázového prostoru, tedy volbu $t = \text{konst.}$ Předpokládáme, že hamiltonián je pouze funkcí souřadnic q^j a p_j . Proto také dále při výpočtu diferenciálu hamiltoniánu nederivujeme podle souřadnice t .

Vektorové pole (C.5), upravené užitím Hamiltonových kanonických rovnic a podmínky (C.20), přejde na tvar

$$\mathbf{X} = \frac{\partial H}{\partial p_j} \frac{\partial}{\partial q^j} - \frac{\partial H}{\partial q^j} \frac{\partial}{\partial p_j}, \quad (\text{C.21})$$

které již má nulovou složku ve směru časové osy, srovnej s (C.6). Vložením tohoto pole do 2-formy Ω , viz (C.3), dostáváme hledanou časově nezávislou pohybovou rovnici⁴

$$i_{\mathbf{X}} \Omega = dH, \quad (\text{C.22})$$

z níž je zřejmé, že toto nové pole již není nulovým vektorem formy Ω .

Důkaz: Postupujme obdobně jako v časově závislém případě tj. přímo upravujeme levou stranu nových pohybových rovnic užitím antisymetrie vložení vektorového pole do 2-formy dle (C.9). Nyní upravujeme jednotlivá vložení pole $\mathbf{X}$ jeho rozepsáním dle vztahu (C.21):

$$\begin{aligned} i_{\mathbf{X}} \Omega &= dt \left(\frac{\partial H}{\partial q^i} dq^i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i \right) \left(\frac{\partial H}{\partial p_j} \frac{\partial}{\partial q^j} - \frac{\partial H}{\partial q^j} \frac{\partial}{\partial p_j} \right) - 0 \\ &\quad + dq^j \left[dp_j \left(\frac{\partial H}{\partial q^i} \frac{\partial}{\partial p_i} \right) \right] + dp_j \left[dq^j \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q^i} \right) \right] \\ &= dt \left(\frac{\partial H}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_j} \delta_j^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q^j} \delta_i^j \right) + dq^j \frac{\partial H}{\partial q^i} \delta_j^i + dp_j \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta_i^j = \frac{\partial H}{\partial q^j} dq^j + \frac{\partial H}{\partial p_j} dp_j \equiv dH. \end{aligned} \quad (\text{C.23})$$

□

Jelikož složka vektorového pole do směru osy t je nulová, je výhodné uvažovat pouze projekci tohoto pole a formy Ω na $2n$ -dimenzionální symplektickou varietu se souřadnicemi q^j a p_j .

³Tento pohled je ekvivalentní projekci $\pi : \Gamma \times \mathbb{R} \rightarrow \Gamma$.

⁴Tato rovnice nápadně připomíná geometrické vyjádření (3.29) Hamiltonových kanonických rovnic z bezčasového případu, $i_{\mathbf{X}} \omega = dH$, kde ω je symplektická forma na $2n$ -dimenzionální symplektické varietě. Naše rovnice však stále ještě „žije“ na varietě dimenze $2n + 1$.

Na tomto novém fázovém prostoru takto dostáváme známou symplektickou formu $\omega = \mathbf{d}p_j \wedge \mathbf{d}q^j$ a vektorové pole $\mathbf{X} = \frac{\partial H}{\partial p_j} \frac{\partial}{\partial q^j} - \frac{\partial H}{\partial q^j} \frac{\partial}{\partial p_j}$. Tyto dva objekty jsou přitom spojeny Hamiltonovými kanonickými rovnicemi v geometrickém tvaru, neboli $i_{\mathbf{X}}\omega = \mathbf{d}H$.

C.3 Časově závislé kanonické transformace

Na problematiku kanonických transformací, které jsme v bezčasovém případě studovali v části 3.7, je možné pohlížet dvěma ekvivalentními způsoby: Rozlišujeme mezi pohledem *pasivním* a *aktivním*.

V případě transformací pasivních jde pouze o změnu souřadnicového systému, přičemž body v rozšířeném fázovém prostoru zůstávají fixované. Naproti tomu v aktivním přístupu jeden bod z rozšířeném fázovém prostoru přechází pomocí jistého toku na bod jiný.

Od *kanonických* transformací požadujeme zachování jednoduchého tvaru pohybových rovnic nebo ekvivalentně zachování 2-formy Ω . Nadále budeme uvažovat pouze transformace pasivní. Potom je možné zavést kanonické transformace následující definicí:⁵

Definice: *kanonickou transformací* nazýváme takovou záměnu souřadnic na fázovém prostoru, která zachovává kanonický tvar formy Ω , tedy

$$(q^j, p_j, t) \mapsto (Q^j(q^j, p_j, t), P_j(q^j, p_j, t), t) : \\ \mathbf{d}p_j \wedge \mathbf{d}q^j - \mathbf{d}H \wedge \mathbf{d}t = \mathbf{d}P_j \wedge \mathbf{d}Q^j - \mathbf{d}H' \wedge \mathbf{d}t. \quad (\text{C.24})$$

Podívejme se nyní na dynamické vektorové pole určené Hamiltonovými rovnicemi.

Tvrzení: Transformace generovaná fázovým tokem $\Phi^{\mathbf{X}}$, tedy určena dynamickým polem $\mathbf{X}$ dle (C.6), je kanonická.

Důkaz: Plyne přímo z ekvivalence vztahů (C.15) a (C.24) pro tok $\Phi_{\mathbf{X}}$, tedy

$$\mathcal{L}_{\mathbf{X}}\Omega = 0 \Leftrightarrow \Phi^{\mathbf{X}*}(\Omega) = \Omega. \quad (\text{C.25})$$

☒

Připomeňme, že každá (lokální) kanonická transformace odpovídá jisté *generující funkci* F na fázové varietě. Dále připomeňme, že kontaktní 1-forma na rozšířeném fázovém prostoru je tvaru $\Lambda = p_j \mathbf{d}q^j - H \mathbf{d}t$, a že aplikací vnější derivace dostáváme nesingulární uzavřenou 2-formu Ω , tedy $\mathbf{d}\Lambda = \Omega$. Nyní uvažujme novou formu Λ_1 danou výrazem

$$\Lambda_1 = P_j \mathbf{d}Q^j - H' \mathbf{d}t \quad (\text{C.26})$$

v nových souřadnicích (Q^j, P_j, t) spojených s (q^j, p_j, t) kanonickou transformací. Potom platí $\mathbf{d}\Lambda_1 = \Omega$. Odečtením dvou různých souřadnicových vyjádření 2-formy Ω dostáváme

$$\mathbf{d}(\Lambda - \Lambda_1) = 0. \quad (\text{C.27})$$

Z předchozího výrazu plyne uzavřenost formy $\alpha = (\Lambda - \Lambda_1)$. Nyní uijme Poincarého lemmatu, podle něhož pro uzavřenou 1-formu α lokálně existuje funkce F taková, že $\alpha = \mathbf{d}F$.

Důsledek: Pro danou kanonickou transformaci existuje na každém okolí $\mathcal{U}$ fázového prostoru lokální funkce F taková, že

$$\boxed{p_j \mathbf{d}q^j - P_j \mathbf{d}Q^j - H \mathbf{d}t + H' \mathbf{d}t = \mathbf{d}F,} \quad (\text{C.28})$$

což je zobecněním (3.60). Funkci F nazýváme *generující funkcí kanonické transformace*.

⁵V aktivním pohledu kanonickou transformací nazýváme diferencovatelné zobrazení g fázového prostoru, které zachovává 2-formu Ω , tedy $g^*\Omega = \Omega$, kde g^* je pull-back g .

Nyní ukažme, že nový hamiltonián $H'(Q^j, P_j, t)$ je určen výrazem

$$H' = \frac{\partial F}{\partial t} + P_i \frac{\partial Q^i}{\partial t} + H. \quad (\text{C.29})$$

Důkaz: Rozepišme diferenciály $\mathbf{d}F$ a $\mathbf{d}Q^j$ ve vztahu (C.28), kde $F = F(q^j, p_j, t)$ a $Q^i = Q^i(q^j, p_j, t)$:

$$\begin{aligned} p_j \mathbf{d}q^j - P_i \left(\frac{\partial Q^i}{\partial q^j} \mathbf{d}q^j + \frac{\partial Q^i}{\partial p_j} \mathbf{d}p_j + \frac{\partial Q^i}{\partial t} \mathbf{d}t \right) - H \mathbf{d}t + H' \mathbf{d}t \\ = \frac{\partial F}{\partial q^j} \mathbf{d}q^j + \frac{\partial F}{\partial p_j} \mathbf{d}p_j + \frac{\partial F}{\partial t} \mathbf{d}t. \end{aligned} \quad (\text{C.30})$$

Nyní porovnejme levou a pravou stranu předchozího výrazu, čímž dostaneme tři užitečné vztahy, přičemž poslední z nich (C.33) je hledaným důkazem:

$$\frac{\partial F}{\partial q^j} = -P_i \frac{\partial Q^i}{\partial q^j} + p_j, \quad (\text{C.31})$$

$$\frac{\partial F}{\partial p_j} = -P_i \frac{\partial Q^i}{\partial p_j}, \quad (\text{C.32})$$

$$\frac{\partial F}{\partial t} = -P_i \frac{\partial Q^i}{\partial t} - H + H'. \quad (\text{C.33})$$

☒

Dále pro konkrétní trajektorii platí, že

$$\boxed{\frac{\mathbf{d}F}{\mathbf{d}t} = (p_j \dot{q}^j - H) - (P_i \dot{Q}^i - H').} \quad (\text{C.34})$$

Důkaz: Přímou počítejme $\frac{\mathbf{d}F}{\mathbf{d}t}$ a za jednotlivé parciální derivace funkce $F(q^j, p_j, t)$ pak dosadíme výrazy (C.31), (C.32) a (C.33),

$$\begin{aligned} \frac{\mathbf{d}F}{\mathbf{d}t} &= \frac{\partial F}{\partial q^j} \dot{q}^j + \frac{\partial F}{\partial p_j} \dot{p}_j + \frac{\partial F}{\partial t} = \left(p_j - P_i \frac{\partial Q^i}{\partial q^j} \right) \dot{q}^j - P_i \frac{\partial Q^i}{\partial p_j} \dot{p}_j - P_i \frac{\partial Q^i}{\partial t} - H + H' \\ &= (p_j \dot{q}^j - H) - (P_i \dot{Q}^i - H'). \end{aligned} \quad (\text{C.35})$$

☒

Generující funkci F kanonické transformace je možné psát v libovolných souřadnicích na každém okolí $\mathcal{U}$ fázového prostoru. Předpokládejme nyní, že body z $\mathcal{U}$ lze jednoznačně specifikovat kombinací starých a nových souřadnic. O takových kanonických transformacích říkáme, že jsou typu 1 až 4:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ (q, Q, t) & (q, P, t) & (p, Q, t) & (p, P, t) \end{array}$$

- kanonická transformace typu 1: obecná funkce F na varietě lze vyjádřit v konkrétních souřadnicích (q^j, Q^j, t) . Ze vztahu (C.28) potom plyne

$$\begin{aligned} p_j \mathbf{d}q^j - P_j \mathbf{d}Q^j - H \mathbf{d}t + H' \mathbf{d}t &= \mathbf{d}F^{(1)}(q^j, Q^j, t) \\ &= \frac{\partial F^{(1)}}{\partial q^j} \mathbf{d}q^j + \frac{\partial F^{(1)}}{\partial Q^j} \mathbf{d}Q^j + \frac{\partial F^{(1)}}{\partial t} \mathbf{d}t, \end{aligned}$$

kde $F^{(1)}(q^j, Q^j, t) = F(q^j, p_i(q^j, Q^j, t), t)$. Porovnáním levé a pravé strany dostáváme

$$\boxed{p_j = \frac{\partial F^{(1)}}{\partial q^j}, \quad P_j = -\frac{\partial F^{(1)}}{\partial Q^j}, \quad H' = H + \frac{\partial F^{(1)}}{\partial t}.} \quad (\text{C.36})$$

- kanonická transformace typu 2: funkce F lze vyjádřit pomocí (q^j, P_j, t)
Zaveďme funkci $F^{(2)}(q^j, P_j, t) = F(q^j, p_i(q^j, P_j, t), t) + P_j Q^j(q^i, P_i, t)$. Ze vztahu (C.28) plyne

$$\begin{aligned} p_j \mathbf{d}q^j - P_j \mathbf{d}Q^j - H \mathbf{d}t + H' \mathbf{d}t &= \mathbf{d}(F^{(2)} - P_j Q^j) \\ &= \mathbf{d}F^{(2)} - (\mathbf{d}P_j) Q^j - P_j \mathbf{d}Q^j, \end{aligned}$$

tedy

$$p_j \mathbf{d}q^j + Q^j \mathbf{d}P_j - H \mathbf{d}t + H' \mathbf{d}t = \frac{\partial F^{(2)}}{\partial q^j} \mathbf{d}q^j + \frac{\partial F^{(2)}}{\partial P_j} \mathbf{d}P_j + \frac{\partial F^{(2)}}{\partial t} \mathbf{d}t.$$

Porovnáním členů v předchozím výrazu dostáváme

$$\boxed{p_j = \frac{\partial F^{(2)}}{\partial q^j}, \quad Q^j = \frac{\partial F^{(2)}}{\partial P_j}, \quad H' = H + \frac{\partial F^{(2)}}{\partial t}.} \quad (\text{C.37})$$

- kanonická transformace typu 3: funkce F lze vyjádřit pomocí (p_j, Q^j, t)
Zaveďme funkci $F^{(3)}(p_j, Q^j, t) = F(q^i(p_j, Q^j, t), p_j, t) - p_j q^j(p_i, Q^i, t)$ a postupujme analogicky jako v předchozích případech, tj. aplikací vztahu (C.28) a porovnáním vzniklých výrazů dostáváme

$$\boxed{q^j = -\frac{\partial F^{(3)}}{\partial p_j}, \quad P_j = -\frac{\partial F^{(3)}}{\partial Q^j}, \quad H' = H + \frac{\partial F^{(3)}}{\partial t}.} \quad (\text{C.38})$$

- kanonická transformace typu 4: funkce F lze vyjádřit pomocí (p_j, P_j, t)
Zaveďme funkci $F^{(4)}(p_j, P_j, t) = F(q^i(p_j, P_j, t), p_j, t) + P_j Q^j(p_i, P_i, t) - p_j q^j(p_i, P_i, t)$, aplikujme vztah (C.28) a porovnejme výrazy. Jako výsledek obdržíme

$$\boxed{q^j = -\frac{\partial F^{(4)}}{\partial p_j}, \quad Q^j = \frac{\partial F^{(4)}}{\partial P_j}, \quad H' = H + \frac{\partial F^{(4)}}{\partial t}.} \quad (\text{C.39})$$

Tím jsme odvodili vztahy pro kanonické transformace známé z klasických učebnic mechaniky.

C.4 Geometrická interpretace Hamiltonovy–Jacobiho teorie

V této poslední části připomeneme klasické odvození Hamiltonovy–Jacobiho rovnice a uvědomíme si přitom, co jednotlivé kroky znamenají v řeči geometrických objektů na rozšířeném fázovém prostoru. Vyjdeme z toho, že známe výraz pro dynamické vektorové pole $\mathbf{X}$, viz (C.6), tedy

$$\mathbf{X} = \frac{\partial H}{\partial p_j} \frac{\partial}{\partial q^j} - \frac{\partial H}{\partial q^j} \frac{\partial}{\partial p_j} + \frac{\partial}{\partial t},$$

a 2-formu $\Omega = \mathbf{d}p_j \wedge \mathbf{d}q^j - \mathbf{d}H \wedge \mathbf{d}t$, viz (C.3), obojí zadané v souřadnicích (q^j, p_j, t) . V úvodu této kapitoly jsme právě díky formě Ω definovali kanonické transformace a odvodili pro ně některé užitečné vztahy.

Nyní se pokusíme provést takovou kanonickou transformaci, tedy změnu souřadnic na rozšířeném fázovém prostoru, která zjednoduší výraz pro vektorové pole $\mathbf{X}$. Uvědomme si, že přechod $(q^j, p_j, t) \rightarrow (Q^j, P_j, t)$ vede rovněž ke změně Hamiltoniánu H na H' a umožní nám zapsat Hamiltonovy kanonické rovnice v nových souřadnicích, tedy

$$\frac{\mathbf{d}Q^j}{\mathbf{d}\tau} = \frac{\partial H'(Q^j, P_j, t)}{\partial P_j}, \quad \frac{\mathbf{d}P_j}{\mathbf{d}\tau} = -\frac{\partial H'(Q^j, P_j, t)}{\partial Q^j}. \quad (\text{C.40})$$

Předchozí výrazy zároveň určují dynamické vektorové pole $\mathbf{X}$ v nových souřadnicích,

$$\mathbf{X} = \frac{\partial H'}{\partial P_j} \frac{\partial}{\partial Q^j} - \frac{\partial H'}{\partial Q^j} \frac{\partial}{\partial P_j} + \frac{\partial}{\partial t}. \quad (\text{C.41})$$

Kanonická transformace je zadána svou generující funkcí F , viz (C.28). Tato funkce určuje také nový hamiltonián H' výrazem (C.29). Speciální volbou generující funkce je možné obdržet nový hamiltonián identicky rovný nule, tedy

$$H'(Q^j, P_j, t) \equiv 0. \quad (\text{C.42})$$

Touto volbou se stávají nulovými rovněž levé strany pohybových rovnic (C.40) a vektorové pole (C.41) podél vývoje přechází na velmi jednoduchý tvar

$$\mathbf{X} = \frac{\partial}{\partial t}. \quad (\text{C.43})$$

Řešením takto transformovaných pohybových rovnic jsou konstanty dané počátečními podmínkami

$$Q^j = \alpha^j, \quad P_j = \beta_j. \quad (\text{C.44})$$

Připomeňme, že vývoj systému je geometricky dán integrálními křivkami dynamického vektorového pole $\mathbf{X}$. V souřadnicích jsou tyto křivky určeny řešením pohybových rovnic v konkrétních souřadnicích, tedy dvojicí funkcí $q^j(\tau)$ a $p_j(\tau)$ resp. $Q^j(\tau)$ a $P_j(\tau)$. V našem případě jsou tímto řešením v nových souřadnicích konstanty. Neznamená to, že by se systém nevyvíjel, ale jen to, že v každém čase máme fixovanou stále stejnou polohu systému vůči vhodným aktuálním souřadnicím. Tyto souřadnice se však dynamicky mění právě s vývojem systému, tedy dle tvaru popisovaných integrálních křivek. Změna je určena časově závislou generující funkcí kanonické transformace.⁶

Ještě si uvědomme, že kanonická transformace je definována jako jistý speciální tok na rozšířeném fázovém prostoru, podél kterého se zachovává 2-forma Ω . V úvodu této kapitoly jsme rovněž ukázali, že fázový tok určený polem $\mathbf{X}$ generuje kanonickou transformaci. Právě této transformaci odpovídá předchozí popis. To znamená, že celá informace o vývoji systému je nyní „uložena“ v generující funkci.

Uvažujme nyní konkrétní typ kanonické transformace, například typ 1, kdy lze vše vyjádřit pomocí souřadnic (q^j, Q^j, t) a generující funkce $F^{(1)}$. Pro nový hamiltonián a zbylé souřadnice dostáváme vztahy (C.36). Pokud v posledním výrazu uplatníme podmínku nulovosti nového hamiltoniánu, dostáváme požadovanou rovnici pro generující funkci

$$H + \frac{\partial F^{(1)}(q^j, Q^j, t)}{\partial t} = 0. \quad (\text{C.45})$$

Nyní již zbývá pouze označit $F^{(1)}$ jako S a dosadit za p_j do $H(q^j, p_j, t)$ výraz $p_j = \frac{\partial S}{\partial q^j}$. Tím jsme odvodili partiální diferenciální rovnici prvního řádu pro speciální generující funkci S zajišťující nulovost nového hamiltoniánu H' ,

$$H\left(q^j, \frac{\partial S}{\partial q^j}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0, \quad (\text{C.46})$$

což je Hamiltonova–Jacobiho rovnice.

⁶Opět předpokládáme stejné plynutí obou časů (souřadnice rozšířeného fázového prostoru t a parametru τ integrální křivky) neboli volbu $t = \tau$.

Shrnutí hlavních pojmů a notace

$\mathcal{M}$	varieta (bod, okolí, mapa, atlas)	
x^i	kartézské souřadnice v $\mathbb{R}^n$	
f	funkce	
$\gamma(t)$	křivka (s parametrem t)	
$\mathbf{a}, \mathbf{b}, \dots, \mathbf{v}$	vektor	
$\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}t}$	vektor coby diferenciální operátor	$\mathbf{v}(f) = \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}t} f = \frac{df}{dt}$
$\alpha, \beta, \dots, \theta$	1-forma (kovektor, forma)	
$\langle \alpha, \mathbf{v} \rangle$	zúžení (kontrakce)	$= \alpha(\mathbf{v})$
$\mathbf{d}f$	diferenciál funkce coby forma	$\langle \mathbf{d}f, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{v}(f)$
$\mathbf{e}_i \quad \frac{\partial}{\partial x^i}$	obecná a souřadnicová báze vektorů	$\mathbf{v} = v^i \frac{\partial}{\partial x^i}$
$\epsilon^i \quad \mathbf{d}x^i$	obecná a souřadnicová báze forem	$\alpha = \alpha_i \mathbf{d}x^i$
$T_P \mathcal{M}$	tečný prostor v bodě P	
$T_P^* \mathcal{M}$	kotečný prostor v bodě P	
$T\mathcal{M}$	tečný bandl	
$T^*\mathcal{M}$	kotečný bandl	
$(\mathcal{B}, \pi, F, \mathcal{F})$	fibrováný prostor	
$\mathcal{L}_{\mathbf{x}}$	Lieova derivace	$\mathcal{L}_{\mathbf{x}} f = \mathbf{X}(f)$
$[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]$	Lieova závorka vektorových polí	$= \mathcal{L}_{\mathbf{x}} \mathbf{Y}$

$\mathcal{Q}$	konfigurační varieta	
$T\mathcal{Q}$	rychlostní fázový prostor	
$T^*\mathcal{Q}$	fázový prostor	
q^j	zobecněné souřadnice	
$\dot{q}^j$	zobecněné rychlosti	
p_j	kanonické hybnosti	
ω	symplektická 2-forma	
$\wedge$	vnější součin	$\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha$
d	vnější derivace	$d^2 = 0$
$i_{\mathbf{x}}\omega$	vložení vektorového pole	$\omega(\bullet, \mathbf{X}) = -\omega(\mathbf{X}, \bullet)$
θ_0	kanonická Cartanova forma	$\theta_0 = p_j dq^j$
$\omega_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix}$	symplektická matice	$\omega = d\theta_0 = dp_j \wedge dq^j$
ω^b	lineární zobrazení $\mathbf{X} \mapsto \theta$	$\theta = \omega^b(\mathbf{X}) \equiv i_{\mathbf{x}}\omega$
$\omega^\sharp$	lineární zobrazení $\theta \mapsto \mathbf{X}$	$\mathbf{X} = \omega^\sharp(\theta)$ inverzní k ω^b
$\mathbf{X}_f$	hamiltonovské pole vůči f	$i_{\mathbf{x}_f}\omega = df$
$\{f, g\}$	Poissonovy závorky	$= \omega(\mathbf{X}_g, \mathbf{X}_f) = \mathcal{L}_{\mathbf{x}_g}f$
	teorém Emmy Noetherové	$\mathcal{L}_{\mathbf{x}_g}H = 0 \Leftrightarrow \mathcal{L}_{\mathbf{x}_H}g = 0$
$\boxed{\mathcal{L}_{\mathbf{x}}\theta_L = dL}$	Lagrangeovy rovnice	
$\boxed{i_{\mathbf{x}}\omega = dH}$	Hamiltonovy rovnice	

Anglický slovníček

báze	basis
dimenze	dimension
duální	dual
fázový portrét	phase portrait
fázový prostor	phase space
fibrovaný prostor	fibre space
forma (1-forma)	form (one-form)
funkce	function
generující funkce	generating function
grupa	group
hybnost	momentum
integrál pohybu	integral of motion
kanonická transformace	canonical transformation
konfigurační prostor	configuration space
kontrakce	contraction
(ko)tečný bandl	(co)tangent bundle
(ko)tečný prostor	(co)tangent space
křivka	curve
Lieova derivace	Lie derivative
Lieova závorka	Lie bracket
mapa	chart
pole	field
Poissonova závorka	Poisson bracket
souřadnice	coordinate
symplektická 2-forma	symplectic 2-form
symplektická matice	symplectic matrix
tok	flow
varieta	manifold
vektor	vector
vektorové pole	vector field
vložení	insert (inner product)
vnější derivace	exterior derivative
vnější součin	exterior product (wedge product)
zdvih	lift
zobrazení	mapping (map)
zúžení	contraction

Rejstřík

- 0-forma, 24, 25
- 1-forma, 10, 24, 25
- 1-forma $\mathbf{d}f$, 11
- 2-forma, 24, 25
- p -forma, 28

- anuloid, 7
- atlas, 5

- bodová transformace, 38

- Cartanova identita, 29, 30, 53

- diferenciál funkce, 11
- dimenze variety, 5
- duální báze 1-forem, 11
- duální souřadnicová báze, 11
- dynamické vektorové pole, 31, 34, 46

- elementární objemový element, 54
- exponenciální operátor, 23

- fázový portrét, 31
- fibrovaný prostor, 44
- forma, 10
- forma na varietě, 10
- funkce na varietě, 7

- generující funkce, 52

- hamiltonovské vektorové pole, 50
- Hamiltonovy kanonické rovnice, 46
- harmonický oscilátor, 33
- hessián, 43, 57

- integrál pohybu, 39
- integrální křivky, 16, 31
- invariance L , 40

- jednotné značení lokálních souřadnic, 45

- kanonická Cartanova 1-forma, 44
- kanonická transformace, 51, 55
- kanonický objemový element, 54
- komutátor, 20

- konfigurační varieta, 7, 34
- kontaktní varieta, 63
- kontrakce, 10, 25
- kotečný bandl, 13
- křivka na varietě, 8
- kružnice, 6

- Lagrangeova 1-forma, 36, 44
- Lagrangeova funkce, 34
- Lagrangeova rovnice, 36
- lagrangeovská vektorová pole, 56, 57
- Leibnizovo pravidlo, 28
- Lieova algebra, 22, 50
- Lieova derivace, 19
 - diferenciálu, 19
 - formy, 19
 - funkce, 19
 - vektoru, 19
 - zúžení, 19
- Lieova derivace ve složkách, 20
- Lieova grupa transformací, 17
- Lieova závorka, 20
- Lieův přenos
 - 1-formy, 18
 - funkce, 18
 - vektoru, 18
- Liouvilleova věta, 28, 54
- Liouvilleovo pole, 57
- lokální souřadnicový systém, 5

- mapa, 5
- matematické kyvadlo, 34, 35

- objem
 - v $\mathbb{R}^2$, 54
 - v $\mathbb{R}^3$, 54
 - v $\mathbb{R}^n$, 54
- objemová funkce, 54
- operátor Lieovy derivace, 19

- Poincarého lemma, 52
- Poissonova závorka, 46
- pole 1-forem, 15
- pole druhého řádu, 35, 56, 57

prostor

 kotečný, 10

 tečný, 8

pull-back, 17

push-forward, 17

rotace, 38

rychlostní fázový prostor, 34

sféra, 7

skládání pull-backů, 22

soubor map, 5

souřadnicová báze, 9

souřadnicové zobrazení, 5

symplektická forma, 46, 55

symplektická matice, 45

Taylorův rozvoj funkce, 23

teorém Emmy Noetherové, 38

tečný bandl, 13, 34

tok, 16

torus, 7

translace, 38

třída ekvivalence, 8

varieta, 5

vektor gradientu, 13

vektor na varietě, 8

vektorové pole, 15

vertikální endomorfismus, 57

vložení vektoru, 25, 27, 30

vnější derivace, 27

vnější součin, 26

volná částice, 37

volný pohyb, 32

volný pád, 32, 38

vrstevnice (1-forma), 11, 24

vrstevnice (2-forma), 24

vztah mezi mapami, 5

zákon zachování energie, 48

zákon zachování hybnosti, 40

zákon zachování momentu hybnosti, 41

zúžení, 10

Literatura

- [1] Abraham R., Marsden J. E.: *Foundations of Mechanics*, Addison-Wesley, Reading, 1985.
- [2] Fecko M.: *Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov*, Iris, Bratislava 2004.
- [3] José J. V., Saletan E. J.: *Classical Dynamics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- [4] Arnold V. I.: *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, Springer, New York, 1978.
- [5] Oliva W. M.: *Geometric Mechanics*, Springer, Berlin, 2002.
- [6] Schutz B. F.: *Geometrical Methods of Mathematical Physics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- [7] Westenholtz C. von: *Differential Forms in Mathematical Physics*, North-Holland, Amsterdam 1978.